

Contents

Manjaro как основная система	2
Этапы	2
1. Скачивание образа Manjaro	2
2. Скачивание Rufus	3
3. Запись образа Manjaro на USB-флешку	4
4. Загрузка компьютера с флешки	7
5. Проверка Live-системы	13
6. Установка Manjaro на диск	14
7. Первая загрузка и обновление системы	24
8. Проверка установленной системы	28
Manjaro в виртуальной машине VirtualBox	30
Этапы	30
1. Подготовка файлов	30
2. Создание виртуальной машины	31
3. Выделение ресурсов	34
4. Настройка графики	38
5. Первый запуск Manjaro	42
6. Установка Manjaro на виртуальный диск	44
7. Извлечение ISO после установки	45
8. Русская раскладка и горячая клавиша терминала	48
9. Первое обновление системы	49
10. Guest Additions и общий буфер обмена	49
11. Общая папка между Windows и Manjaro	50
12. Итоговая проверка	53
Manjaro рядом с Windows (dual boot)	53
Этапы	53
1. Подготовка Windows	54
2. Освобождение места под Manjaro	54
3. Скачивание Manjaro и Rufus	55
4. Создание загрузочной флешки	56
5. Загрузка с флешки	59
6. Начальные страницы установщика	63
7. Ручная разметка диска	65
8. Завершение установки	66
9. Первый запуск и выбор системы	69
10. Первое обновление Manjaro	69
11. Итоговая проверка	71
Установка Geant4 на Manjaro	71
1. Обновление системы	71
2. Инструменты для сборки AUR-пакетов	71
3. Установка yaу	71
4. Установка Geant4	72
5. Установка физических данных Geant4	72
6. Подключение переменных окружения datasets	73
7. Сборка стандартного примера B1	73
8. Запуск B1	74
9. Проверка расчёта	74
10. Итоговая проверка	75
Установка Geant4 на macOS	75
1. Открытие Terminal	76
2. Проверка системы	76

3. Установка MacPorts	76
4. Установка CMake и Qt5	77
5. Скачивание исходников Geant4	77
6. Конфигурация Geant4	77
7. Сборка Geant4	78
8. Установка Geant4	78
9. Подключение Geant4 к zsh	79
10. Проверка на стандартном примере B1	79
11. Итоговая структура	80

Manjaro как основная система

Эта ветка предназначена для установки Manjaro на компьютер, где система будет занимать весь диск.

Caution

При установке на весь диск все находящиеся на нём данные будут удалены. Перед продолжением нужно убедиться, что выбран правильный компьютер и на диске нет нужных файлов.

Этапы

1. Скачать образ Manjaro
2. Скачать Rufus
3. Записать образ на USB-флешку
4. Загрузить компьютер с флешки
5. Запустить Manjaro без установки и проверить оборудование
6. Установить систему на диск
7. Выполнить первое обновление и базовую настройку
8. Проверить готовность системы к дальнейшей работе

Каждый этап оформляется непосредственно во время установки на чистый рабочий компьютер.

1. Скачивание образа Manjaro

На этом этапе мы только скачиваем установочный образ. Флешку пока не записываем.

Что понадобится

- другой компьютер с работающей операционной системой и доступом в интернет;
- USB-флешка объёмом не менее 8 ГБ;
- компьютер с 64-битным процессором Intel или AMD, на который будет установлена Manjaro.

Warning

На следующем этапе содержимое выбранной флешки будет полностью удалено. Если на ней есть нужные файлы, заранее скопируйте их в другое место.

Какую редакцию выбрать

В этом пособии используется официальная редакция **Manjaro GNOME**.

Почему GNOME:

- это одна из трёх официальных редакций Manjaro;

- в полной редакции уже есть обычный графический рабочий стол и базовые программы;
- все дальнейшие скриншоты и названия элементов интерфейса в этой ветке будут соответствовать GNOME.

Не выбирайте Community Editions и Minimal-образ, если вы проходите пособие впервые: дальнейшие экраны и набор установленных программ могут отличаться.

Скачать образ

1. Откройте официальную страницу загрузки Manjaro.
2. Найдите раздел **GNOME**.
3. Нажмите **Download**.
4. Сохраните файл с расширением `.iso` в папку загрузок.

На момент проверки пособия, 3 сентября 2026 года, официальный сайт предлагает образ:

`manjaro-gnome-26.1.0-260812-linux71.iso`

Note

Версия Manjaro со временем изменится. Если имя скачанного файла новее указанного выше, но файл получен из раздела GNOME на официальном сайте, это нормально. Для пособия важна редакция GNOME, а не точное совпадение номера версии.

Результат этапа

В папке загрузок должен находиться один файл вида:

`manjaro-gnome-<версия>-linux<версия_ядра>.iso`

Полный образ Manjaro GNOME занимает примерно **5 ГБ**. Если файл весит заметно меньше или имеет расширение `.crdownload` либо `.part`, загрузка ещё не завершилась. Точный размер может немного отличаться в зависимости от версии.

Не распаковывайте ISO-файл и не копируйте его на флешку как обычный файл. На следующем этапе мы правильно запишем из него загрузочную флешку.

2. Скачивание Rufus

Rufus — программа для создания загрузочной USB-флешки из ISO-образа. Устанавливать её в Windows не требуется: достаточно скачать и запустить файл.

Скачать Rufus

1. Откройте официальный сайт Rufus.
2. Если сайт не открывается, включите VPN и обновите страницу.
3. Прокрутите страницу до раздела **Download**.
4. Выберите актуальную версию Rufus, подходящую для вашей Windows и архитектуры компьютера. Для большинства современных компьютеров подходит стандартная версия **Windows x64**.
5. Сохраните файл с расширением `.exe` в папку загрузок.

Note

Номер версии Rufus со временем меняется, поэтому в пособии не используется прямая ссылка на конкретный установочный файл.

Результат этапа

В папке загрузок должны находиться два файла:

manjaro-gnome-26.1.0-260812-linux71.iso
rufus-<версия>.exe

На следующем этапе мы запустим Rufus и запишем образ Manjaro на USB-флешку.

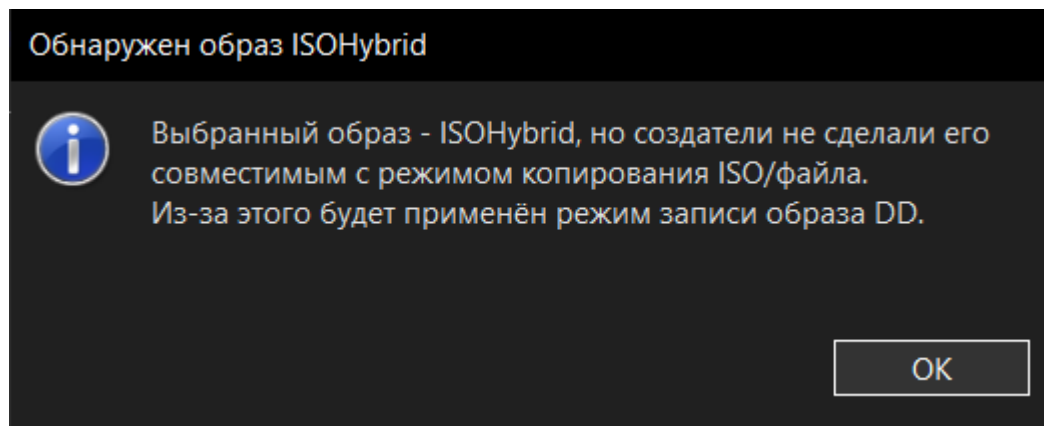
3. Запись образа Manjaro на USB-флешку

Caution

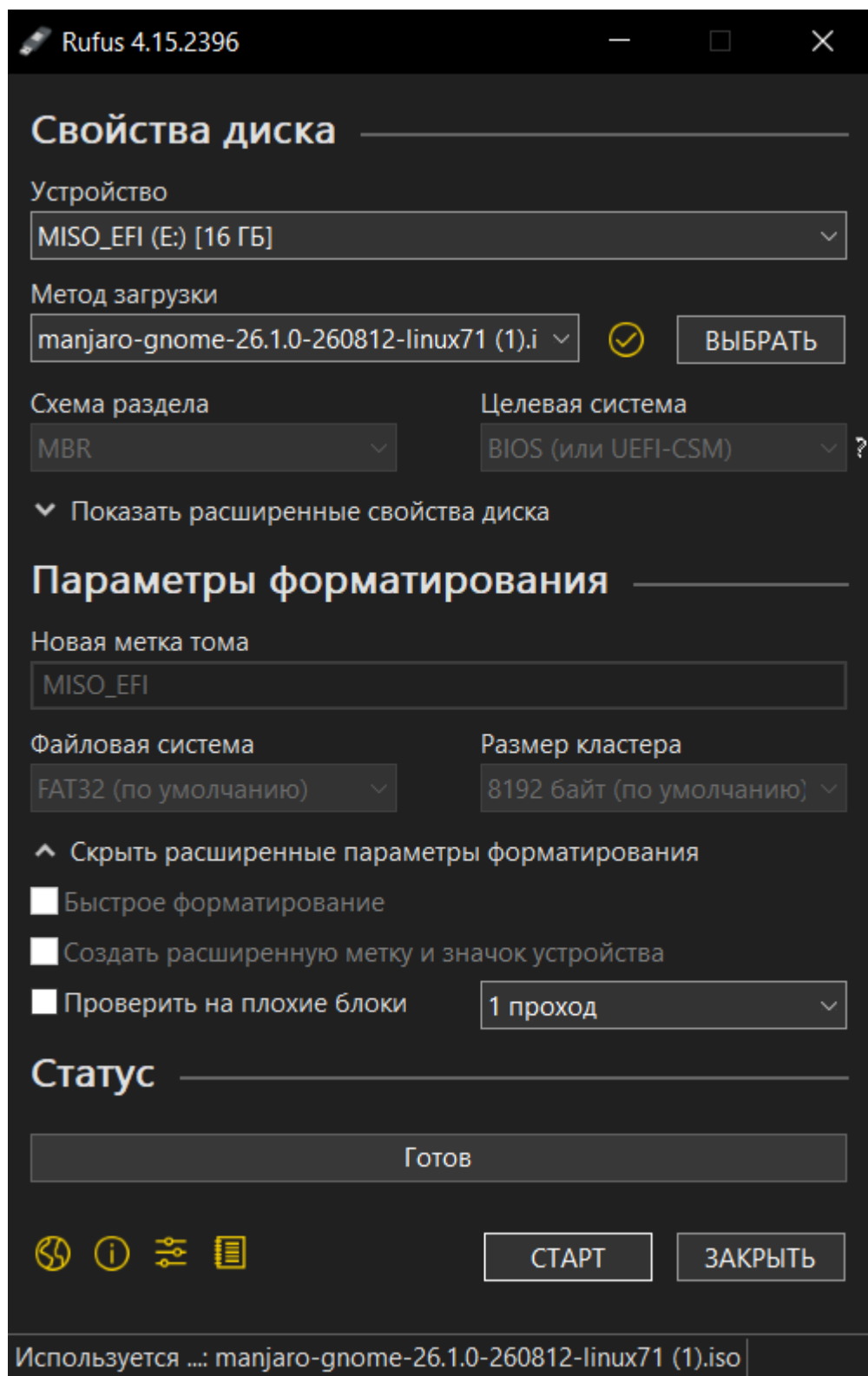
Все файлы на выбранной флешке будут удалены. Перед началом перенесите с неё нужные данные и внимательно проверьте выбранное устройство.

1. Подключите USB-флешку объёмом не менее 8 ГБ.
2. Запустите скачанный файл Rufus. Если Windows запросит разрешение на внесение изменений, нажмите **Да**.
3. В поле **Устройство** выберите нужную флешку. Проверьте её название, букву и объём.
4. Нажмите **ВЫБРАТЬ** и укажите скачанный ISO-файл Manjaro.

После выбора образа Rufus может сообщить, что обнаружен образ **ISOHybrid** и будет применён режим записи **DD**. Это нормально: нажмите **ОК**.



Перед началом записи окно Rufus должно выглядеть примерно так:



Проверьте два поля:

- **Устройство** — выбрана именно нужная USB-флешка;
- **Метод загрузки** — выбран ISO-файл Manjaro.

Остальные параметры в режиме DD недоступны и менять их не требуется. Галочку **Проверить на плохие блоки** ставить не нужно.

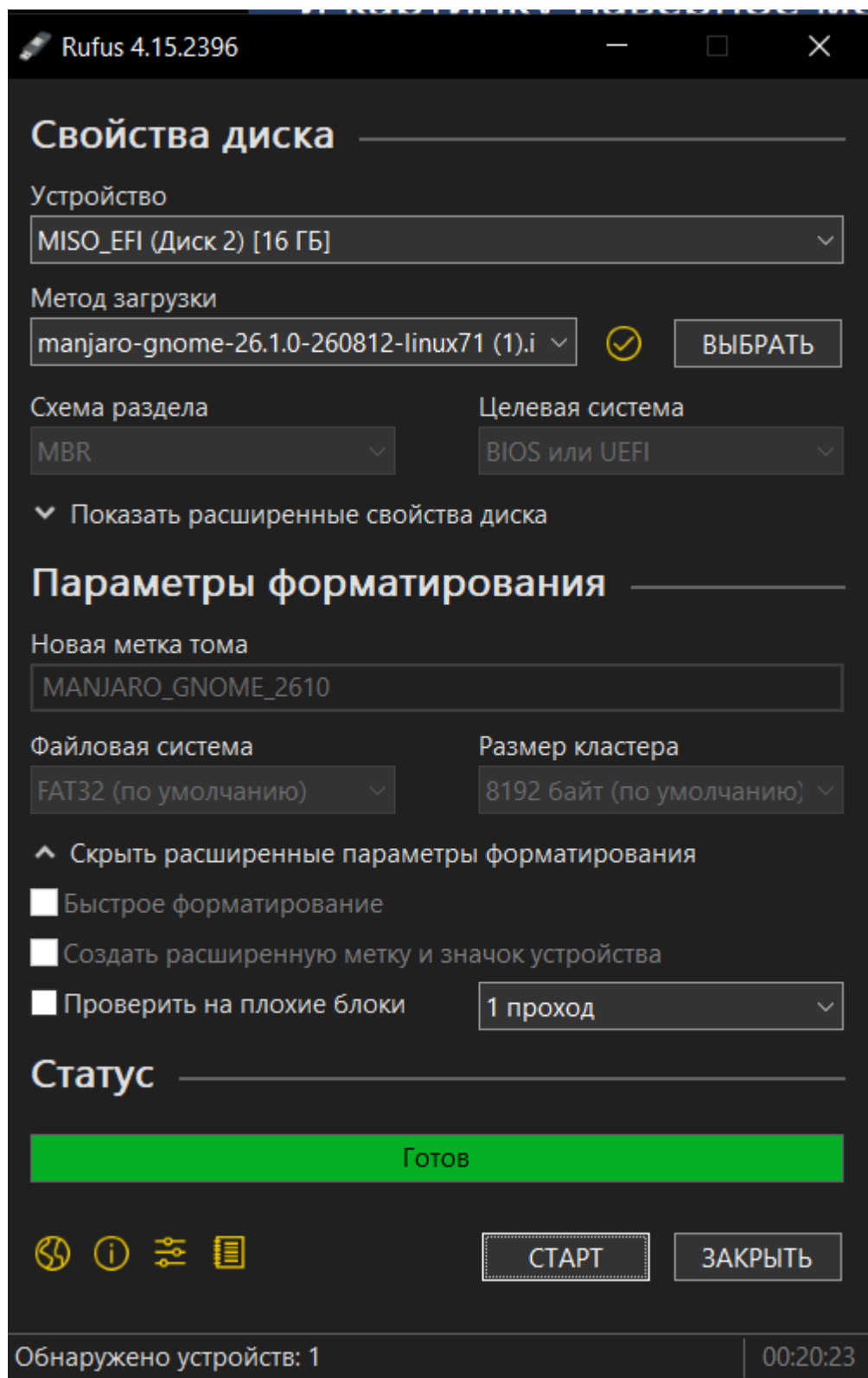
5. Нажмите **СТАРТ**.
6. Rufus ещё раз предупредит, что данные на флешке будут уничтожены. Если устройство выбрано правильно, нажмите **ОК**.
7. Дождитесь окончания записи. Не закрывайте Rufus и не извлекайте флешку во время процесса.

Warning

После записи Windows может предложить отформатировать флешку. Нажмите **Отмена**: форматирование уничтожит записанный образ Manjaro.

Результат этапа

Когда Rufus снова покажет состояние **Готов**, загрузочная флешка создана. Закройте программу и безопасно извлеките флешку.



4. Загрузка компьютера с флешки

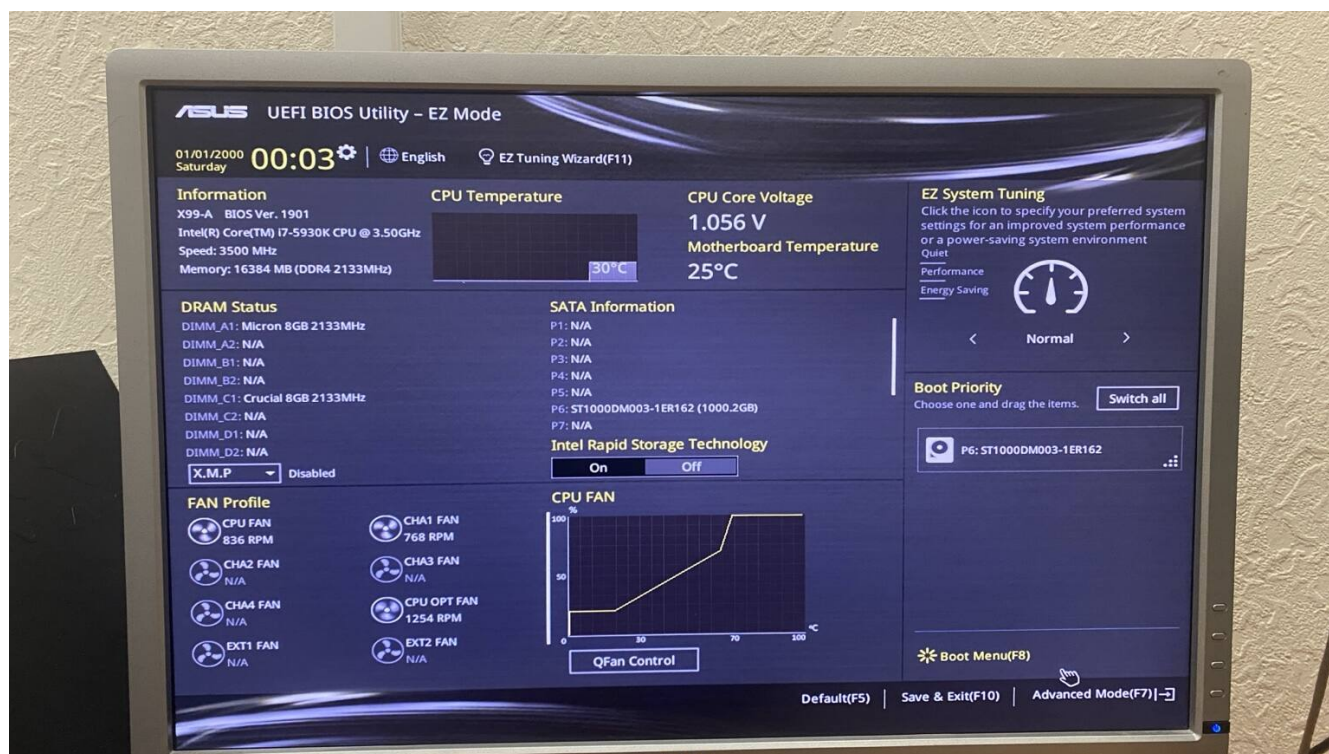
Загрузочная флешка готова. Теперь нужно запустить с неё Manjaro. На этом этапе система ещё не устанавливается на диск: сначала откроется меню загрузки, а затем — рабочий стол Live-системы.

Подключить флешку и войти в BIOS/UEFI

1. Полностью выключите компьютер.
2. Подключите загрузочную флешку к USB-порту. На стационарном компьютере надёжнее использовать порт на задней панели материнской платы.
3. Включите компьютер и сразу несколько раз нажимайте клавишу входа в BIOS/UEFI. Чаще всего это **Delete** или **F2**, реже — **F10**, **F12** или **Esc**. Нужная клавиша обычно кратко указана на первом экране после включения.



После входа откроется BIOS/UEFI. Его внешний вид и названия пунктов зависят от производителя материнской платы, но нужные настройки обычно находятся в разделе **Boot**.

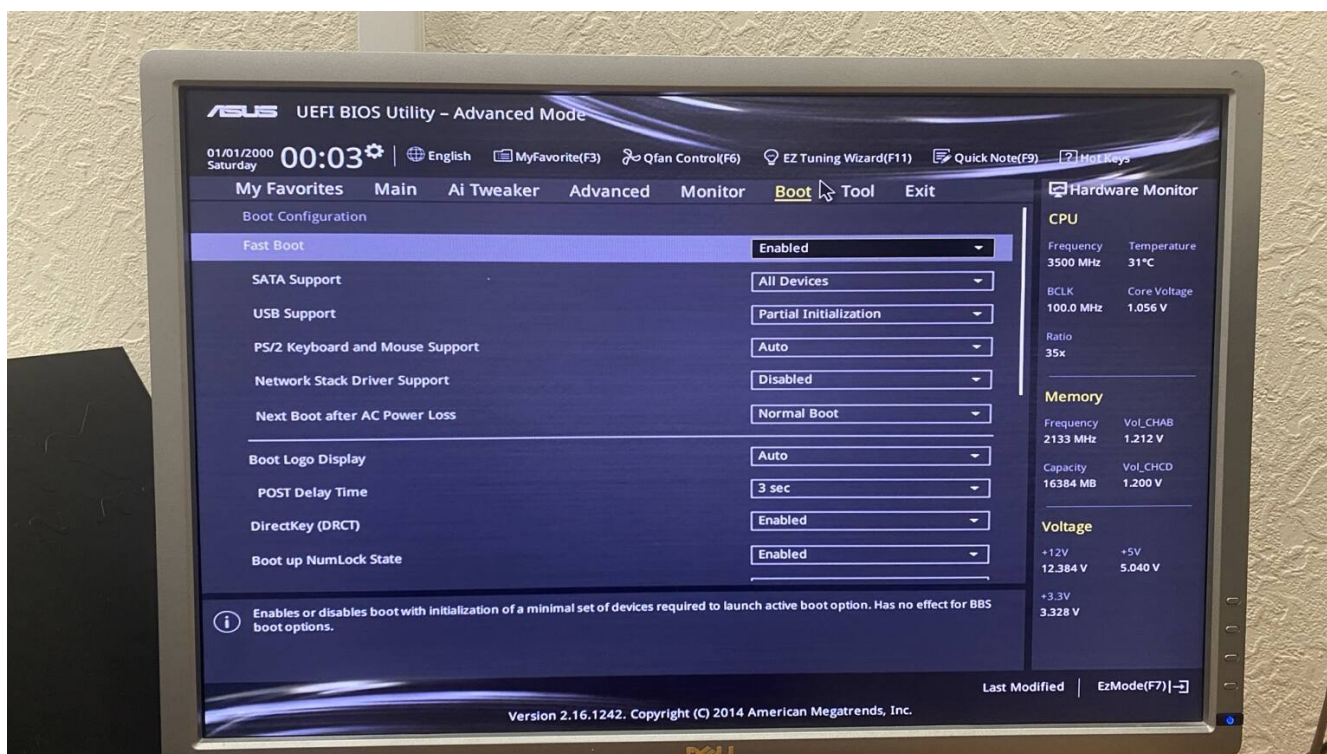


Если открылся упрощённый режим (**EZ Mode**), найдите кнопку перехода в расширенный режим (**Advanced Mode**). На показанной плате ASUS для этого используется клавиша **F7**.

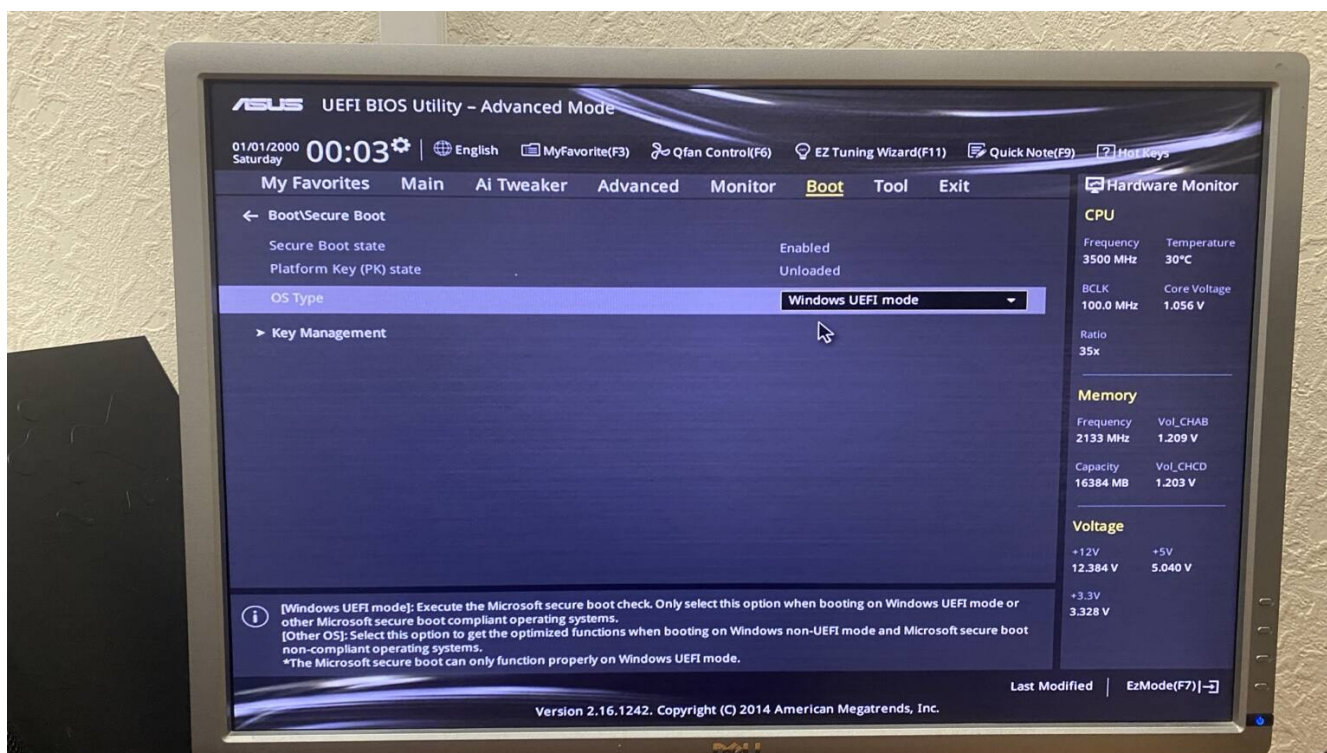
Отключить Secure Boot

Manjaro обычно загружается при отключённой проверке Secure Boot.

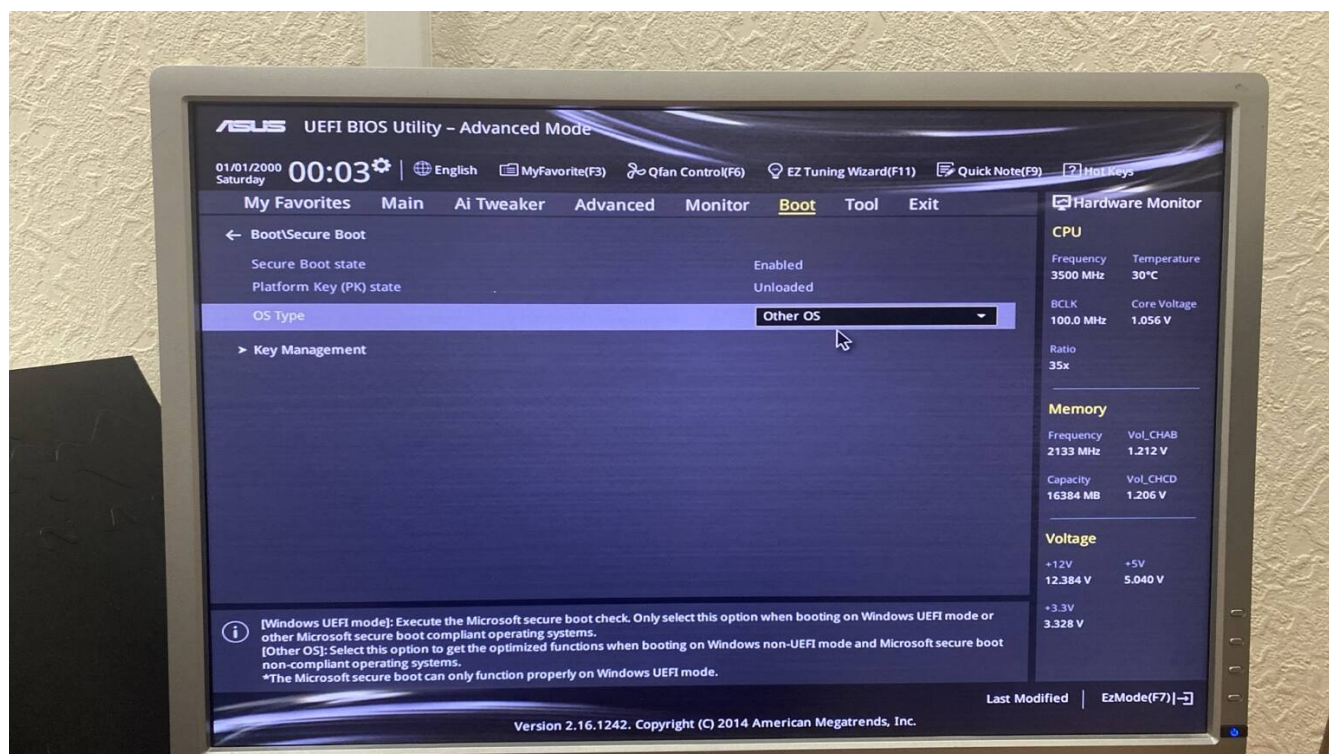
1. Откройте раздел **Boot**.
2. Найдите подраздел **Secure Boot**. Иногда он расположен внутри разделов **Security**, **Authentication** или **Advanced**.



На плате из примера параметр **OS Type** изначально установлен в **Windows UEFI mode**.



- Измените **OS Type** на **Other OS**. На других платах вместо этого может быть отдельный параметр **Secure Boot**, который нужно установить в **Disabled**.



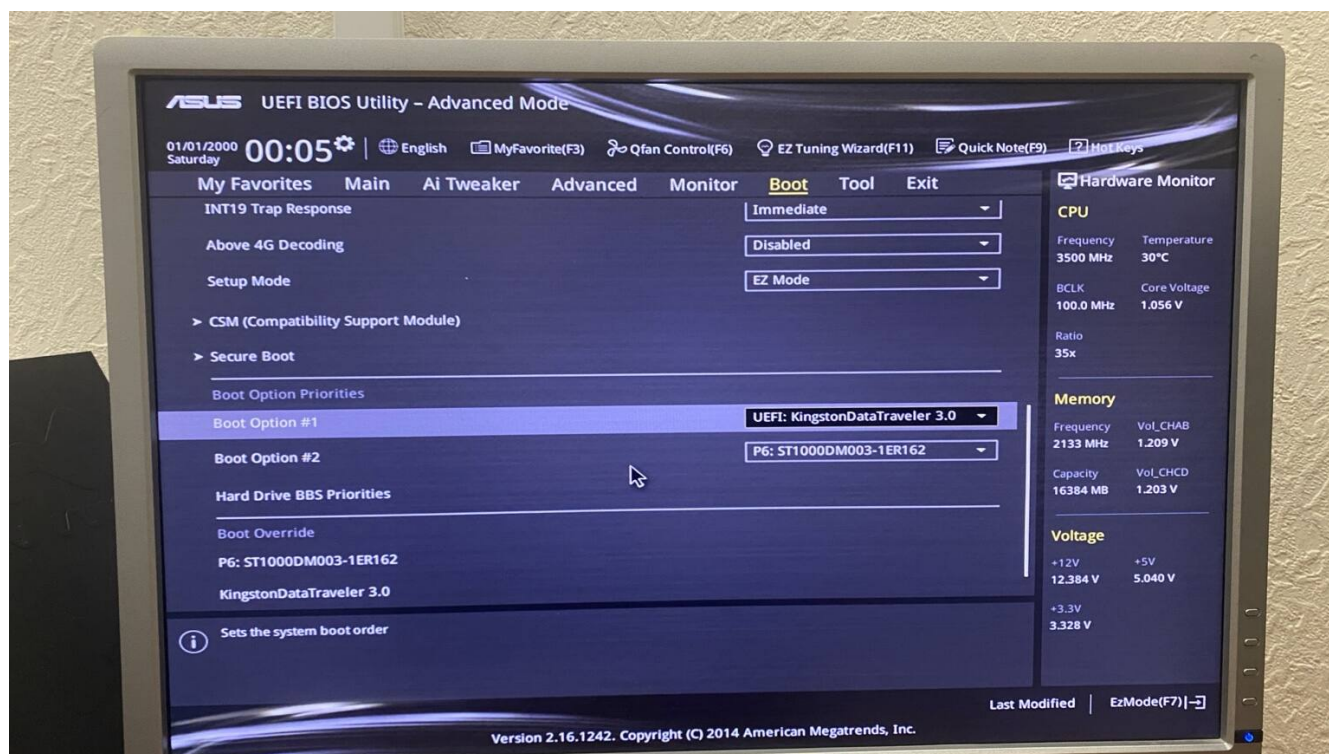
Note

Пункт **Other OS** не удаляет Windows и не устанавливает другую систему. Он только отключает обязательную проверку Microsoft Secure Boot, чтобы прошивка разрешила загрузить Manjaro.

Поставить флешку первой в очереди загрузки

1. В разделе **Boot** найдите блок **Boot Option Priorities**, **Boot Priority** или **Boot Order**.
2. Для **Boot Option #1** выберите флешку. Если она показана дважды, выбирайте вариант, начинающийся с **UEFI**.
3. Системный SSD или HDD оставьте вторым — **Boot Option #2**.

В примере флешка определяется как UEFI: KingstonDataTraveler 3.0, а внутренний диск — как P6: ST1000DM003-1ER162.



Warning

Название флешки и диска на вашем компьютере будет другим. Ориентируйтесь на производителя, модель и объём устройства. Не выбирайте случайный диск только потому, что он находится первым в списке.

4. Сохраните настройки и выйдите из BIOS/UEFI. Обычно для этого используется **F10** и подтверждение **Save & Exit**.

Компьютер перезагрузится и должен открыть меню загрузки Manjaro.

Выбрать видеодрайвер

В меню Manjaro оставьте часовой пояс, раскладку и язык без изменений: их можно нормально настроить уже в графическом установщике.



Выбор зависит от видеокарты:

- **Intel** — выбирайте **Boot with open source drivers**;
- **AMD Radeon** — выбирайте **Boot with open source drivers**;
- **NVIDIA GeForce** — обычно выбирайте **Boot with proprietary drivers**. Для используемой в этом пособии **GeForce GTX 750 Ti** нужен именно этот вариант;
- если после выбора драйвера появляется чёрный экран, зависание или изображение с артефактами, перезагрузитесь и попробуйте второй вариант. После установки системы драйвер можно подобрать точнее через Manjaro Hardware Detection.

Note

Boot with open source drivers для NVIDIA обычно означает свободный драйвер nouveau. Это не то же самое, что официальный модуль NVIDIA nvidia-open. Старые карты на архитектуре Maxwell, включая GTX 750 Ti, не используют nvidia-open.

Geant4 выполняет физические расчёты в основном на процессоре. Водитодрайвер нужен прежде всего для рабочего стола и OpenGL-визуализации геометрии и событий.

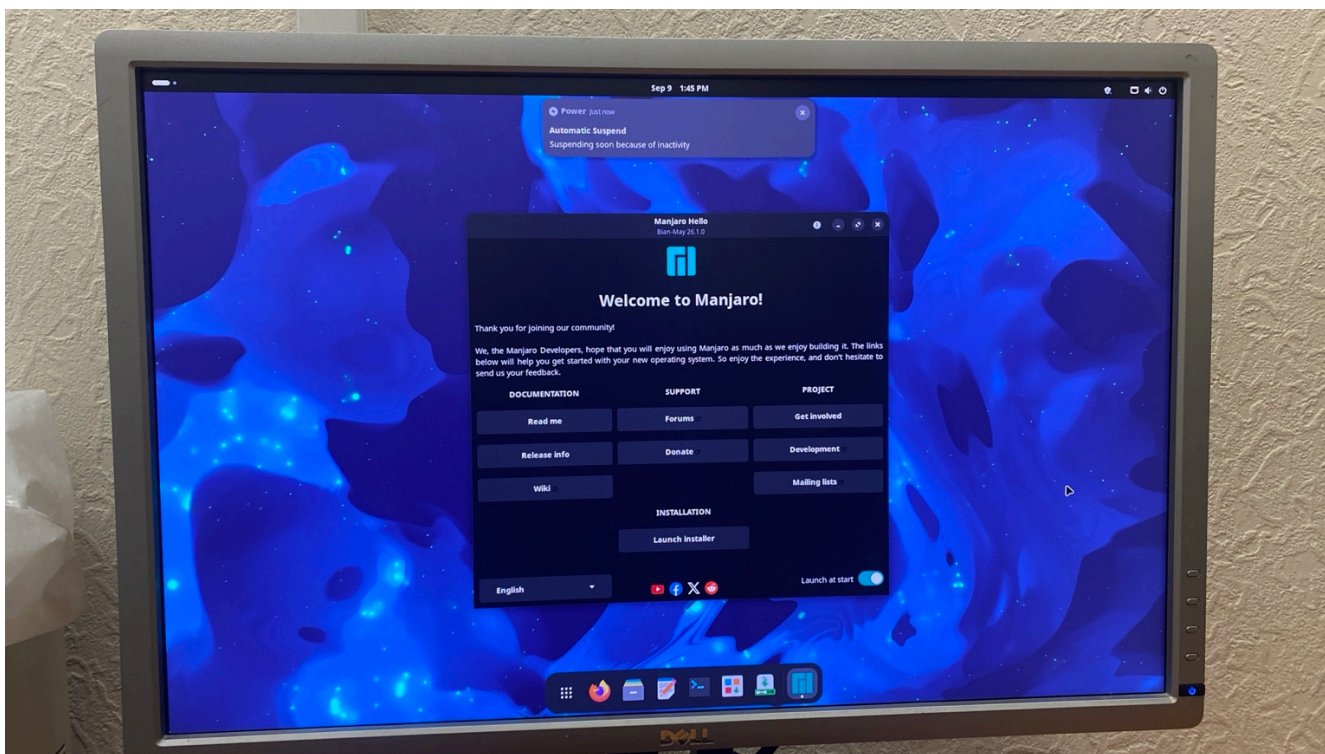
Выберите подходящий вариант стрелками на клавиатуре и нажмите **Enter**. Начнётся загрузка Live-системы Manjaro.

Результат этапа

Должен открыться рабочий стол Manjaro GNOME. Это ещё не установка: система работает с флешки. Не извлекайте её — на следующем этапе мы проверим оборудование и только после этого запустим установку Manjaro на диск.

5. Проверка Live-системы

После загрузки откроется рабочий стол Manjaro и окно **Manjaro Hello**.



Пока система работает с флешки, быстро проверьте:

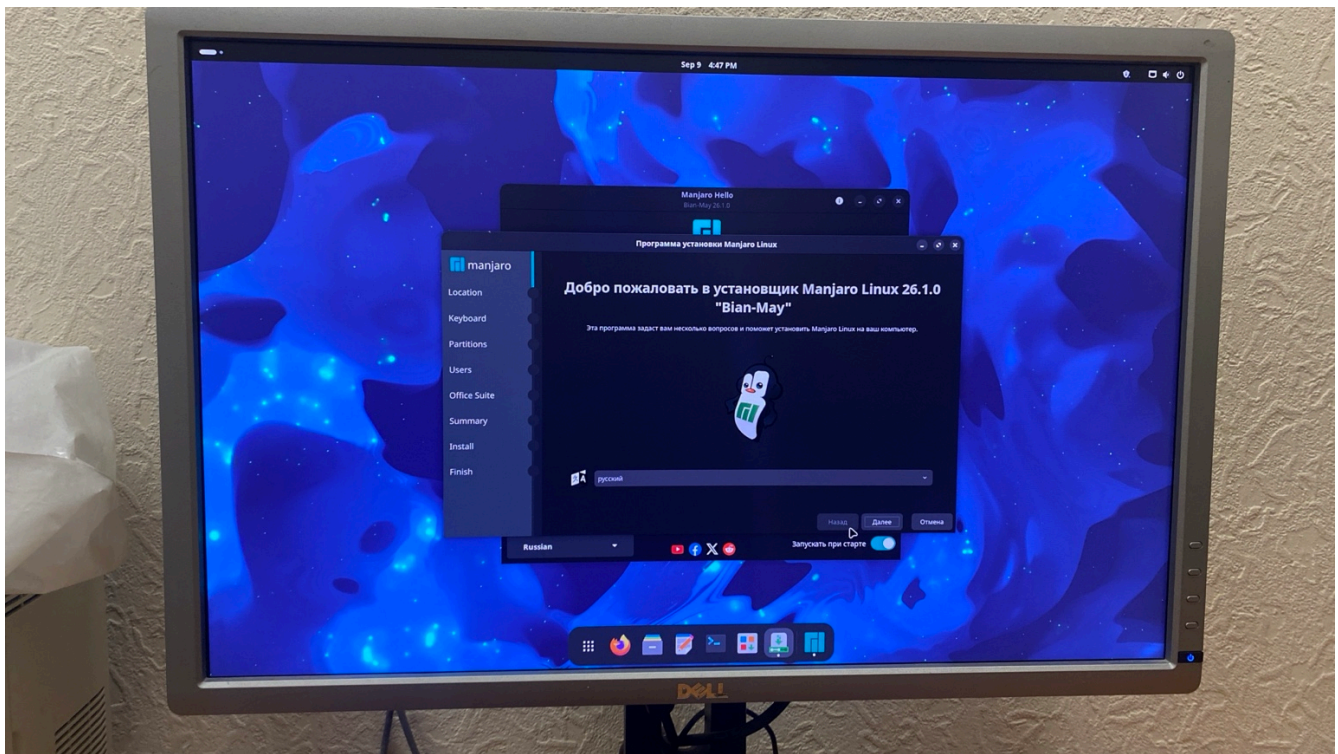
- изображение выводится без полос, артефактов и зависаний;
- клавиатура и мышь работают;
- компьютер подключается к интернету;
- видны все подключённые мониторы;
- звук работает, если он понадобится на этом компьютере.

Если основное оборудование работает, в левом нижнем углу окна **Manjaro Hello** выберите **Русский** и нажмите **Launch installer**. Откроется программа установки Manjaro.

6. Установка Manjaro на диск

Язык установщика

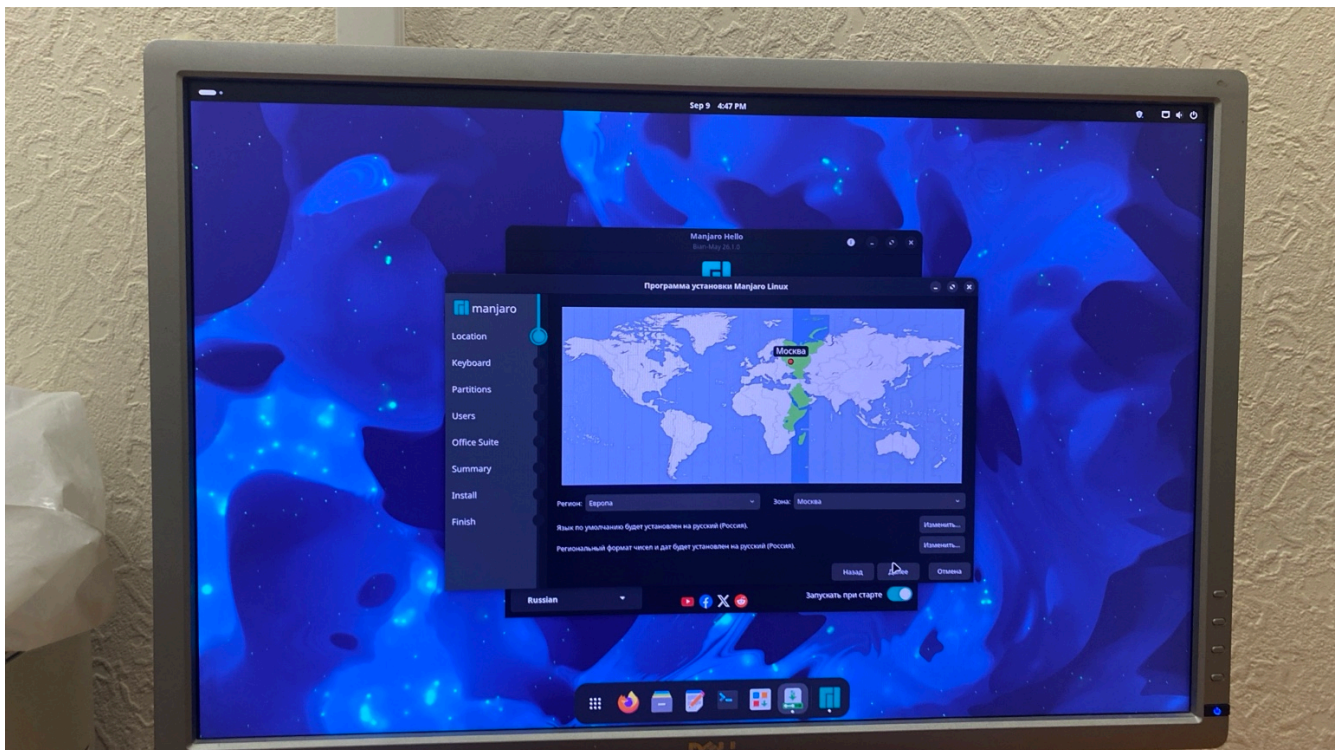
Выберите **русский** и нажмите **Далее**.



Регион и часовой пояс

Укажите свой регион и часовой пояс. Для Санкт-Петербурга и Москвы подходят:

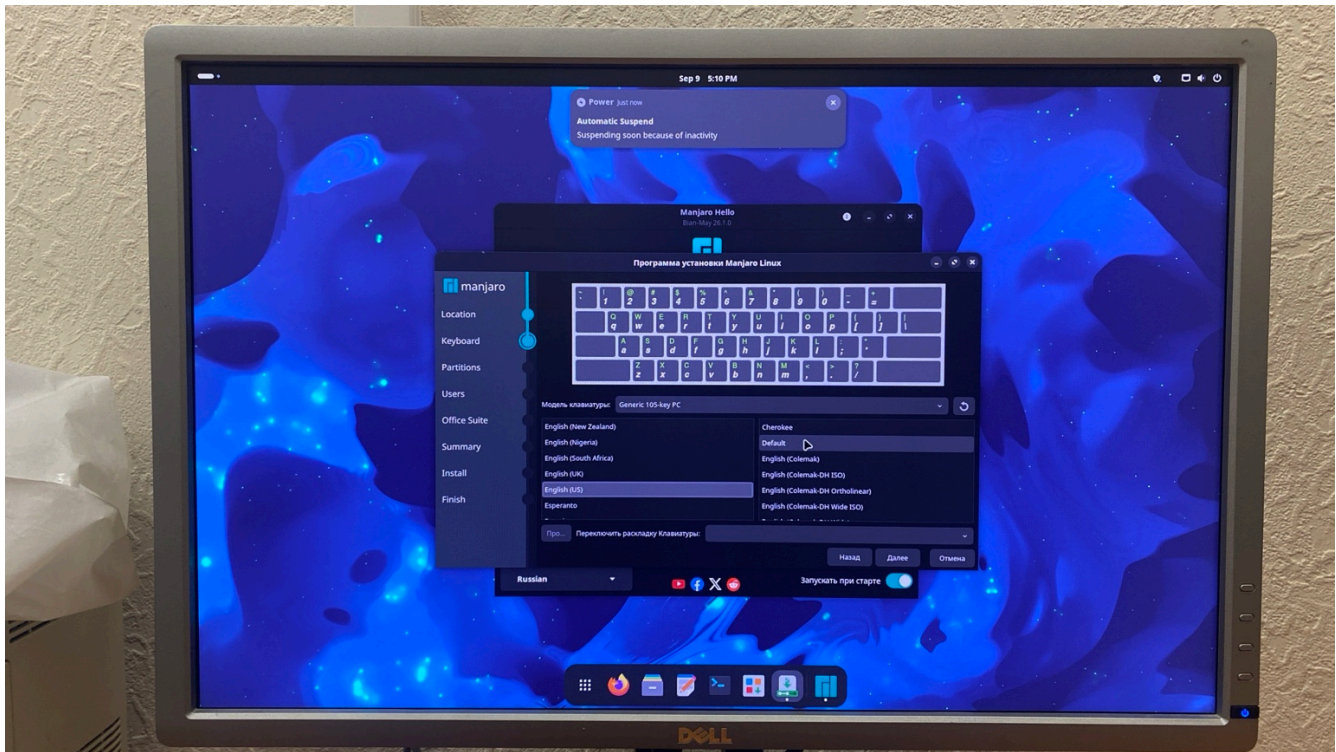
- регион — **Европа**;
- зона — **Москва**.



Нажмите **Далее**.

Раскладка клавиатуры

В качестве основной раскладки выберите **English (US)** и вариант **Default**. Так пароль всегда можно будет ввести латиницей на экране входа. Русскую раскладку добавим после установки системы.



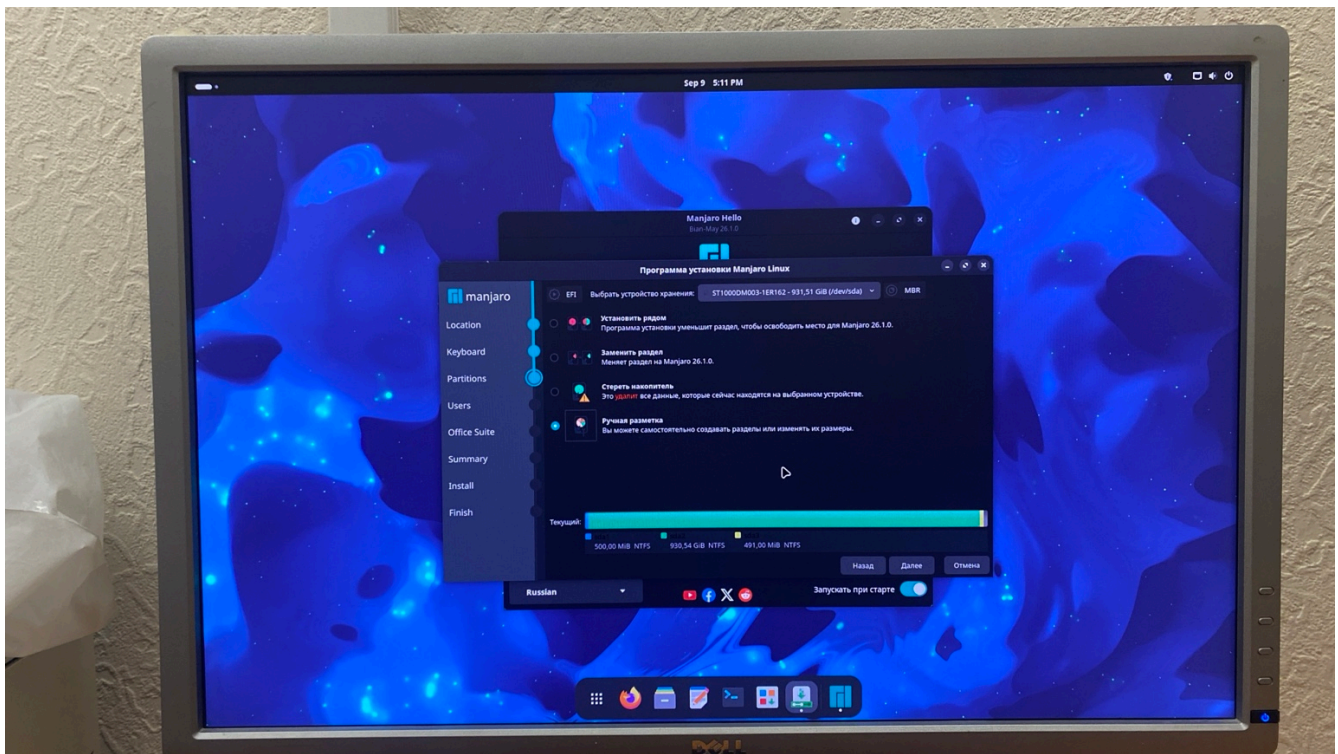
Нажмите **Далее**.

Выбор диска и разметка

Caution

Следующие действия полностью удалят Windows, программы и личные файлы с выбранного диска. Проверьте модель и объём диска ещё раз.

1. В верхнем списке выберите диск, на который устанавливается Manjaro.
2. Выберите **Стереть накопитель**.
3. В качестве файловой системы оставьте **ext4**.



Для обычной установки на весь диск ручная разметка не нужна. Если открылось окно с таблицей разделов /dev/sda1, /dev/sda2 и кнопками **Создать**, **Править**, **Удалить**, нажмите **Назад** и выберите **Стереть накопитель**.



Настройка swap

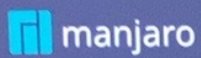
Swap — резервная область на диске, которую Linux использует при нехватке оперативной памяти. Она значительно медленнее RAM, особенно на HDD, но может спасти программы от

аварийного завершения.

Откройте список под параметром **Стереть накопитель**.

Sep 9 5:15 PM

Программа установки Manjaro Linux



Location

Keyboard

Partitions

Users

Office Suite

Summary

Install

Finish



EFI

Выбрать устройство хранения:

ST1000DM003-1ER162 - 931,51 GiB (/dev/sd



Установить рядом

Программа установки уменьшит раздел, чтобы освободить место для Manjaro



Заменить раздел

Меняет раздел на Manjaro 26.1.0.



Стереть накопитель

Это **удалит** все данные, которые сейчас находятся на выбранном устройстве

Без раздела подкачки

Свар (без Гибернации)

Свар (с Гибернацией)

Файл подкачки

ext4



Зашифровать

Текущий:



sda1

sda2

sda3

500,00 MiB NTFS

930,54 GiB NTFS

491,00 MiB NTFS

После:



Системный раздел EFI

Manjaro

300,00 MiB FAT32

931,22 GiB ext4

УСТАНОВКА

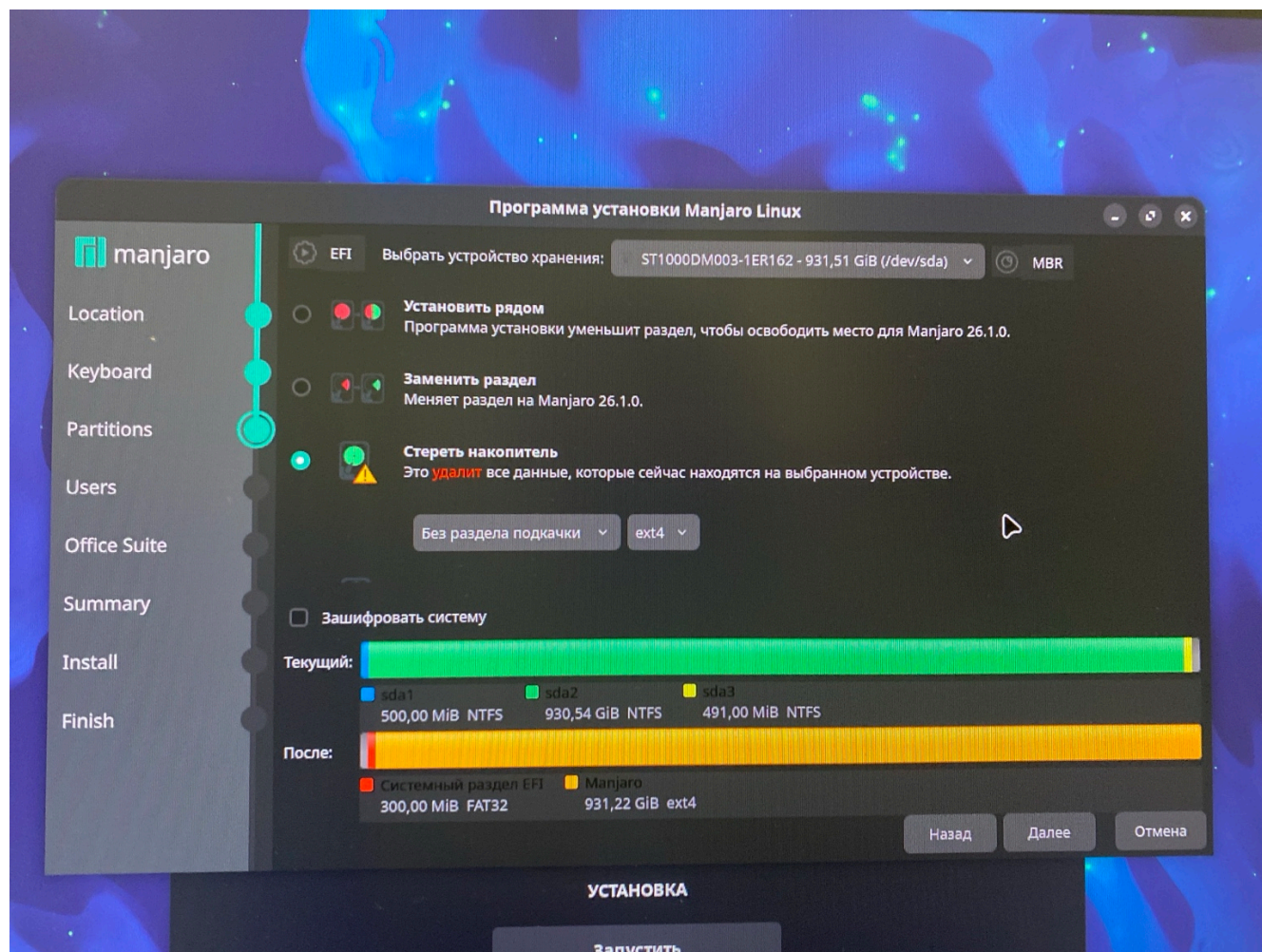
Запустить

Russian



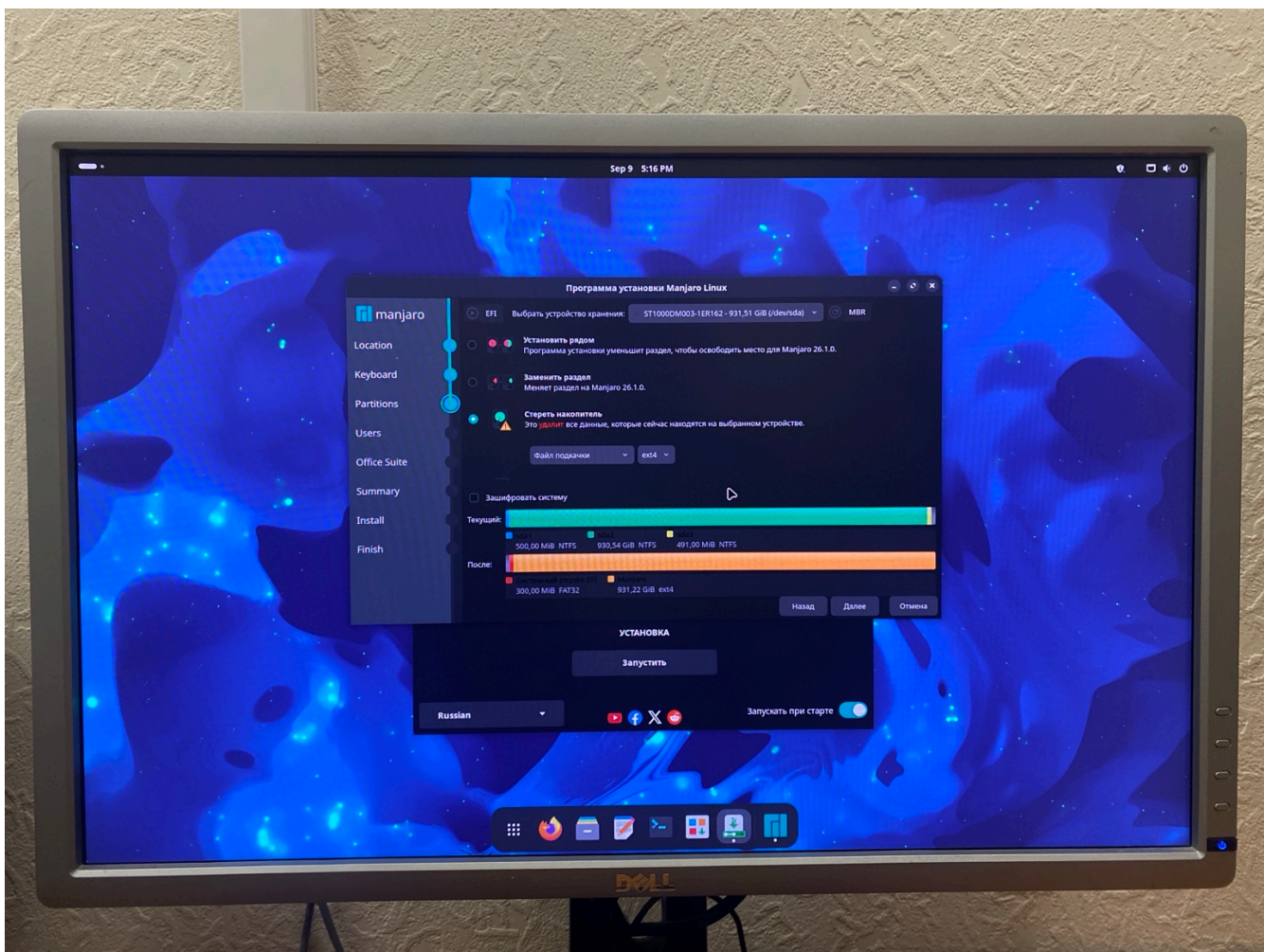
Запускать при

Выберите **Файл подкачки**. Его проще изменить или удалить после установки, чем отдельный раздел. Варианты с гибернацией в этом пособии не используются.



Перед продолжением должны быть выбраны:

- правильный внутренний диск;
- **Стереть накопитель**;
- **Файл подкачки**;
- **ext4**;
- шифрование системы выключено, если оно вам специально не требуется.

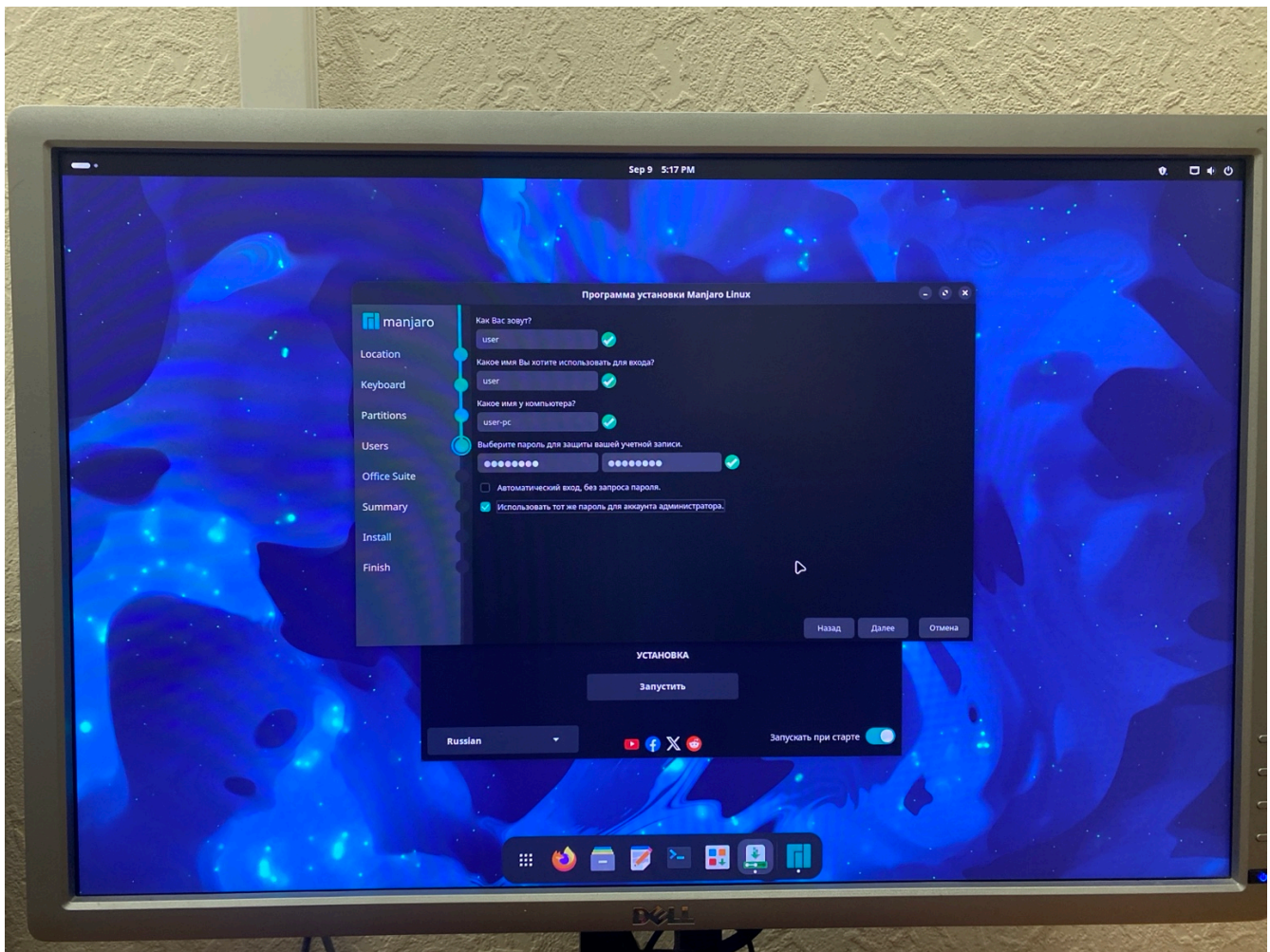


Нажмите **Далее**.

Создание пользователя

Заполните поля:

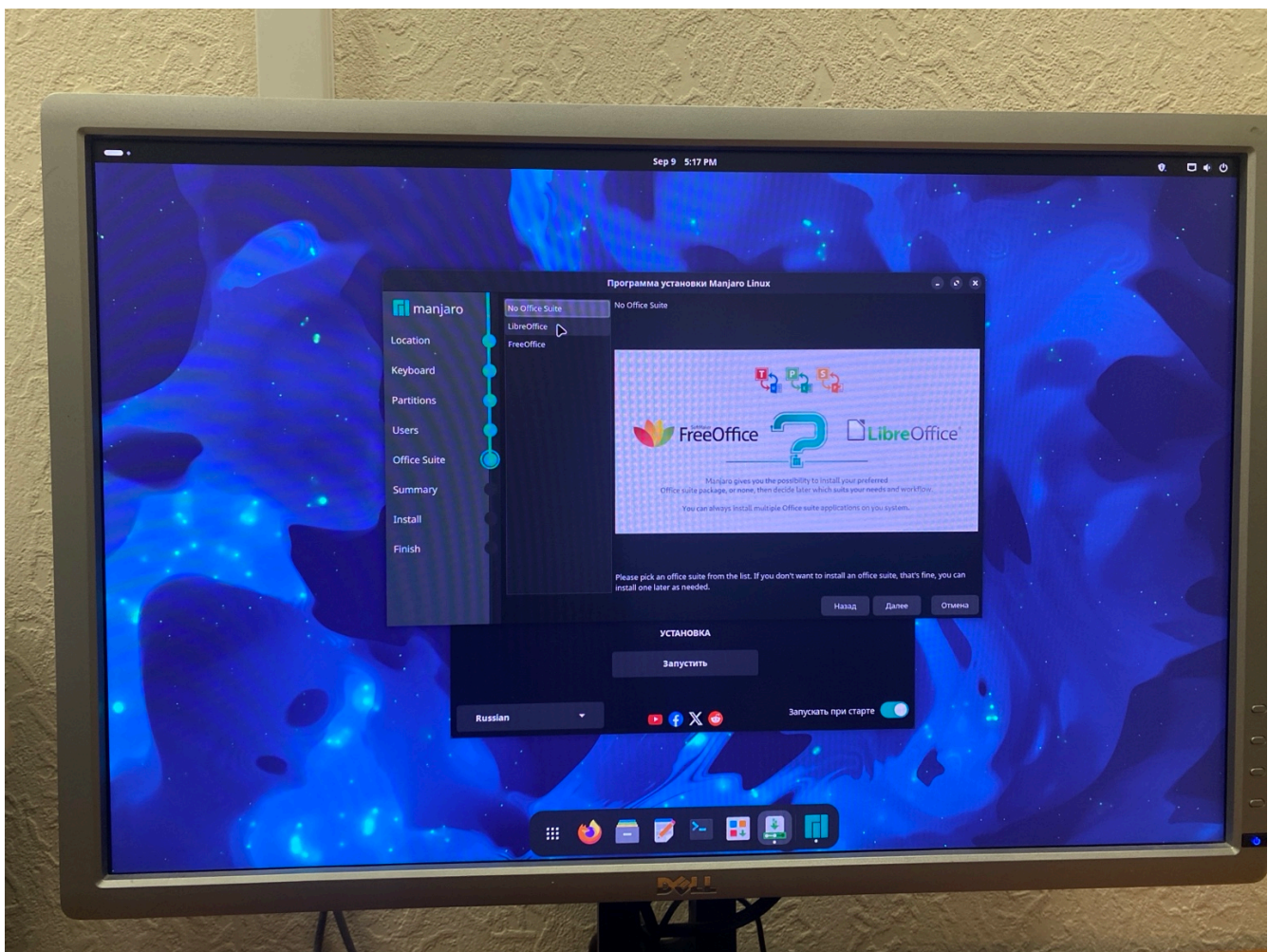
- отображаемое имя — можно использовать русские или латинские буквы;
- имя для входа — только латинские буквы в нижнем регистре, цифры, дефис и подчёркивание, без пробелов;
- имя компьютера — латинскими буквами, без пробелов;
- пароль — придумайте пароль и повторите его во втором поле.



Автоматический вход лучше не включать. Галочку **Использовать тот же пароль для аккаунта администратора** оставьте включённой. Нажмите **Далее**.

Офисный пакет

Для Linux и Geant4 офисный пакет не требуется, поэтому в этом пособии выбирается **No Office Suite**. При необходимости LibreOffice можно установить позже.

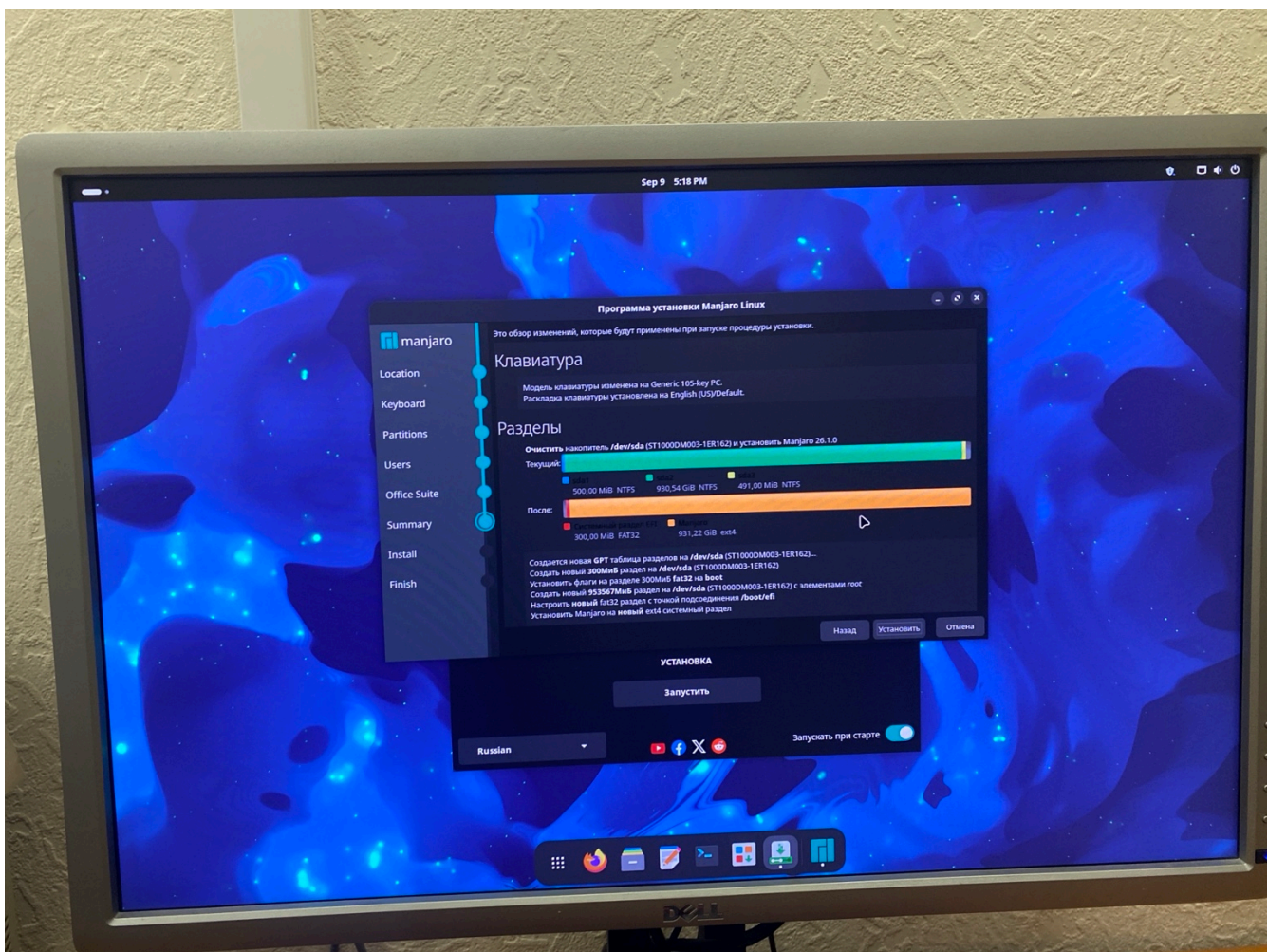


Нажмите **Далее**.

Проверка перед установкой

На странице **Summary** внимательно проверьте:

- выбран правильный диск;
- указано, что диск будет очищен;
- создаётся таблица разделов GPT;
- создаются EFI-раздел и основной раздел ext4;
- имя пользователя и часовой пояс указаны правильно.



Если всё правильно, нажмите **Установить**, затем подтвердите **Установить сейчас**.

Во время установки не выключайте компьютер и не извлекайте флешку. Если появляется предупреждение об автоматическом переходе в спящий режим, пошевелите мышью или временно отключите автоматическое засыпание в настройках питания Live-системы.

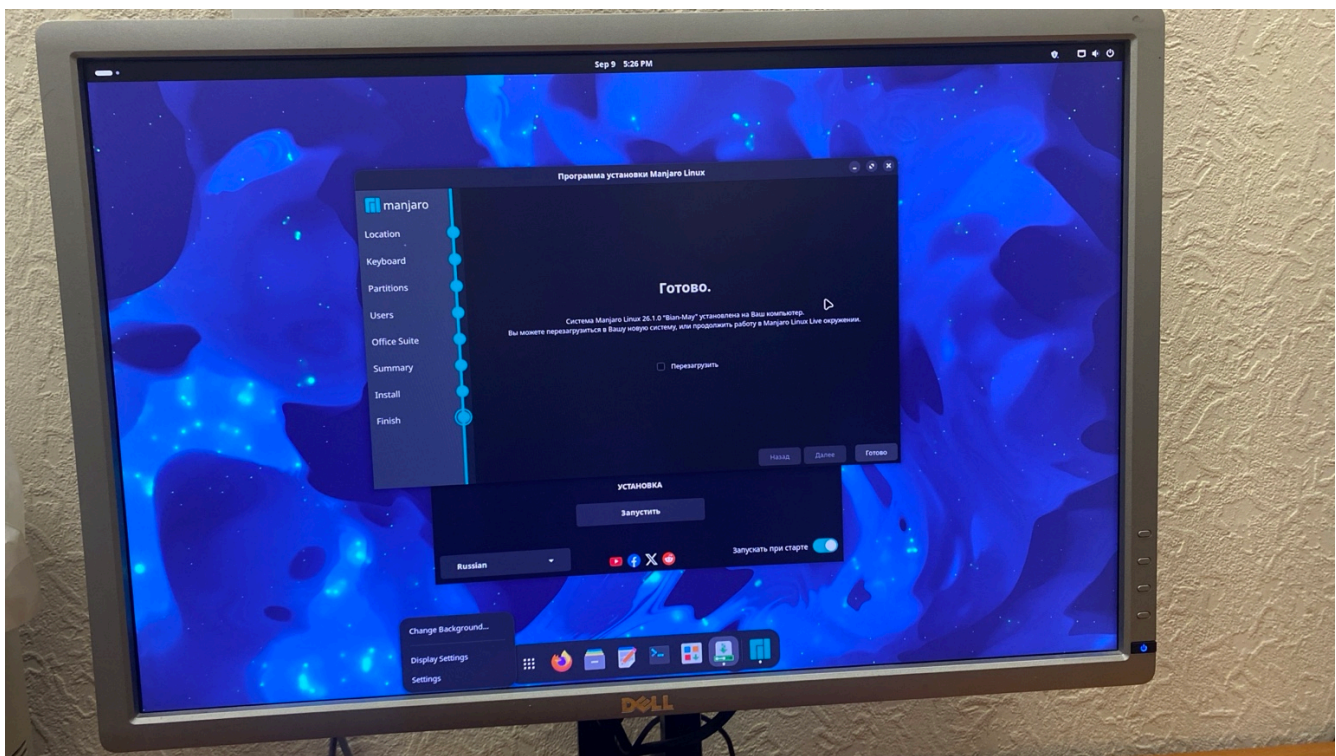
Результат этапа

Начнётся копирование файлов и установка Manjaro на внутренний диск. Дождитесь сообщения о завершении установки. Следующий этап — первая перезагрузка уже в установленную систему.

7. Первая загрузка и обновление системы

Завершение установки

После копирования файлов установщик покажет сообщение **Готово**.



1. Поставьте галочку **Перезагрузить**.
2. Нажмите **Готово**.
3. Когда экран погаснет и начнётся перезагрузка, извлеките установочную флешку.

Выключать компьютер отдельно не требуется. Если флешка осталась подключённой, но загрузилась установленная система, ничего страшного не произошло: извлеките флешку и ещё раз перезагрузите компьютер. Если снова открылось меню Live-системы, выключите компьютер, извлеките флешку и включите его заново.

После входа в установленную Manjaro приветственное окно можно закрыть.

Русская раскладка и терминал

Чтобы добавить русскую раскладку, откройте **Настройки → Клавиатура → Источники ввода**, нажмите **+** и добавьте русскую раскладку. Стандартное сочетание GNOME для переключения раскладки — **Super + Space**; при желании его можно изменить в настройках клавиатуры.

Проверьте сочетание **Ctrl + Alt + T**. Если терминал не открылся, создайте пользовательское сочетание клавиш:

1. Откройте **Настройки → Клавиатура → Просмотр и настройка комбинаций клавиш → Пользовательские комбинации**.
2. Нажмите **+**.
3. В поле **Название** укажите любое понятное название, например Терминал.
4. В поле **Команда** обязательно укажите:
kgx
5. Назначьте сочетание **Ctrl + Alt + T** и сохраните его.

Теперь **Ctrl + Alt + T** должно открывать GNOME Console.

Первое обновление

Убедитесь, что компьютер подключён к интернету, откройте терминал и выполните:

```
sudo raspi-config
```

При вводе пароля символы в терминале не отображаются — это нормально. Введите пароль и нажмите **Enter**. Если система спросит о продолжении установки, подтвердите его нажатием **Enter**.

Не закрывайте терминал и не выключайте компьютер до окончания обновления. Когда снова появится строка приглашения для ввода команды, обновление завершено.

```

==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux71.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
    -> -k /boot/vmlinuz-7.1-x86_64 -g /boot/initramfs-7.1-x86_64.img
==> Starting build: '7.1.13-2-MANJARO'
    -> Running build hook: [base]
    -> Running build hook: [udev]
    -> Running build hook: [autodetect]
    -> Running build hook: [microcode]
    -> Running build hook: [kms]
    -> Running build hook: [modconf]
    -> Running build hook: [block]
    -> Running build hook: [keyboard]
    -> Running build hook: [keymap]
    -> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
    -> Running build hook: [plymouth]
    -> Running build hook: [filesystems]
    -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-7.1-x86_64.img'
    -> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Running post hooks
    -> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
==> Post processing done
(19/33) Updating the appstream cache...
✓ Кэш метаданных успешно обновлен.
(20/33) Updating Grub-Bootmenu
Генерируется файл настройки grub _
Найдена тема: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-7.1-x86_64
Найден образ initrd: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-7.1-x86_64.img
Предупреждение: Для обнаружения других загрузочных разделов будет запущен os-prober.
Результат работы будет использован для обнаружения загружаемых файлов и создания новых загрузочных записей.
Добавляется элемент загрузочного меню для настроек микропрограммы UEFI _
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
завершено
(21/33) Reloading system bus configuration...
(22/33) Checking for old perl modules...
(23/33) Copy Firefox Distribution Settings
(24/33) Updating fontconfig cache...
(25/33) Updating GIO module cache...
(26/33) Compiling GSettings XML schema files...
(27/33) Updating icon theme caches...
(28/33) Reloading GVFS config...
(29/33) Changing NetworkManager Connectivity-Ping to manjaro.org
(30/33) Updating the info directory file...
(31/33) Copy Thunderbird Distribution Settings
(32/33) Updating the desktop file MIME type cache...
(33/33) Signing EFI binaries...
Generating EFI bundles...

```

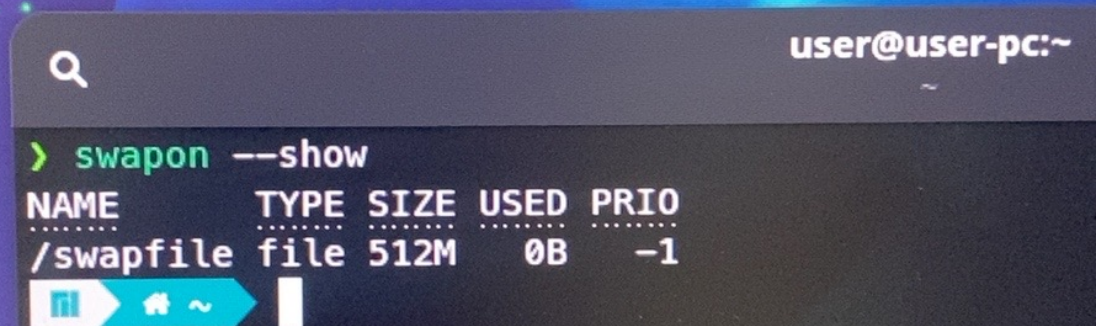
Предупреждения о consolefont, отсутствии каталога ключей Secure Boot или о том, что корневая файловая система не является btrfs, сами по себе не означают ошибку обновления. После большого первого обновления перезагрузите компьютер.

8. Проверка установленной системы

После перезагрузки откройте терминал и проверьте файл подкачки:

```
swapon --show
```

В выводе должна присутствовать строка /swapfile с типом file. Размер файла создаётся установщиком автоматически и может отличаться.



```
> swapon --show
```

NAME	TYPE	SIZE	USED	PRIO
/swapfile	file	512M	0B	-1

Установка Manjaro завершена, если:

- компьютер загружается с внутреннего диска без установочной флешки;
- интернет, клавиатура, мышь и изображение работают;
- система полностью обновлена;
- команда `swapon --show` показывает активный файл подкачки.

На этом ветка установки Manjaro завершена. Дальнейшая установка Geant4 рассматривается отдельно.

Manjaro в виртуальной машине VirtualBox

Этот маршрут устанавливает Manjaro GNOME внутри Oracle VirtualBox на компьютере с Windows. Основная Windows остаётся на месте: все действия с диском выполняются внутри отдельного файла виртуальной машины.

Такая система подходит для изучения Linux, сборки Geant4, запуска примеров и обычной OpenGL-визуализации. Производительность будет ниже, чем при установке Linux непосредственно на компьютер, но для обучения это безопасный и удобный вариант.

Этапы

1. Скачать Manjaro и установить VirtualBox
2. Создать виртуальную машину
3. Настроить процессор, память, диск и графику
4. Запустить Live-систему Manjaro
5. Установить Manjaro на виртуальный диск
6. Извлечь ISO после установки
7. Добавить русскую раскладку и горячую клавишу терминала
8. Обновить систему
9. Проверить Guest Additions и включить общий буфер обмена
10. Создать общую папку между Manjaro и Windows

1. Подготовка файлов

Понадобятся:

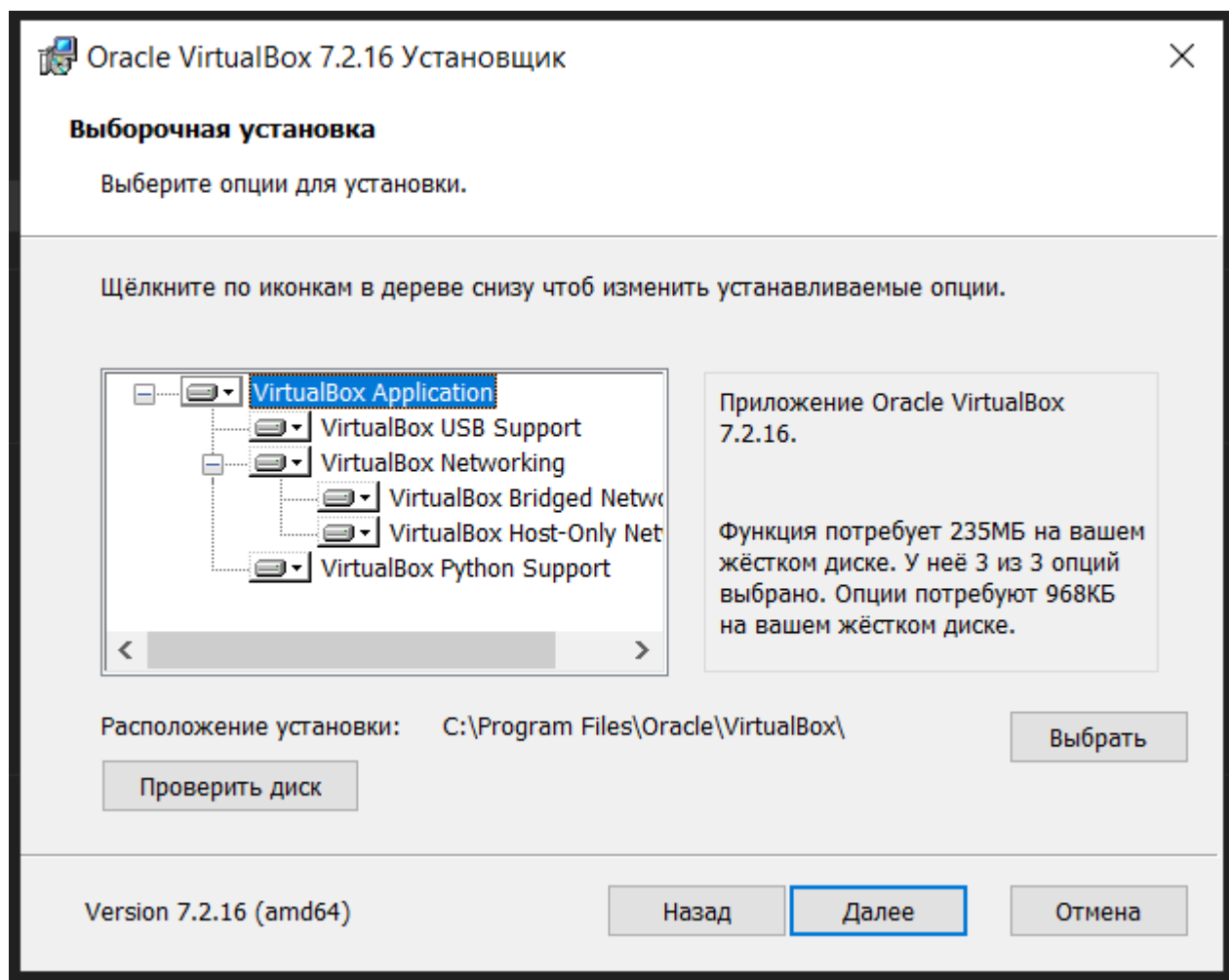
- компьютер с Windows 10 или Windows 11;
- не менее 16 ГБ оперативной памяти на основном компьютере для конфигурации из этого примера;
- около 100 ГБ свободного места на диске;
- ISO-образ **Manjaro GNOME**;
- установщик **Oracle VirtualBox for Windows hosts**.

Скачайте ISO с официального сайта Manjaro. Подробная проверка ISO описана в маршруте Manjaro как основная система.

VirtualBox скачайте с официальной страницы загрузок. Для Windows нужен файл с расширением .exe из раздела **Windows hosts**.

Установка VirtualBox

Запустите скачанный .exe. В окне выбора компонентов оставьте стандартные параметры и нажмите **Далее**.



Во время установки VirtualBox может временно отключить сетевые подключения и запросить разрешение Windows на установку драйверов. Подтвердите запросы и дождитесь открытия **Oracle VirtualBox Менеджера**.

2. Создание виртуальной машины

При первом запуске VirtualBox предлагает выбрать режим интерфейса. Для этого маршрута достаточно **Базового режима**: все дополнительные параметры при необходимости всё равно доступны через вкладку **Расширенные**.

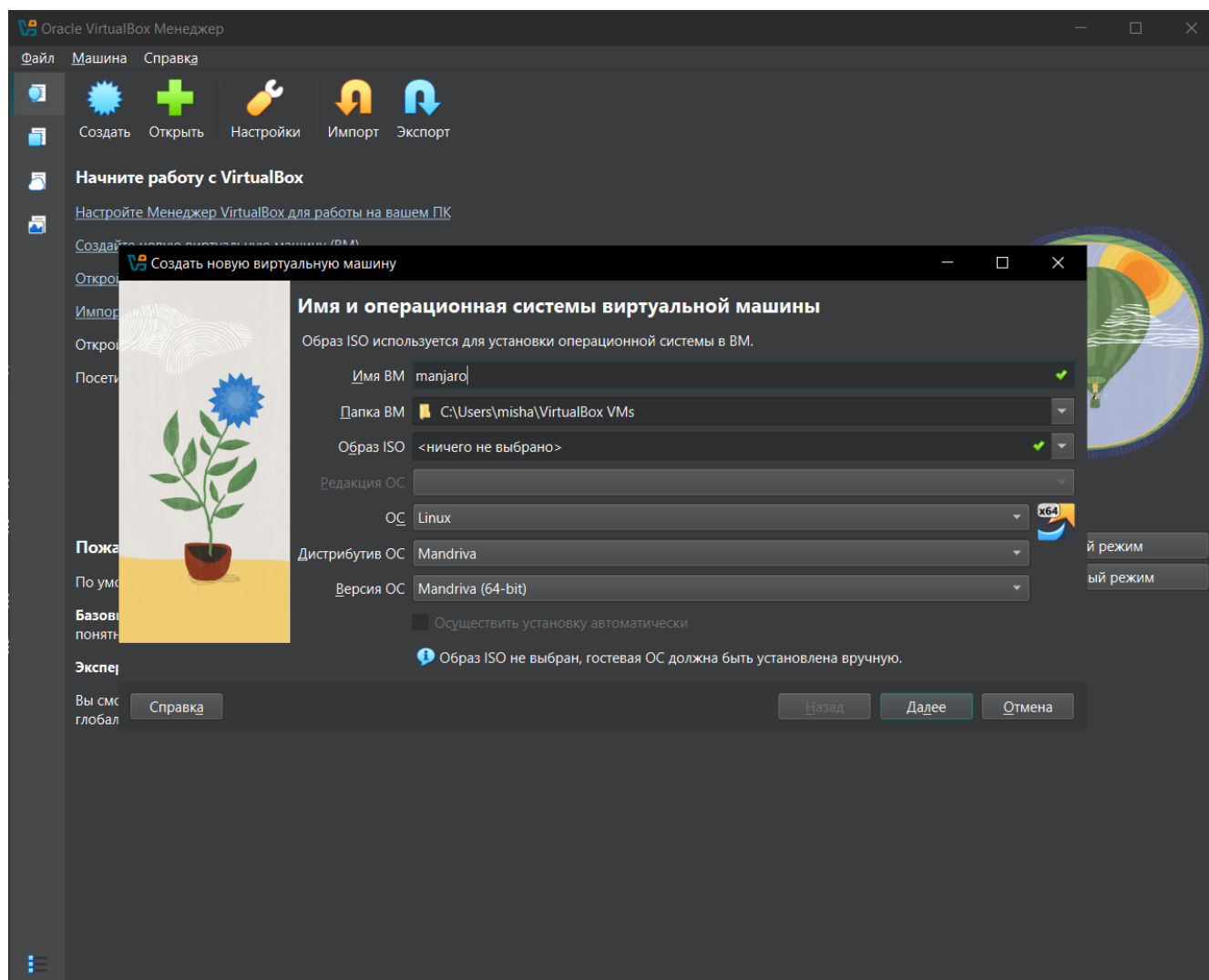


Нажмите **Создать**.

Имя и ISO-образ

1. В поле **Имя ВМ** укажите понятное имя, например manjaro.
2. Папку ВМ можно оставить стандартной. Именно там будут храниться конфигурация и виртуальный диск.
3. В поле **Образ ISO** выберите скачанный ISO Manjaro.

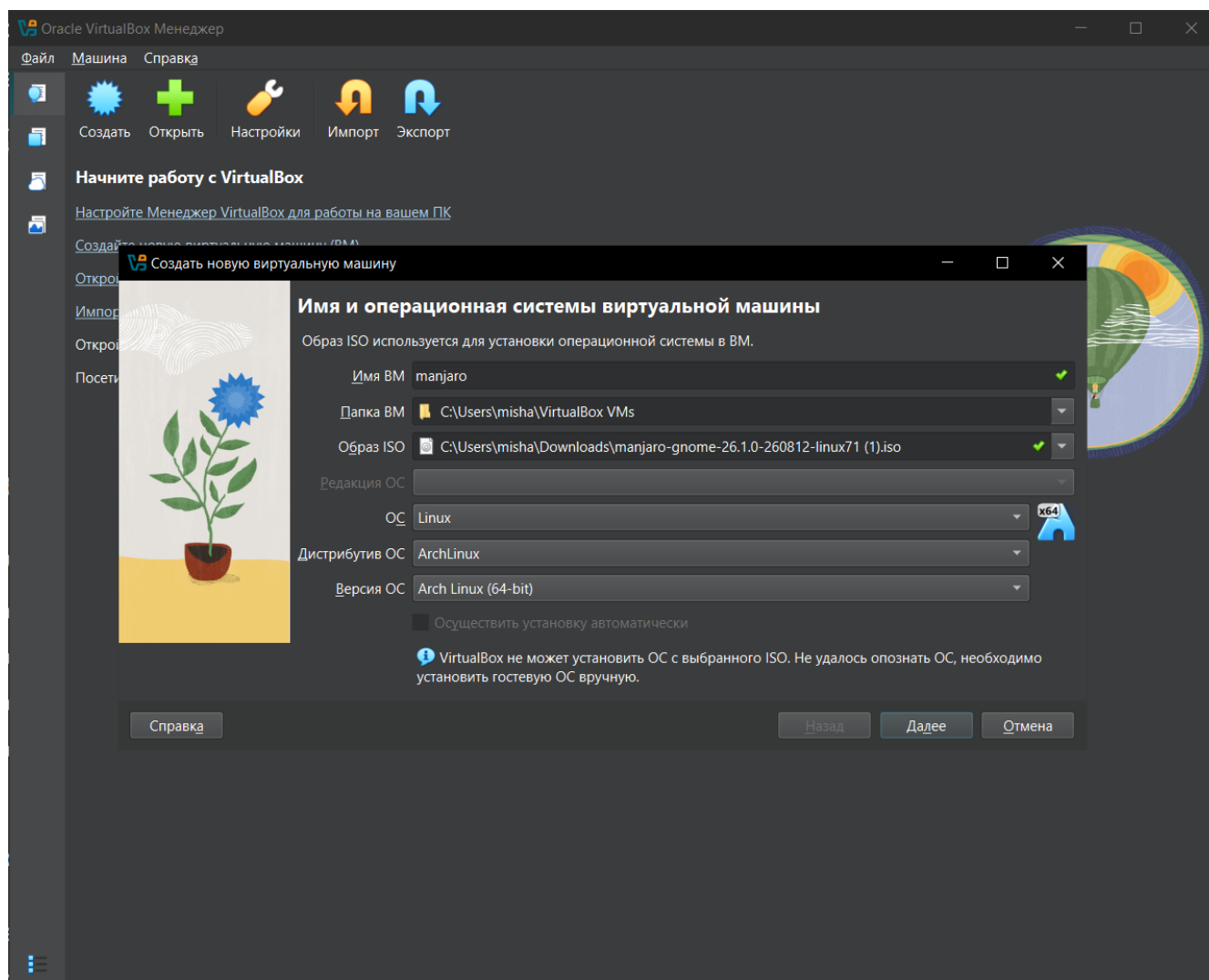
До выбора ISO VirtualBox может ошибочно предложить другой дистрибутив Linux. Ориентироваться на него не нужно.



После выбора ISO должны определиться:

- **ОС:** Linux;
- **Дистрибутив ОС:** ArchLinux;
- **Версия ОС:** Arch Linux (64-bit).

Manjaro основан на Arch Linux, поэтому это правильное определение. Сообщение о невозможности автоматической установки тоже нормально: в этом маршруте Manjaro устанавливается вручную через её собственный установщик.

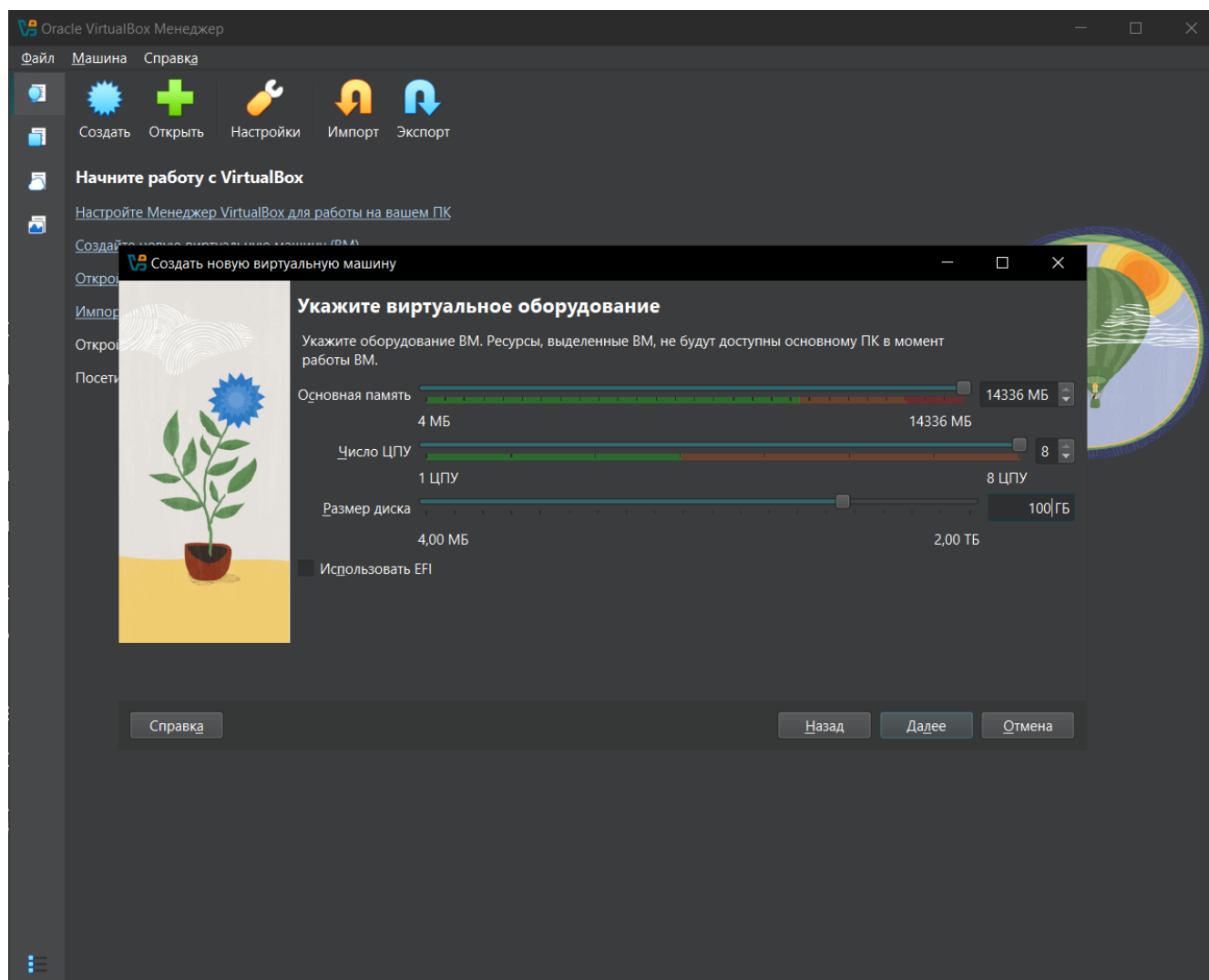


Нажмите **Далее**.

3. Выделение ресурсов

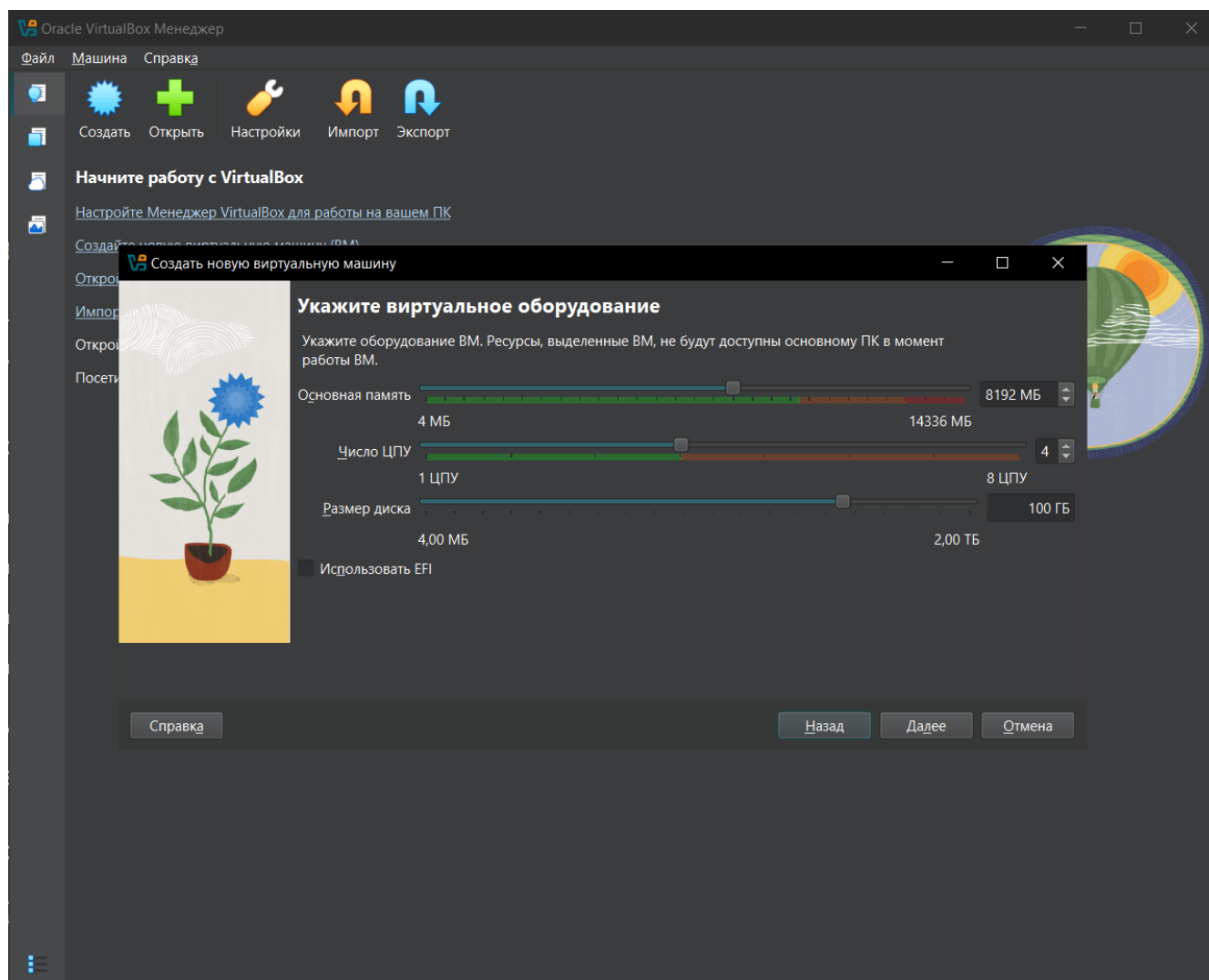
Ресурсы, отданные виртуальной машине, недоступны основной Windows, пока ВМ запущена. Поэтому не передавайте ей всю память и все логические процессоры.

На следующем снимке показан **плохой вариант**: виртуальной машине отданы почти все 14 ГБ доступной памяти и все 8 потоков процессора. Windows при такой настройке может начать зависать.



Для компьютера с 16 ГБ RAM и 8 логическими процессорами используйте:

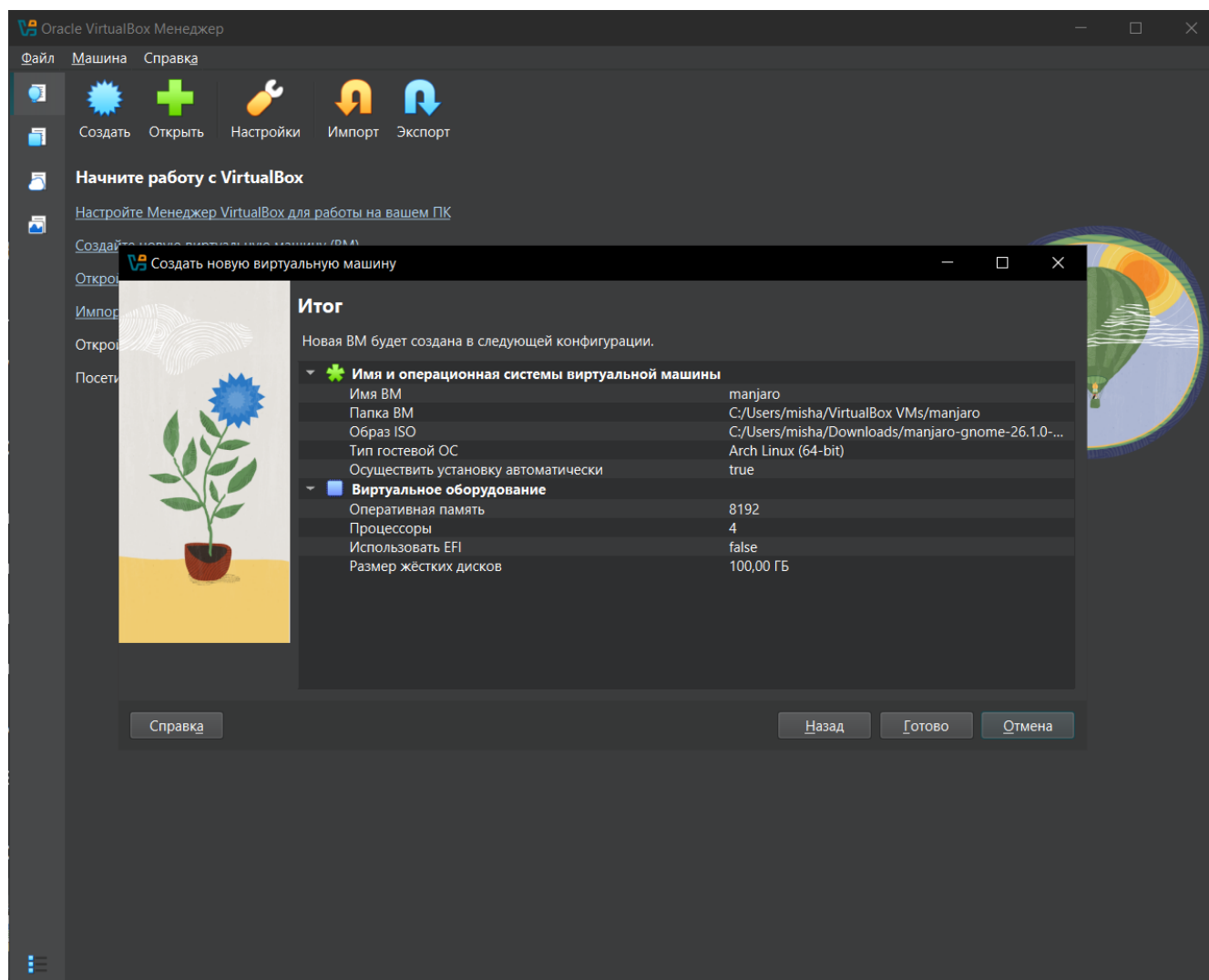
- **оперативная память:** 8192 МБ;
- **процессоры:** 4;
- **размер виртуального диска:** 100 ГБ;
- **EFI:** выключено для проверенной в этом маршруте установки через обычный BIOS и MBR.



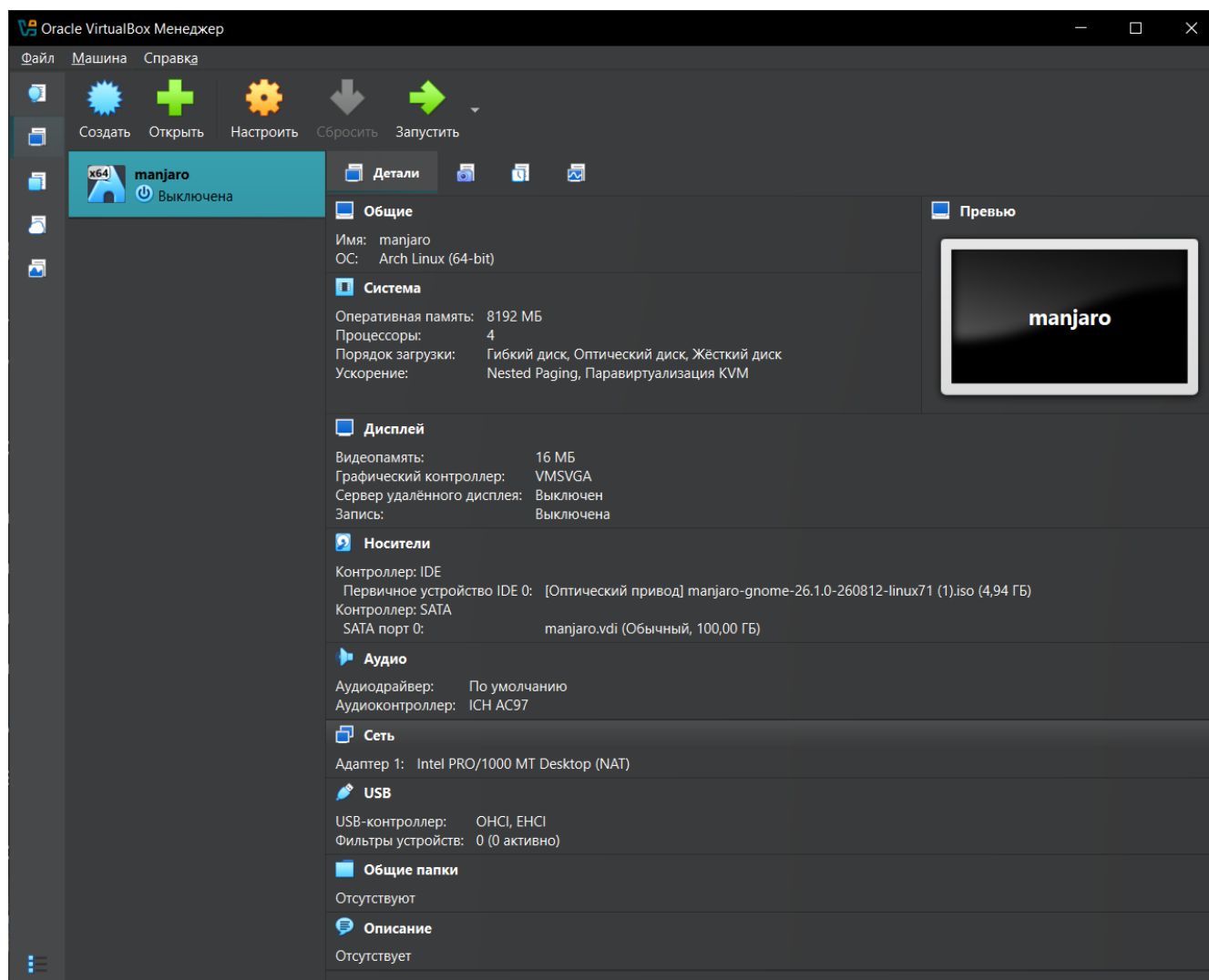
Виртуальный диск создаётся динамически расширяемым: значение 100 ГБ задаёт его максимальный размер, но файл не займёт все 100 ГБ сразу.

Если основной компьютер слабее, не выходите за зелёную зону ползунков и оставьте Windows не менее половины оперативной памяти и процессорных потоков.

Нажмите **Далее**, проверьте итоговую сводку и нажмите **Готово**.



После создания VM появится в списке VirtualBox. На этом этапе видеопамять может быть установлена всего в 16 МБ — перед запуском её нужно изменить.



4. Настройка графики

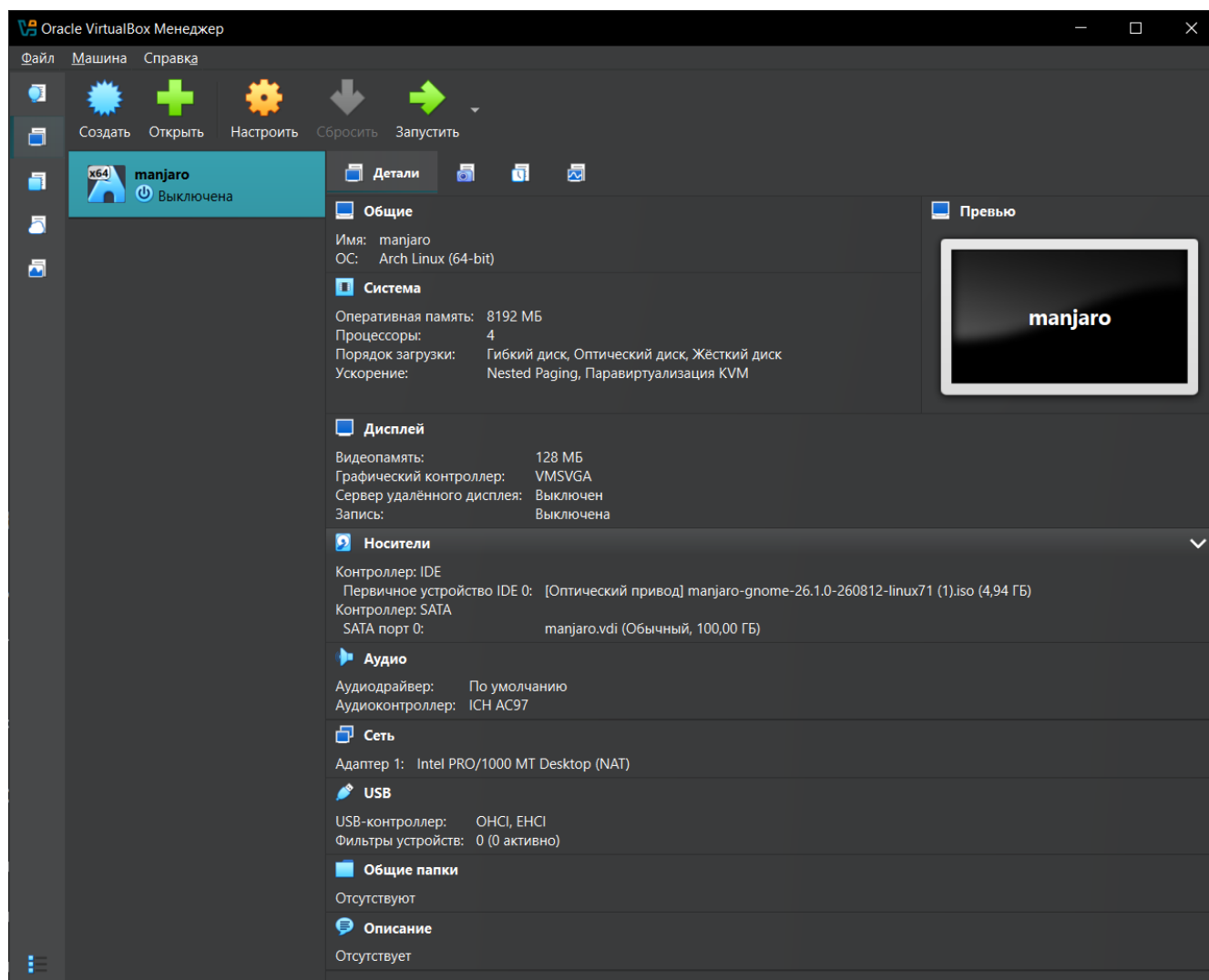
Выделите выключенную VM и нажмите **Настроить → Дисплей**.

Для Manjaro GNOME установите:

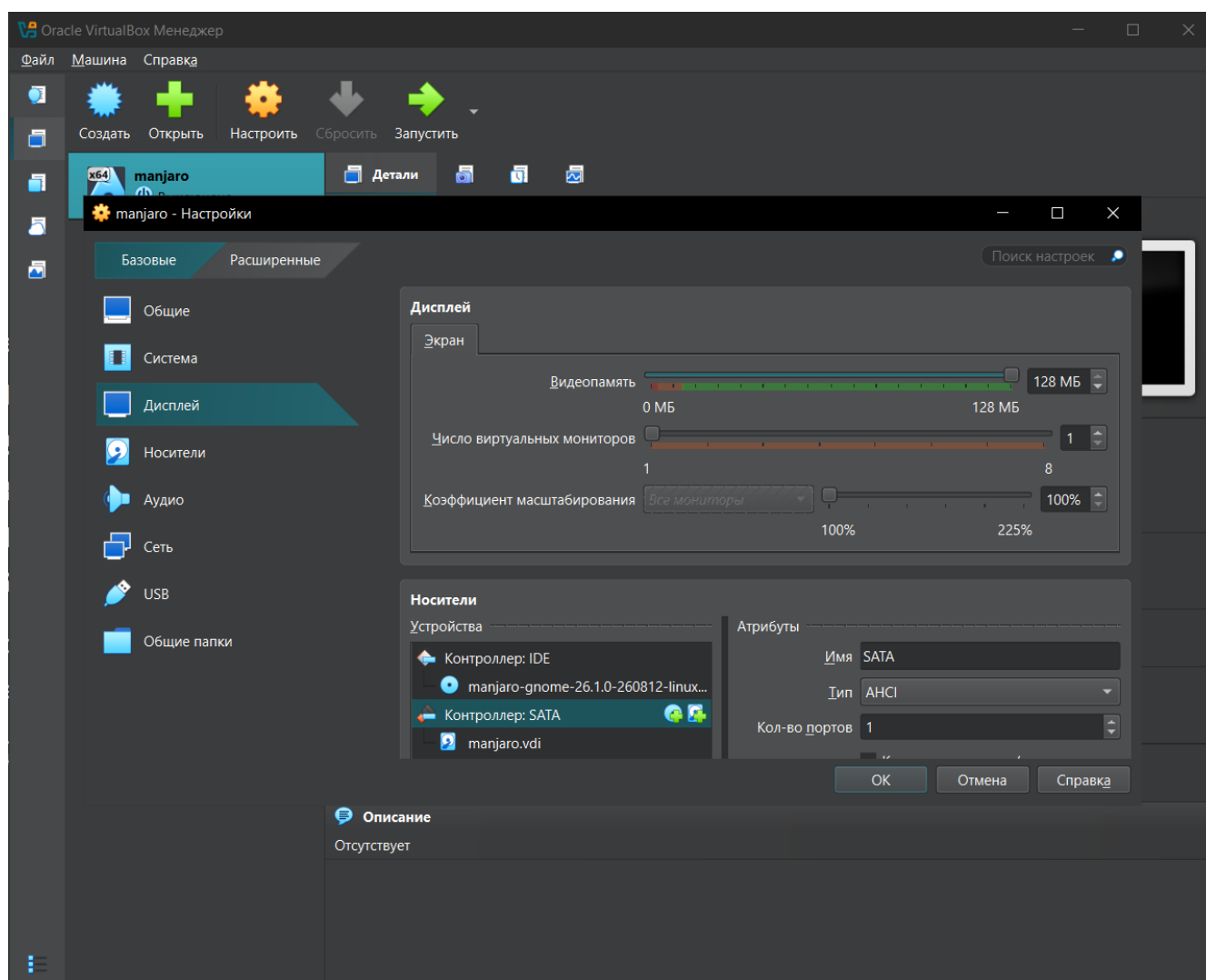
- **видеопамять:** 128 МБ;
- **число виртуальных мониторов:** 1;
- **графический контроллер:** VMSVGA;
- **3D-ускорение:** включено.

128 МБ здесь — память виртуального видеоконтроллера, а не вся видеопамять физической видеокарты. Выделять виртуальной машине несколько гигабайт VRAM не требуется и в этом окне невозможно. Geant4 выполняет физические расчёты на процессоре; графика используется главным образом для визуализации.

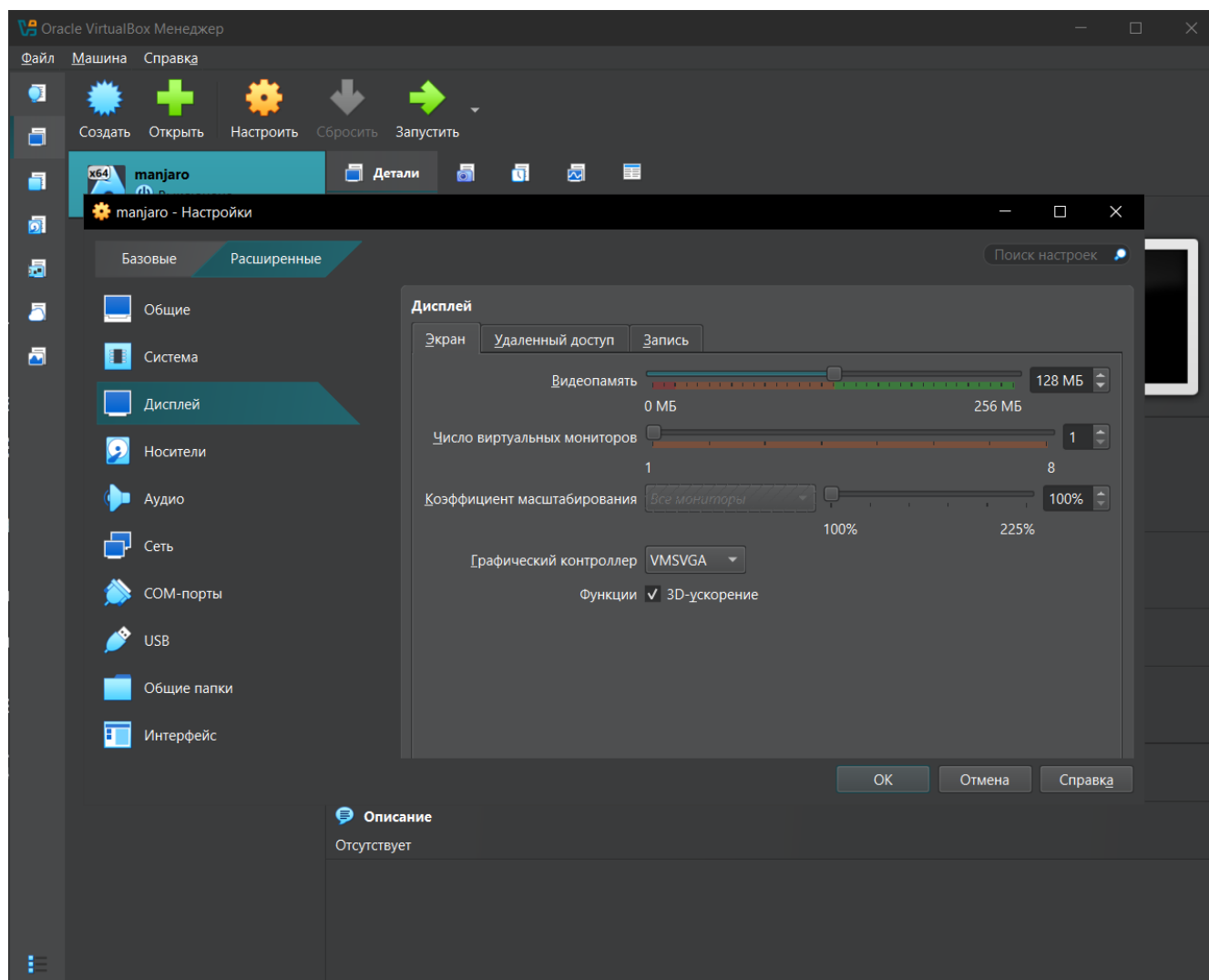
После изменения видеопамяти в сводке должно отображаться 128 МБ.



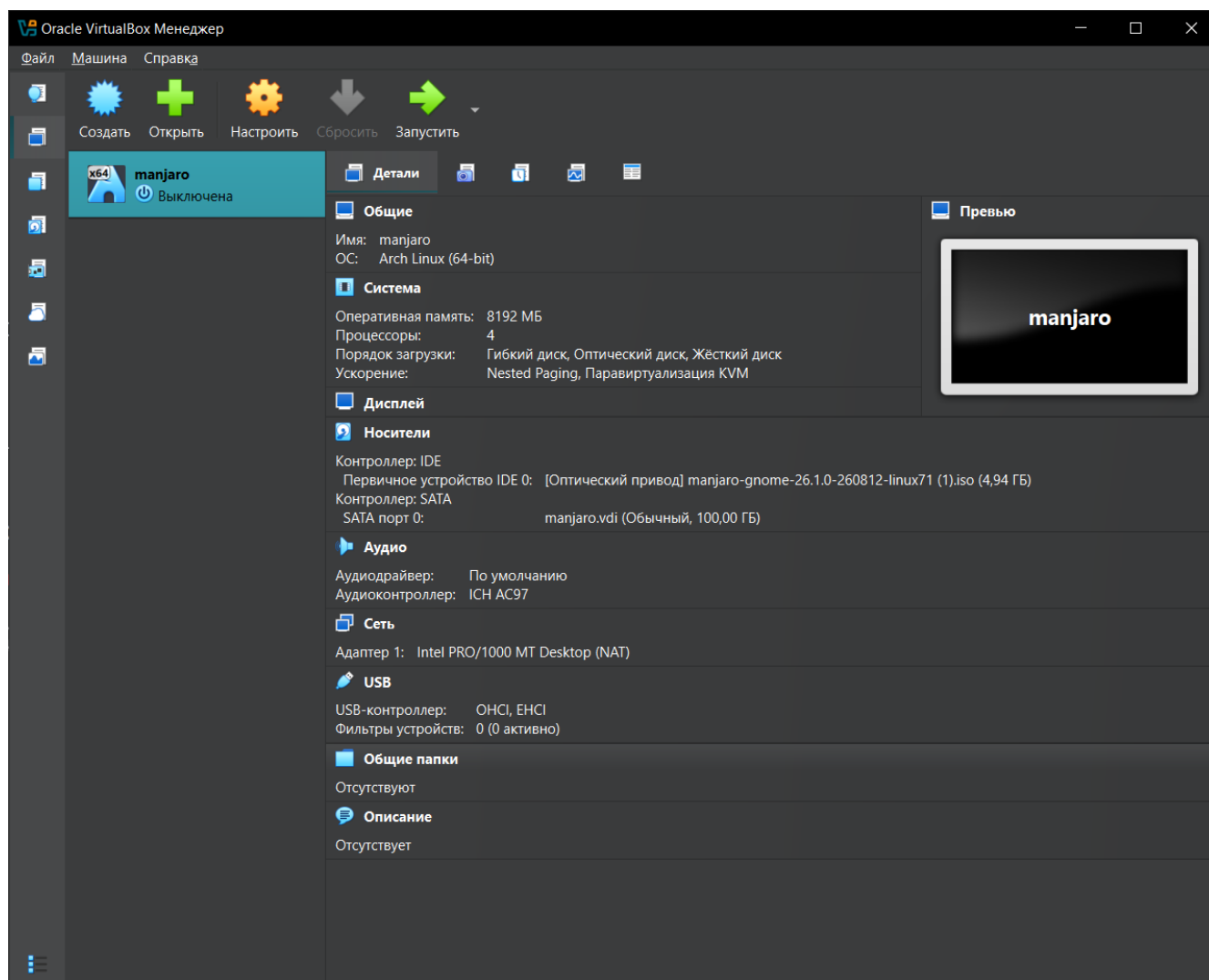
В **Базовом** режиме страницы дисплея переключателя 3D-ускорения может не быть.



Перейдите на вкладку **Расширенные**, снова откройте **Дисплей** и включите **3D-ускорение**. Контроллер оставьте **VMSVGA**.

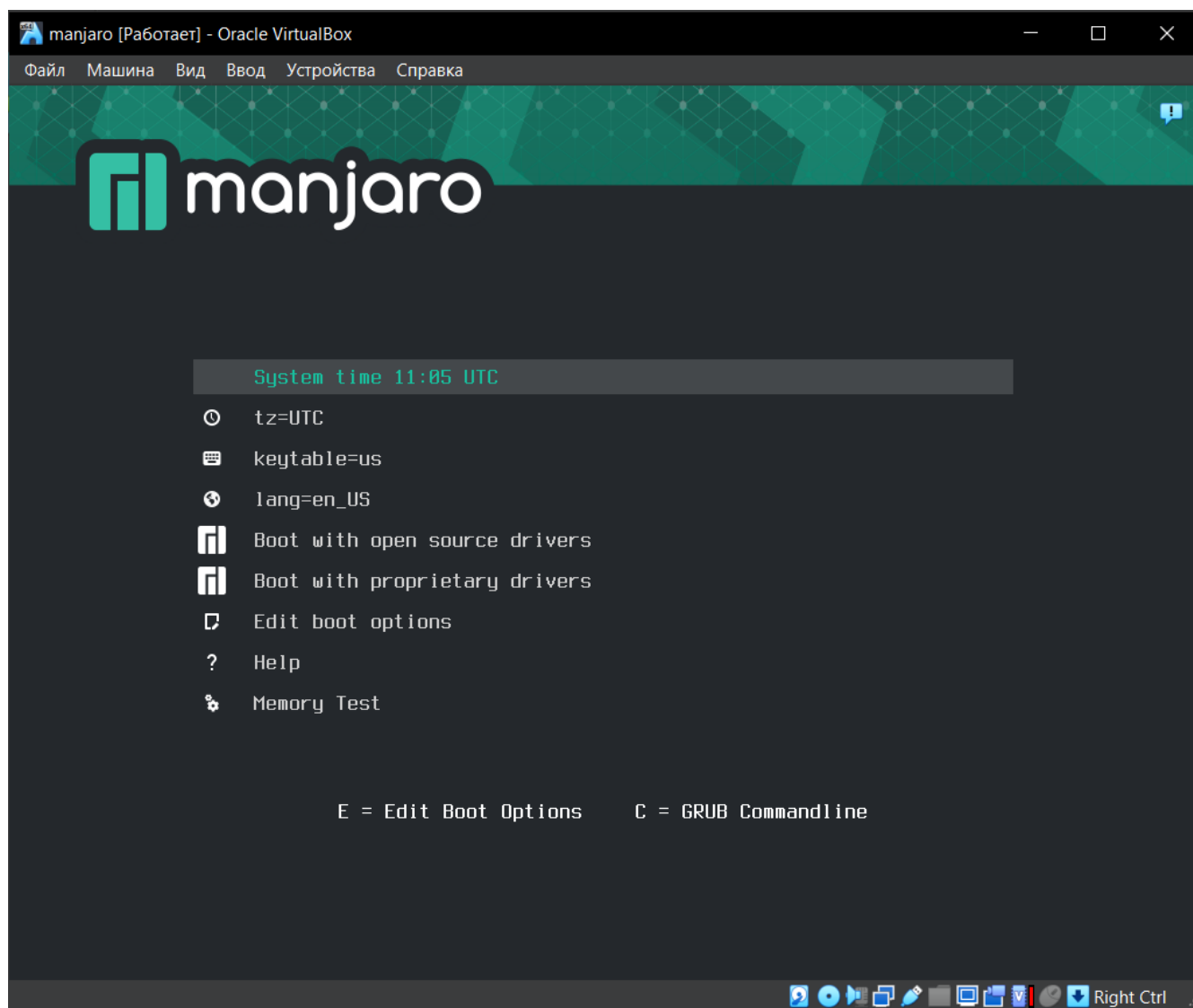


Нажмите **OK**. Сеть можно оставить в стандартном режиме **NAT** — для скачивания пакетов и работы с Geant4 этого достаточно.



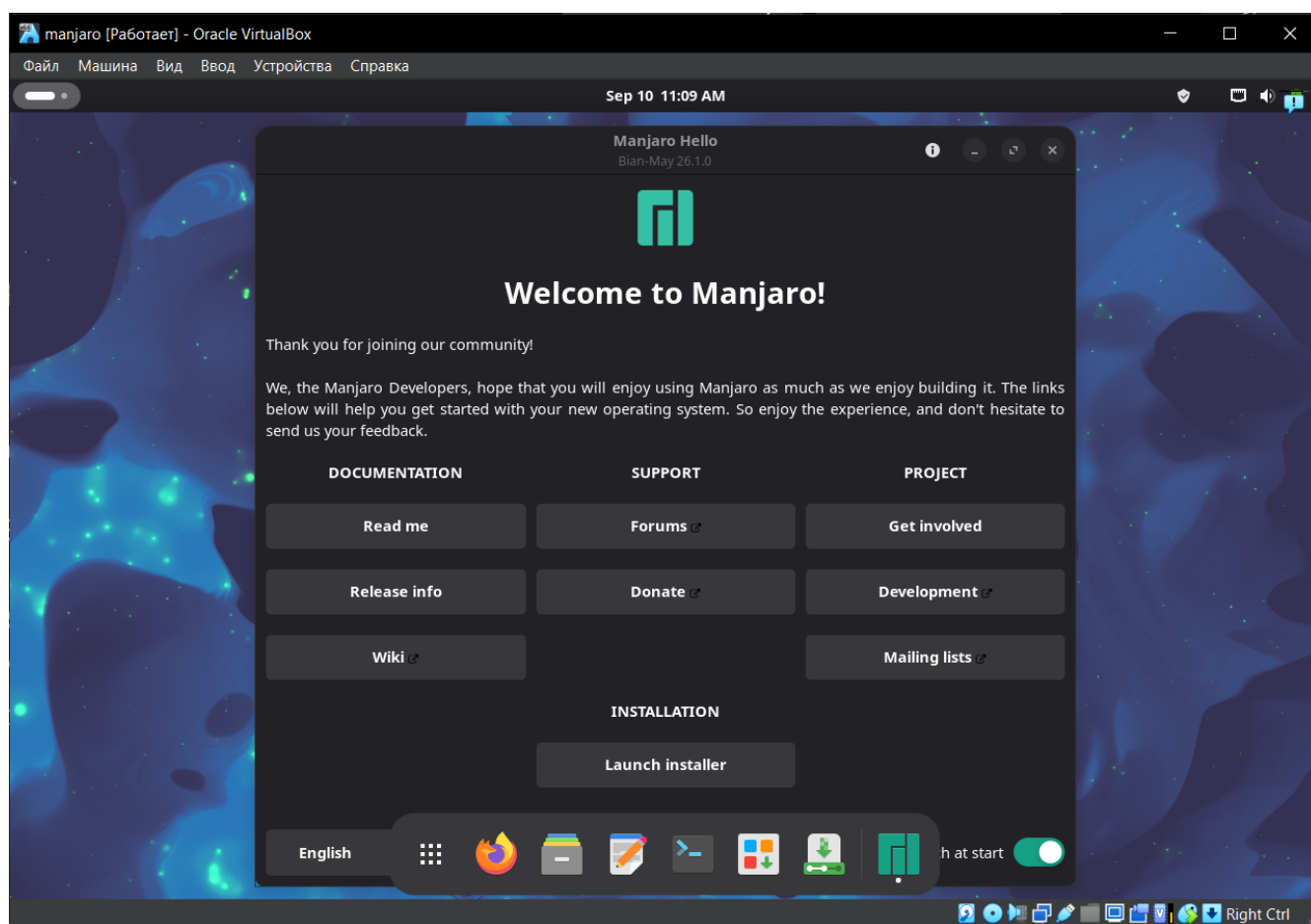
5. Первый запуск Manjaro

Выделите VM и нажмите **Запустить**. Откроется загрузочное меню ISO Manjaro.



Выберите **Boot with open source drivers** и нажмите **Enter**. Виртуальная Manjaro видит контроллер **VMSVGA**, а не физическую NVIDIA или AMD напрямую, поэтому проприетарный драйвер видеокарты основного компьютера внутри VM не нужен.

После загрузки откроются рабочий стол Live-системы и окно **Manjaro Hello**.



В левом нижнем углу выберите **Русский**, затем нажмите **Launch installer**.

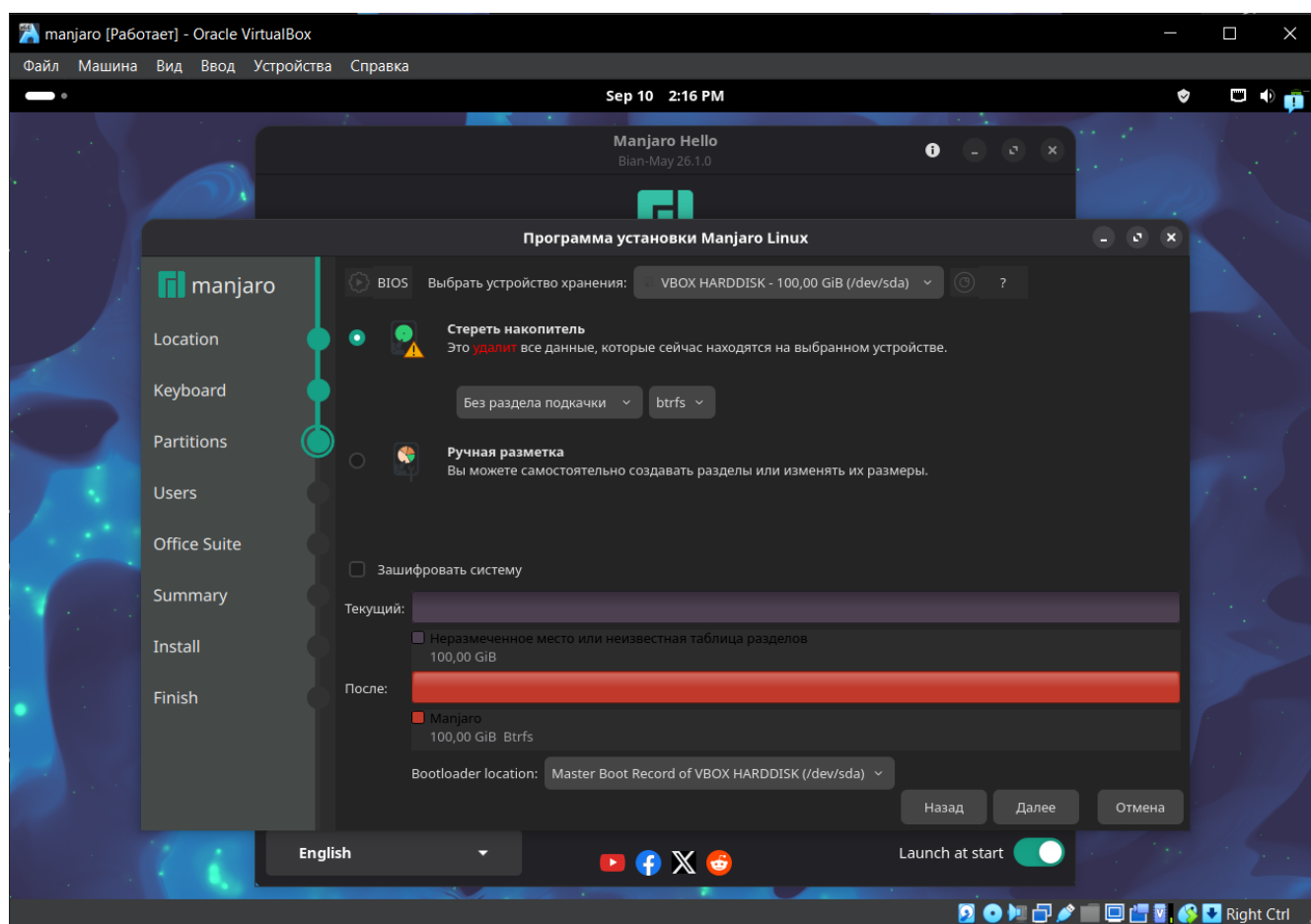
6. Установка Manjaro на виртуальный диск

В установщике последовательно выберите:

1. язык — **Русский**;
2. регион и часовой пояс;
3. основную раскладку — **English (US), Default**;
4. способ разметки — **Стереть накопитель**;
5. swap — **Файл подкачки**;
6. файловую систему — **ext4**;
7. шифрование — включено, если оно специально не требуется;
8. имя пользователя, имя компьютера и пароль;
9. офисный пакет — **No Office Suite**.

Important

На странице разметки должен быть выбран **VBOX HARDDISK** объемом 100 ГБ (/dev/sda). Очистка этого виртуального диска удаляет только содержимое создаваемой VM и не затрагивает диск Windows.



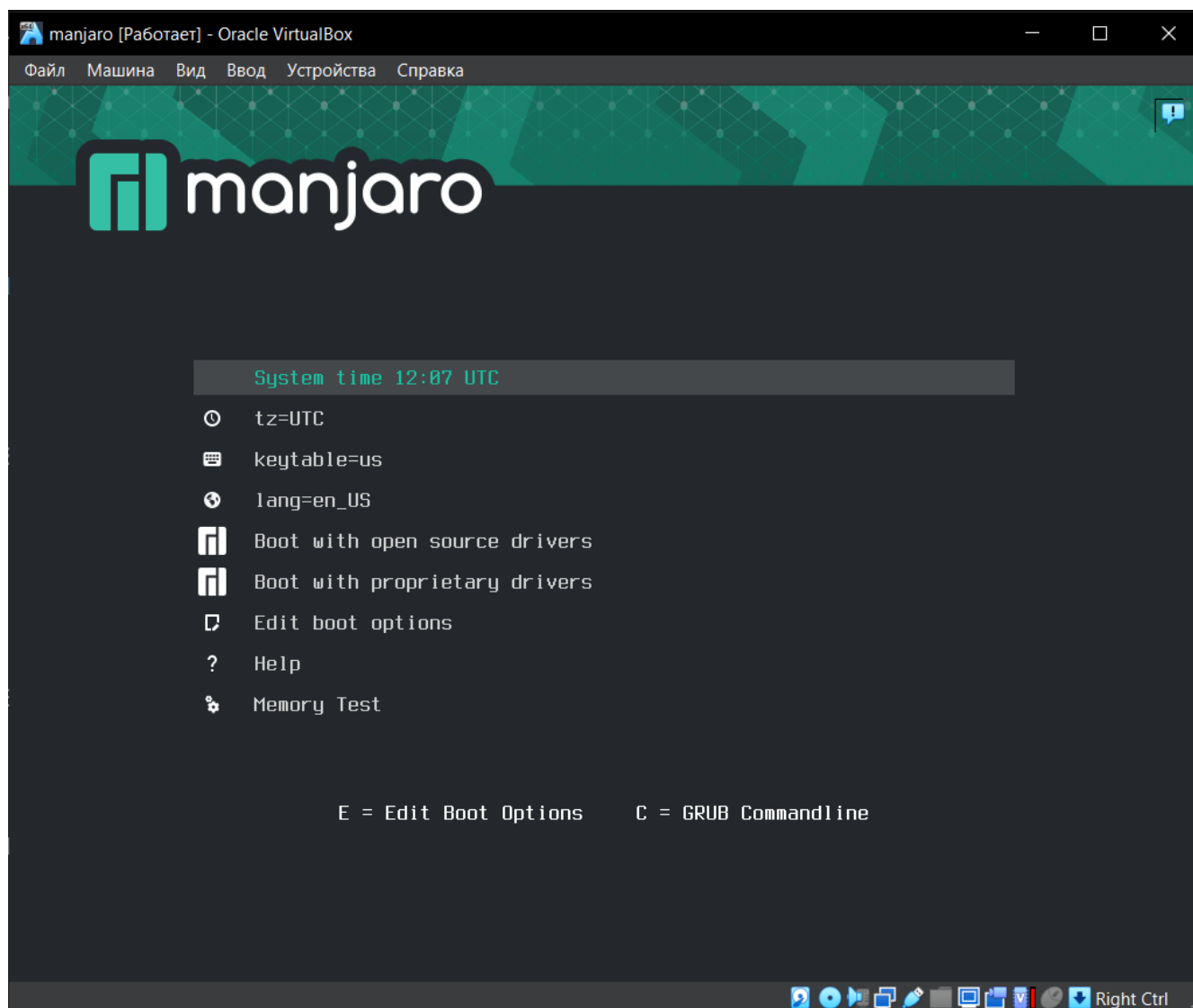
На снимке выше ещё выбраны btrfs и вариант без swap. Для конфигурации этого пособия перед продолжением измените их на **ext4** и **Файл подкачки**.

Поскольку EFI при создании VM было выключено, загрузчик устанавливается в **Master Boot Record of VBOX HARDDISK (/dev/sda)**. Это нормально для данного маршрута.

На странице **Summary** внимательно проверьте диск, пользователя, часовой пояс и способ разметки. Нажмите **Установить**, подтвердите **Установить сейчас** и дождитесь завершения. Затем выберите перезагрузку.

7. Извлечение ISO после установки

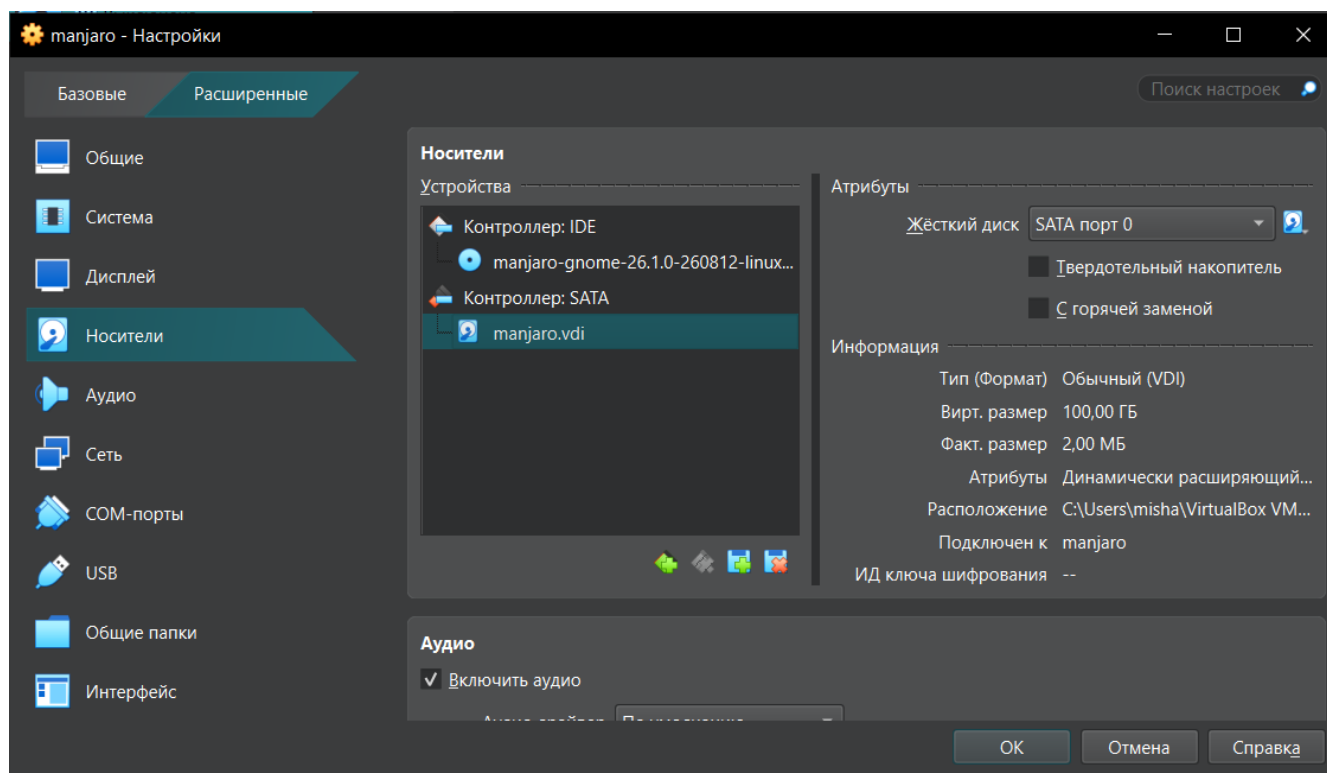
VirtualBox может снова загрузить установочный ISO вместо установленной системы. Приznak этого — повторное появление меню с пунктами **Boot with open source drivers** и **Boot with proprietary drivers**.



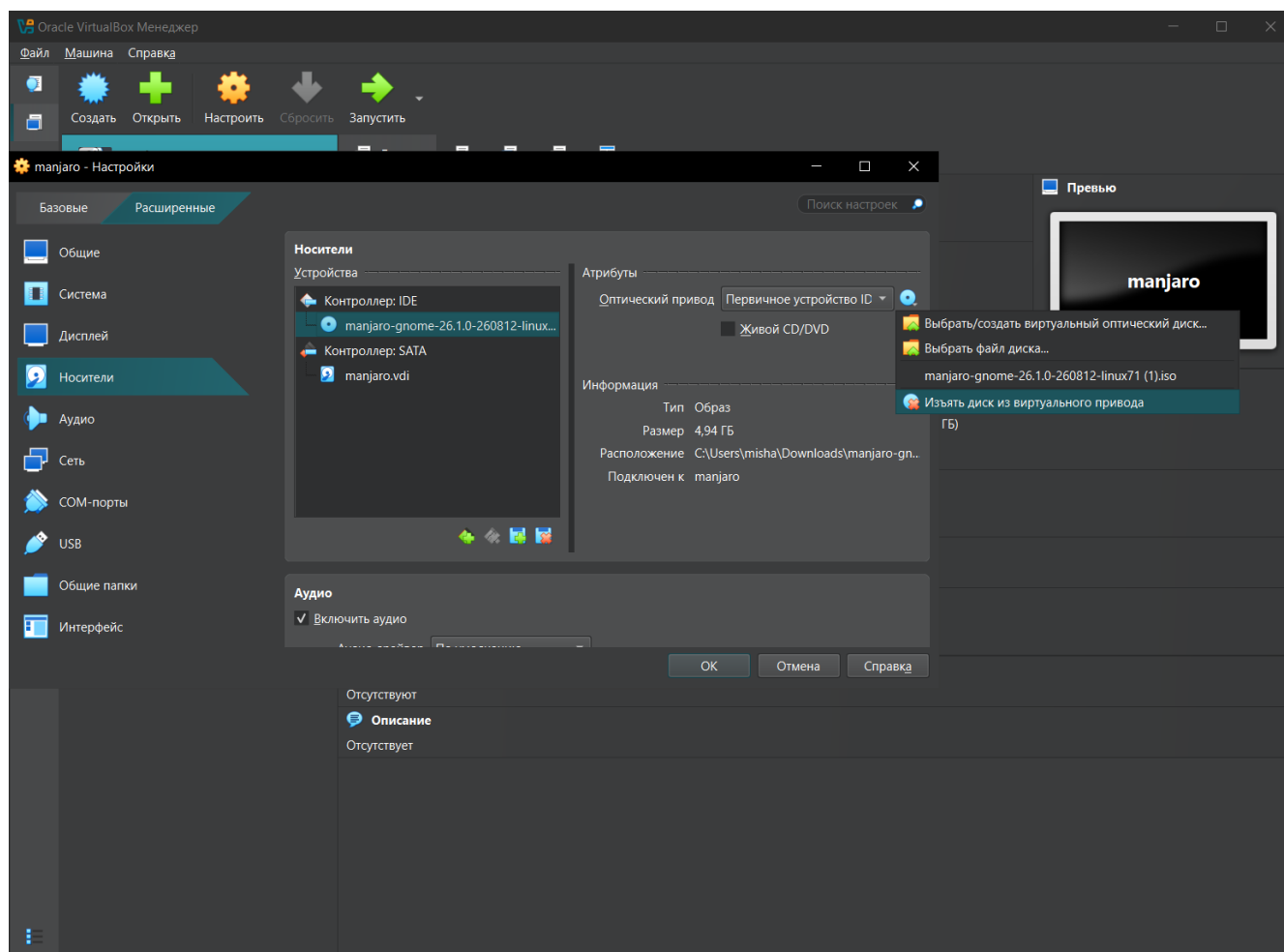
Если это произошло:

1. Закройте окно VM и выберите **Выключить машину**. Не выбирайте сохранение состояния.
2. В менеджере VirtualBox откройте **Настроить → Расширенные → Носители**.
3. Под контроллером IDE выберите подключённый ISO Manjaro.

Виртуальный диск `manjaro.vdi` под контроллером SATA не удаляйте: на нём находится установленная система.



4. Нажмите значок оптического диска справа.
5. Выберите **Изъять диск из виртуального привода.**



6. Нажмите **OK** и снова запустите VM.

Теперь Manjaro должна загрузиться с виртуального диска. После входа приветственное окно можно закрыть.

8. Русская раскладка и горячая клавиша терминала

Добавить русскую раскладку

Откройте **Настройки → Клавиатура → Источники ввода**, нажмите **+** и добавьте русскую раскладку.

Стандартное сочетание GNOME для переключения раскладки — **Super + Space**. При желании его можно изменить в настройках клавиатуры на привычное сочетание.

Назначить Ctrl + Alt + T

Проверьте сочетание **Ctrl + Alt + T**. Если терминал не открылся:

1. Откройте **Настройки → Клавиатура → Просмотр и настройка комбинаций клавиш → Пользовательские комбинации**.
2. Нажмите **+**.
3. В поле **Название** укажите любое понятное название, например Терминал.
4. В поле **Команда** обязательно укажите:
kgx

5. Назначьте сочетание **Ctrl + Alt + T** и сохраните его.

kgx запускает GNOME Console. Слова «терминал» и «консоль» в этом месте обозначают используемое графическое приложение для командной строки.

9. Первое обновление системы

Откройте терминал и выполните:

```
sudo pacman -Syu
```

Правильный порядок букв — именно -Syu, а не -Suy.

Введите пароль и дождитесь завершения. Символы пароля в терминале не отображаются — это нормально. Если система спрашивает о продолжении, подтвердите действие клавишей **Enter**.

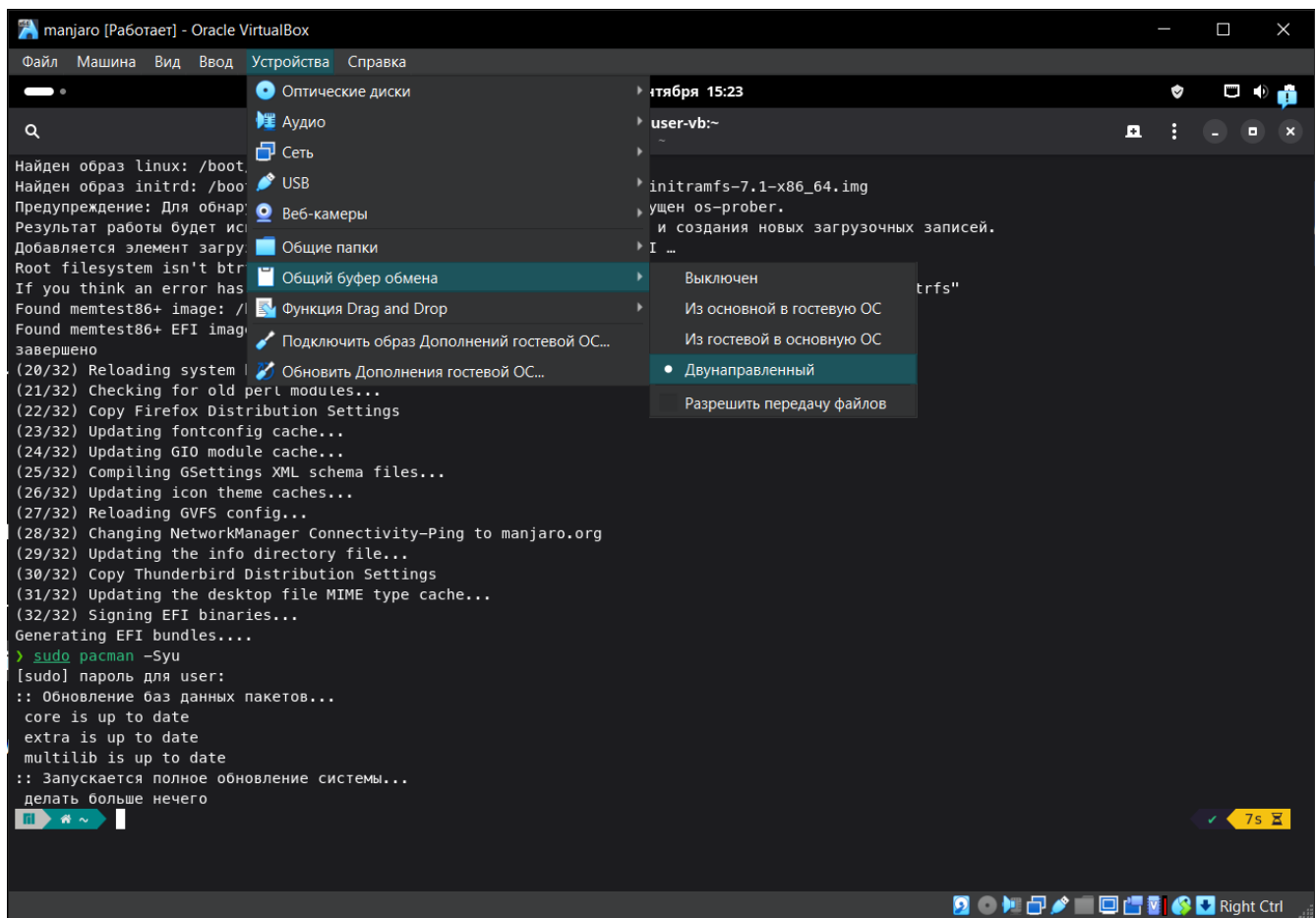
После большого первого обновления перезагрузите виртуальную Manjaro.

10. Guest Additions и общий буфер обмена

Guest Additions обеспечивают автоматическое изменение разрешения, удобное управление мышью, общий буфер обмена и общие папки. В установленной Manjaro нужный пакет часто уже присутствует, поэтому сначала выполните проверку:

```
pacman -Q virtualbox-guest-utils  
systemctl is-enabled vboxservice.service  
systemctl is-active vboxservice.service
```

Нормальный результат содержит установленную версию пакета, затем строки enabled и active.



Если пакет не найден или служба не запущена, выполните:

```
sudo pacman -Syu virtualbox-guest-utils
sudo systemctl enable --now vboxservice.service
```

После этого перезагрузите VM. Подключать пункт **Образ Дополнений гостевой ОС** из меню VirtualBox для Manjaro обычно не требуется: используется пакет из репозитория Manjaro.

Включить копирование текста

В верхнем меню окна VM выберите:

Устройства → Общий буфер обмена → Двунаправленный.

Скопируйте текст в Windows и вставьте его в терминал Manjaro сочетанием **Ctrl + Shift + V**. Обычное **Ctrl + V** в терминале не используется для вставки.

11. Общая папка между Windows и Manjaro

Общая папка надёжнее функции Drag and Drop и удобна для исходного кода, результатов расчётов и других файлов.

Создать папку в Windows

Создайте обычную папку, например:

C:\Users\<имя_пользователя>\VM-Shared

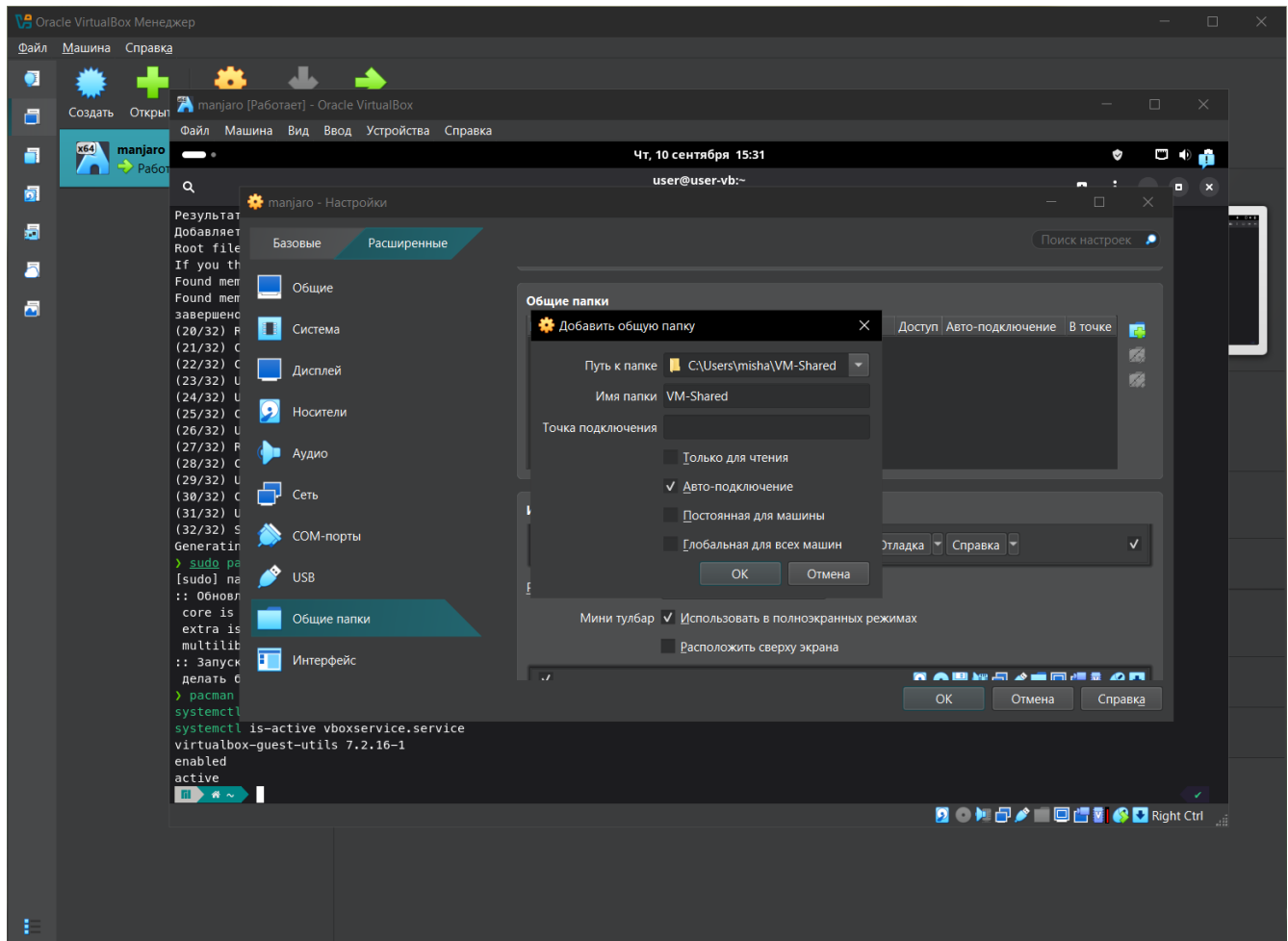
В проверенной установке использовался путь C:\Users\misha\VM-Shared.

Подключить папку к ВМ

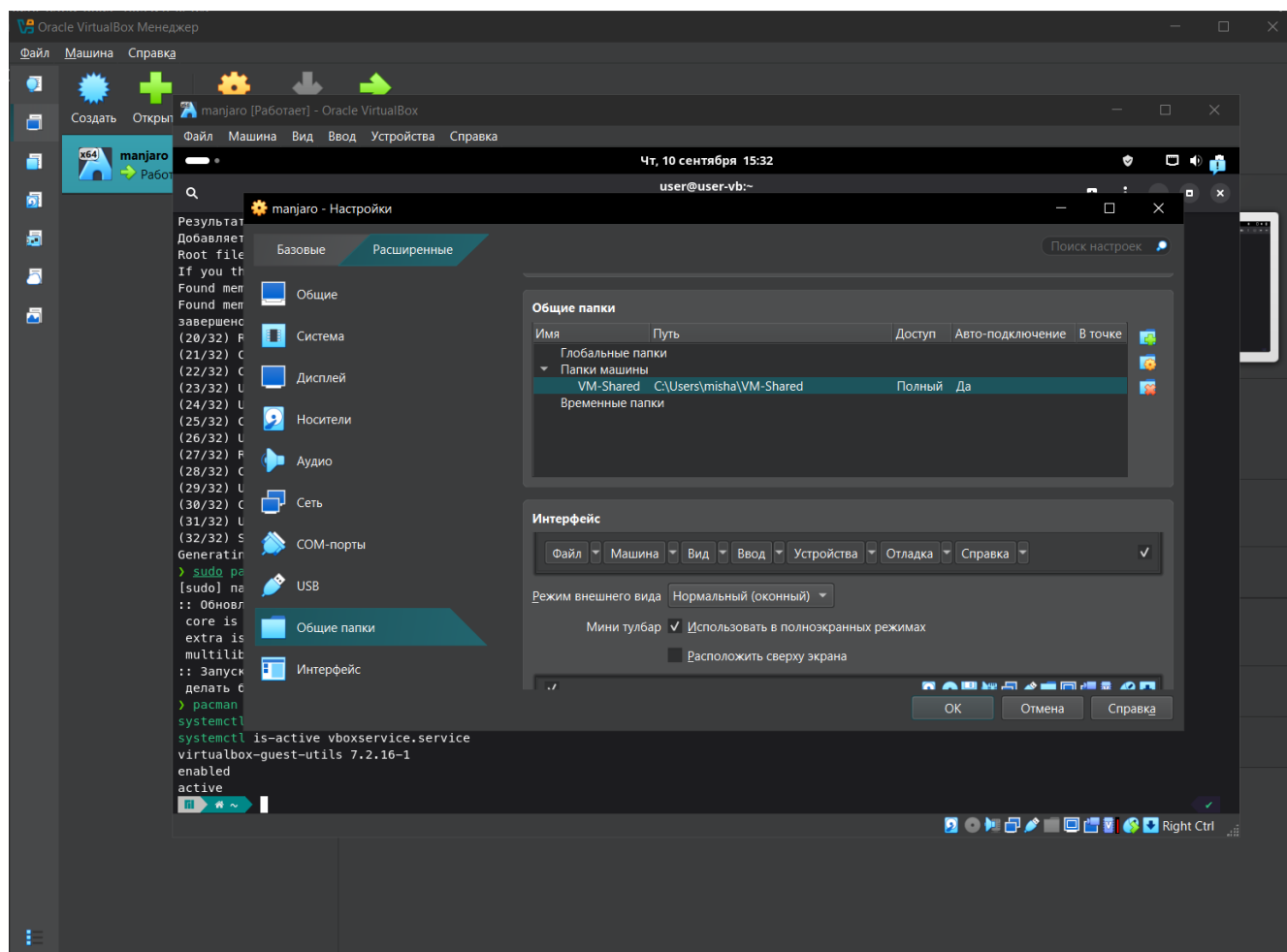
В окне запущенной ВМ откройте **Устройства** → **Общие папки** → **Настроить общие папки** и нажмите значок папки с зелёным плюсом.

Укажите:

- **Путь к папке:** созданная папка Windows;
- **Имя папки:** VM-Shared;
- **Точка подключения:** оставить пустой;
- **Только для чтения:** выключено;
- **Авто-подключение:** включено;
- **Постоянная для машины:** включено.



После сохранения папка должна находиться в разделе **Папки машины**, иметь полный доступ и автоматическое подключение.



Выдать пользователю доступ

Проверьте группы текущего пользователя:

```
id
```

Если среди них нет vboxsf, добавьте пользователя:

```
sudo usermod -aG vboxsf "$USER"
```

После добавления в группу перезагрузите виртуальную Manjaro.

При стандартном автоматическом подключении папка появится по адресу:

```
/media/sf_VM-Shared
```

Проверьте доступ:

```
ls -la /media/sf_VM-Shared
```

Если получено сообщение «**Отказано в доступе**», проверьте права каталога /media:

```
ls -ld /media
```

Если показаны права drwxr-x--- и владелец root root, разрешите проход к подключённой папке:

```
sudo chmod 755 /media
```

Снова выполните:

```
ls -la /media/sf_VM-Shared
```

У общей папки должны отображаться владелец root и группа vboxsf.

Проверить запись из Manjaro в Windows

Создайте тестовый файл:

```
touch /media/sf_VM-Shared/test-from-manjaro.txt
```

Откройте VM-Shared в Windows. Если файл test-from-manjaro.txt появился, двусторонняя передача файлов работает. Тестовый файл после проверки можно удалить.

12. Итоговая проверка

Виртуальная машина готова к установке Geant4, если:

- Manjaro загружается с виртуального диска без установочного ISO;
- VM использует 8 ГБ RAM, 4 процессора и динамический диск 100 ГБ либо подходящие ресурсы вашего компьютера;
- выбран VMSVGA, выделено 128 МБ видеопамати и включено 3D-ускорение;
- добавлена русская раскладка;
- **Ctrl + Alt + T** запускает команду kgx;
- `sudo pacman -Syu` завершилось без ошибок;
- Guest Additions установлены, а `vboxservice.service` имеет состояния `enabled` и `active`;
- двунаправленный буфер обмена работает;
- файлы передаются через общую папку в обе стороны.

На этом установка и базовая настройка Manjaro в VirtualBox завершены. Следующий маршрут — установка Geant4 в подготовленной системе.

Manjaro рядом с Windows (dual boot)

Этот маршрут предназначен для установки Manjaro второй системой на компьютер, где Windows уже установлена и должна остаться рабочей.

После установки при включении компьютера можно будет выбирать, какую систему запустить: Manjaro или Windows.

Caution

Самое опасное место в этом маршруте — разметка диска. **Не форматируйте раздел Windows и его служебные разделы.** В примере ниже мы создаём для Manjaro **собственный EFI-раздел** и отдельный корневой раздел.

Этапы

1. Подготовить Windows
2. Освободить место под Manjaro
3. Скачать Manjaro и Rufus
4. Создать загрузочную флешку
5. Загрузиться с флешки
6. Запустить установщик Manjaro
7. Вручную разметить свободное место
8. Завершить установку
9. Проверить запуск Manjaro и Windows
10. Обновить Manjaro
11. Выполнить итоговую проверку

1. Подготовка Windows

Приостановить BitLocker

Если системный диск зашифрован BitLocker или «Шифрованием устройства», сохраните ключ восстановления и временно приостановите защиту перед изменением разделов.

Проверить состояние можно через:

Панель управления → Система и безопасность → Шифрование диска BitLocker.

Отключить быстрый запуск

Откройте:

Панель управления → Электропитание → Действия кнопок питания → Изменение параметров, которые сейчас недоступны.

Снимите галочку **Включить быстрый запуск** и сохраните изменения.

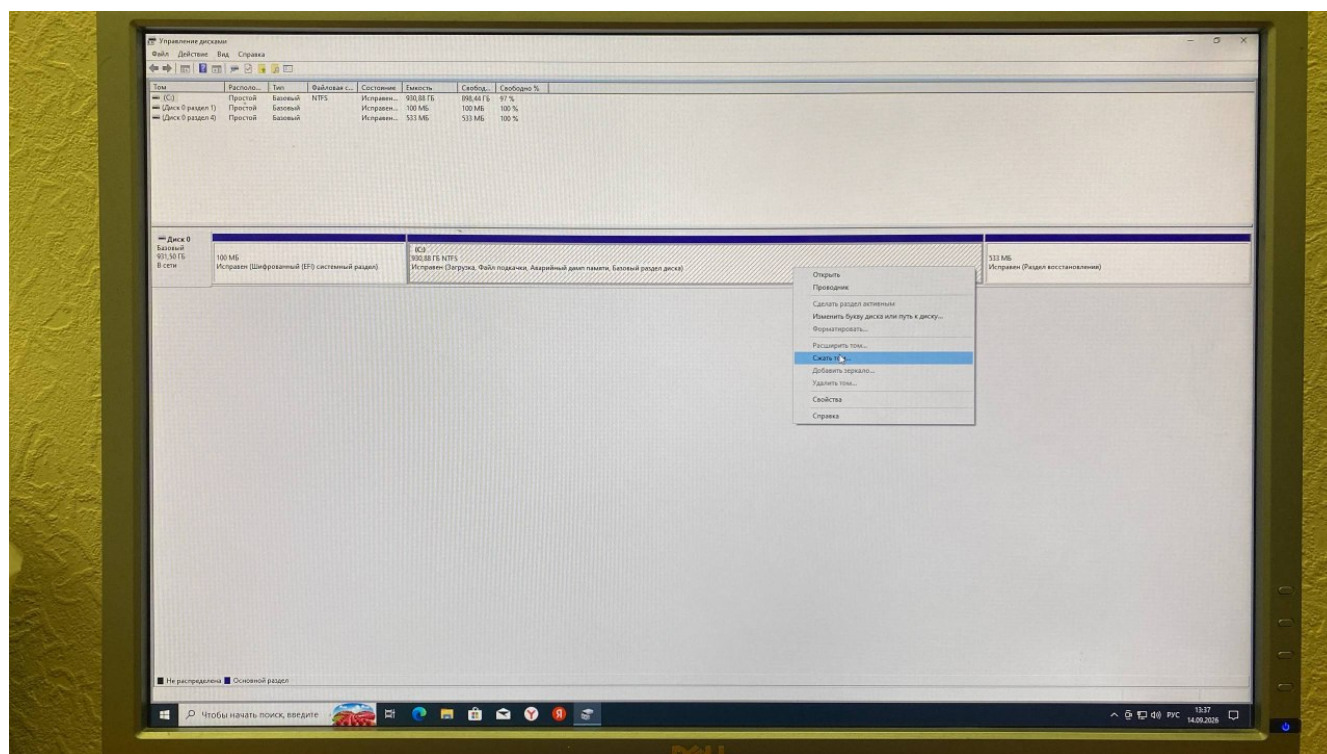
После этого полностью выключите Windows:

```
shutdown /s /t 0
```

2. Освобождение места под Manjaro

Место освобождаем средствами самой Windows.

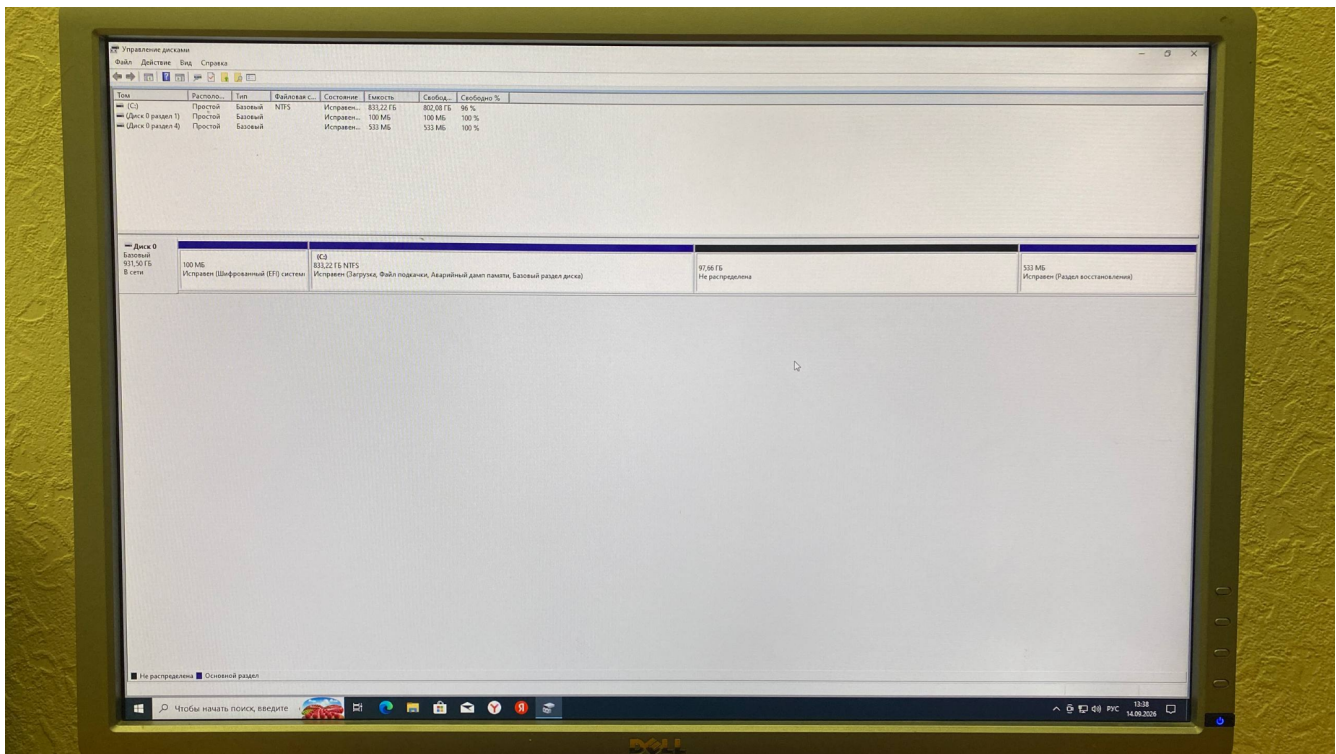
1. Нажмите **Win + X → Управление дисками**.
2. Найдите основной раздел Windows — обычно это **C:**.
3. Нажмите по нему правой кнопкой и выберите **Сжать том**.



4. Укажите объём, который хотите отдать Manjaro, и подтвердите сжатие.

После этого справа от раздела Windows должна появиться чёрная область **Не распределена**.

В нашем примере под Manjaro освобождено **97,66 ГБ**:



Important

Ничего не создавайте в этой области средствами Windows и не форматируйте её в NTFS. Она должна остаться **нераспределённой** до запуска установщика Manjaro.

Существующие разделы Windows — EFI, основной NTFS и Recovery — здесь не трогаем.

3. Скачивание Manjaro и Rufus

Этот этап такой же, как в ветке Manjaro как основная система.

Скачать Manjaro

1. Откройте официальный сайт Manjaro.
2. Выберите редакцию **GNOME**.
3. Скачайте ISO-образ для x86-64.
4. Дождитесь полного окончания загрузки.

Полный образ Manjaro GNOME занимает примерно **5 ГБ**. Если файл весит заметно меньше или имеет расширение .crdownload либо .part, загрузка ещё не завершилась.

Не распаковывайте ISO-файл и не копируйте его на флешку как обычный файл.

Скачать Rufus

1. Откройте официальный сайт Rufus.
2. Если сайт не открывается, включите VPN и обновите страницу.
3. Прокрутите страницу до раздела **Download**.
4. Выберите актуальную версию Rufus, подходящую для вашей Windows. Для большинства современных компьютеров подходит **Windows x64**.
5. Сохраните .exe в папку загрузок.

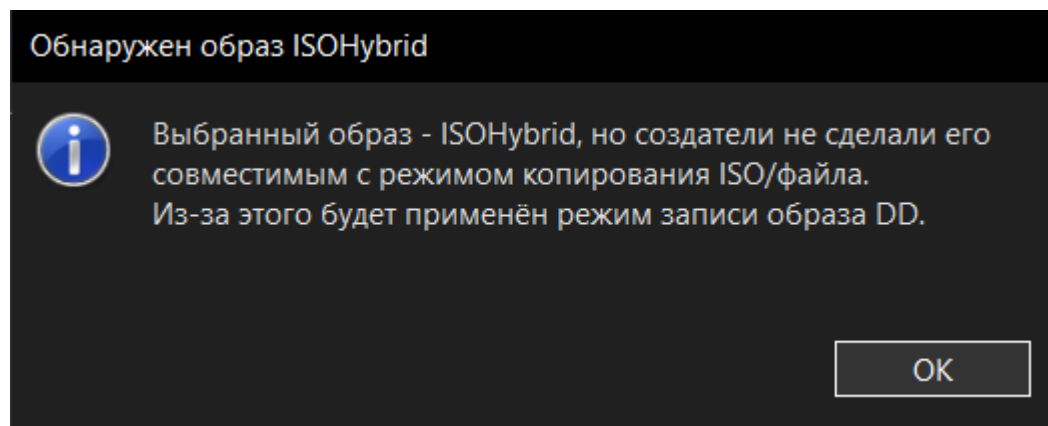
4. Создание загрузочной флешки

Caution

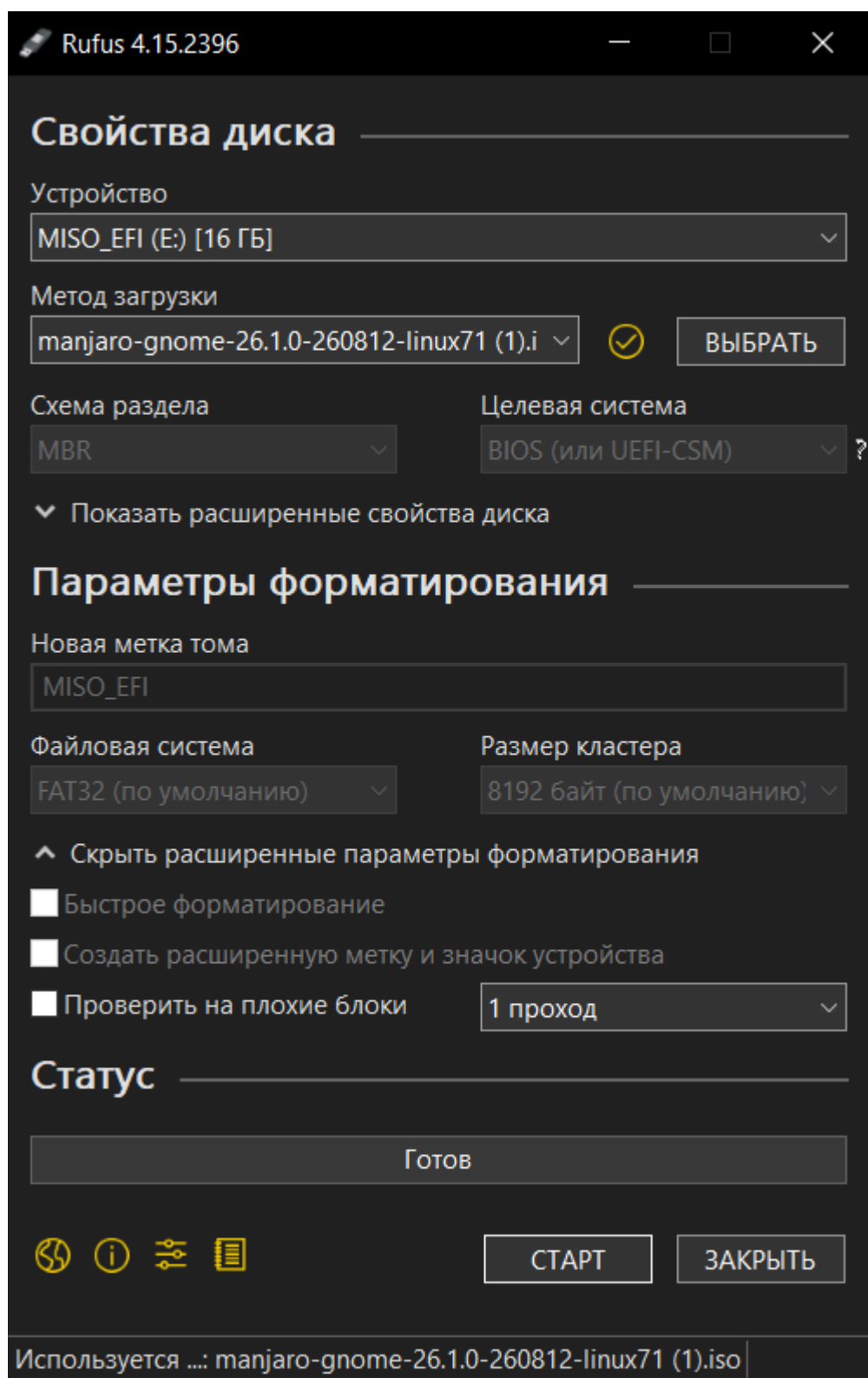
Все файлы на выбранной флешке будут удалены.

1. Подключите USB-флешку объёмом не менее 8 ГБ.
2. Запустите Rufus.
3. В поле **Устройство** выберите нужную флешку.
4. Нажмите **ВЫБРАТЬ** и укажите ISO-файл Manjaro.

Rufus может сообщить, что обнаружен образ **ISOHybrid** и будет применён режим записи **DD**. Это нормально — нажмите **ОК**.



Перед записью окно должно выглядеть примерно так:



Проверьте:

- **Устройство** — выбрана именно нужная флешка;
- **Метод загрузки** — выбран ISO Manjaro.

5. Нажмите **СТАРТ**.

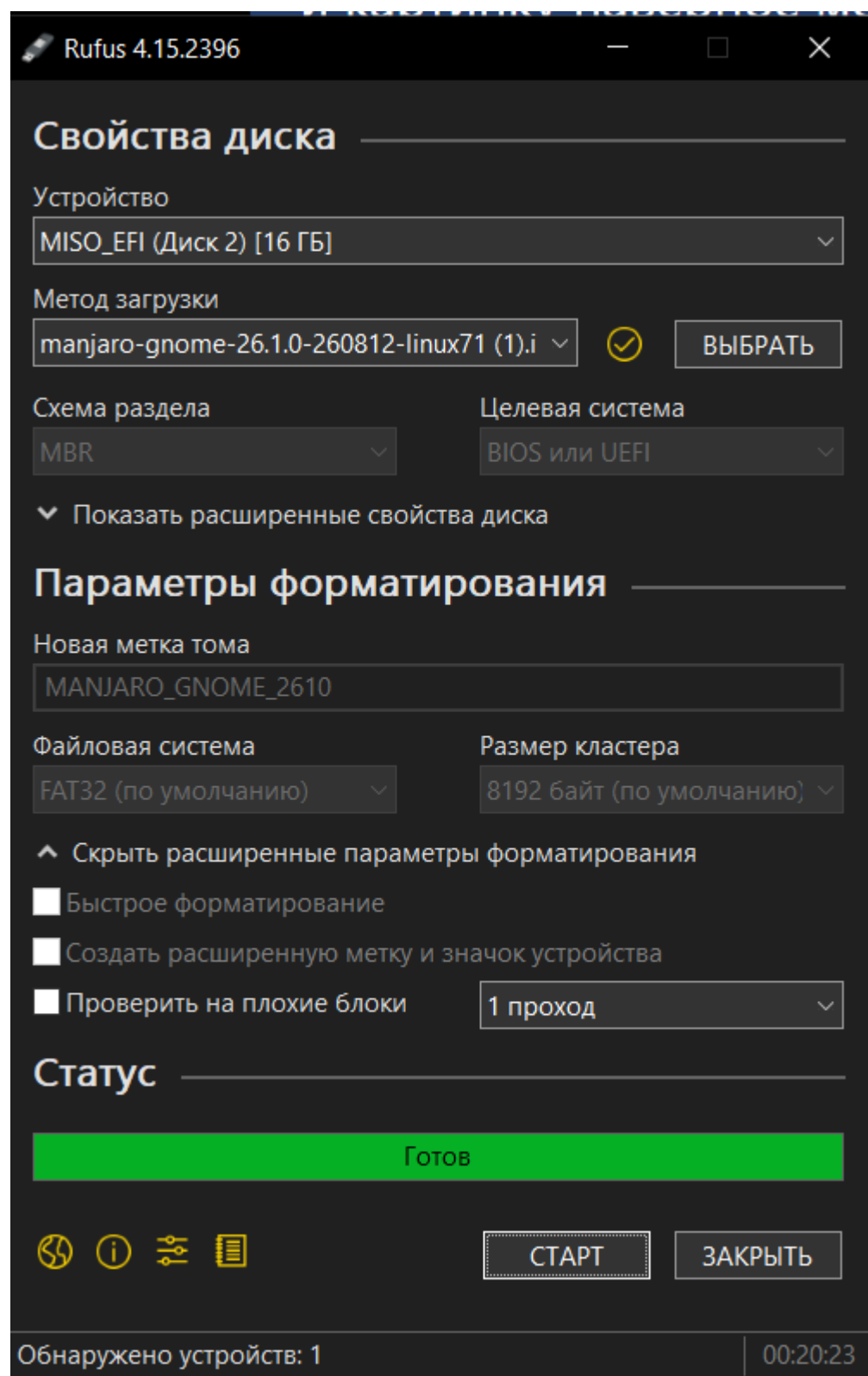
6. Подтвердите удаление данных на флешке.

7. Дождитесь окончания записи.

Warning

После записи Windows может предложить отформатировать флешку. Нажмите **Отмена**.

Когда Rufus снова покажет состояние **Готов**, флешка записана.



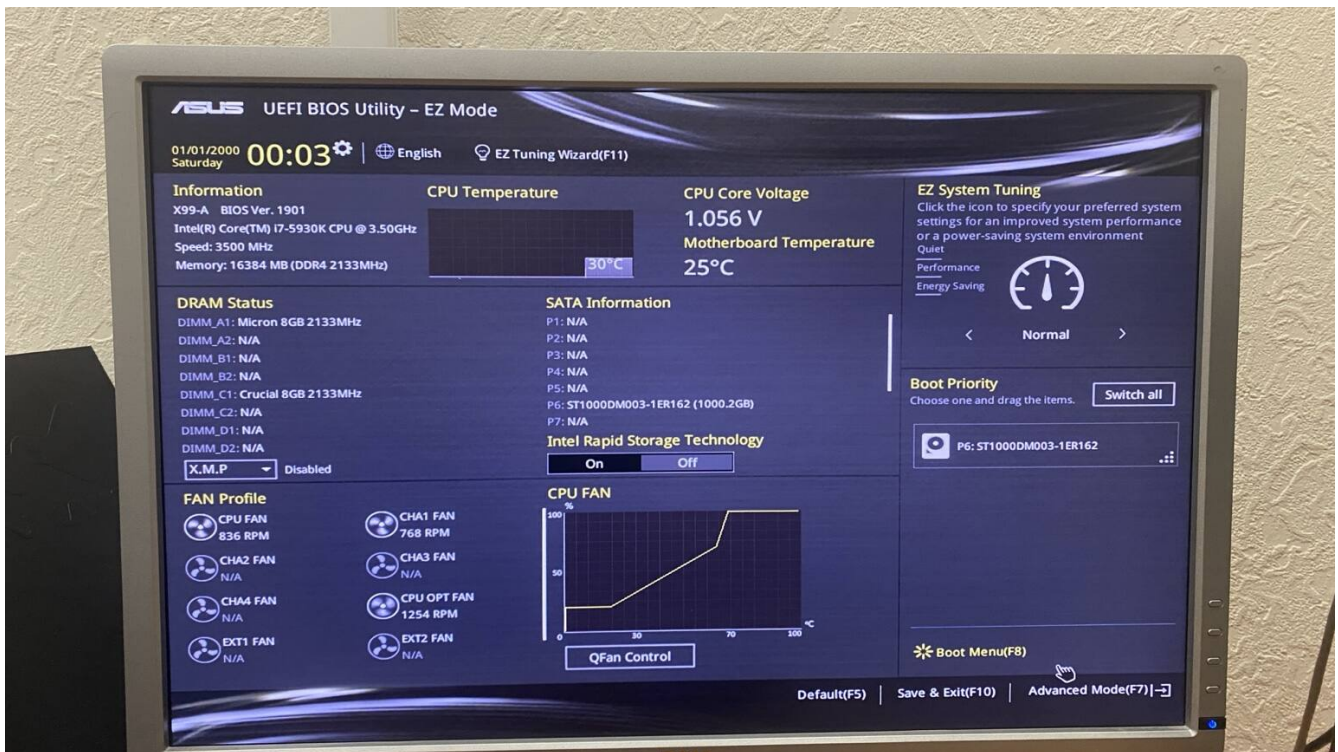
5. Загрузка с флешки

Войти в BIOS/UEFI

1. Полностью выключите компьютер.
2. Подключите загрузочную флешку.
3. Включите компьютер и сразу несколько раз нажимайте клавишу входа в BIOS/UEFI. Чаще всего это **Delete** или **F2**.



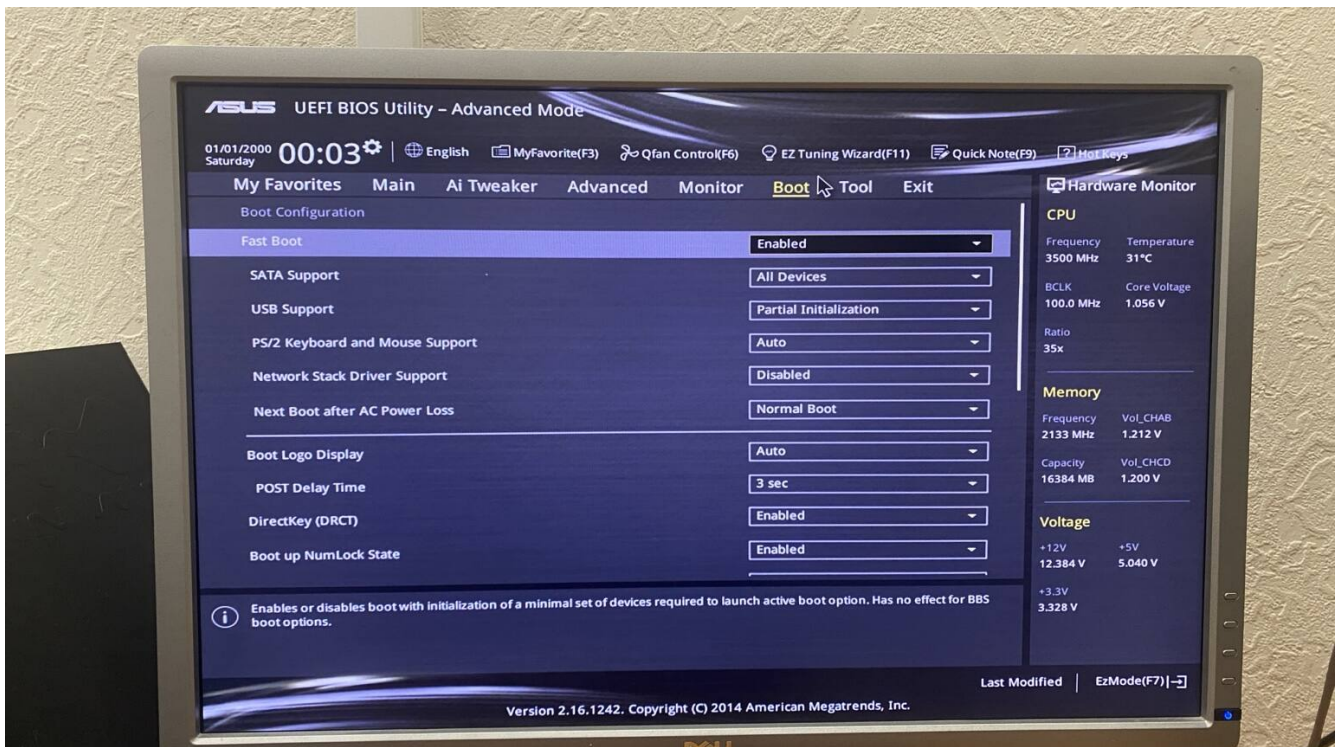
После входа откроется BIOS/UEFI.



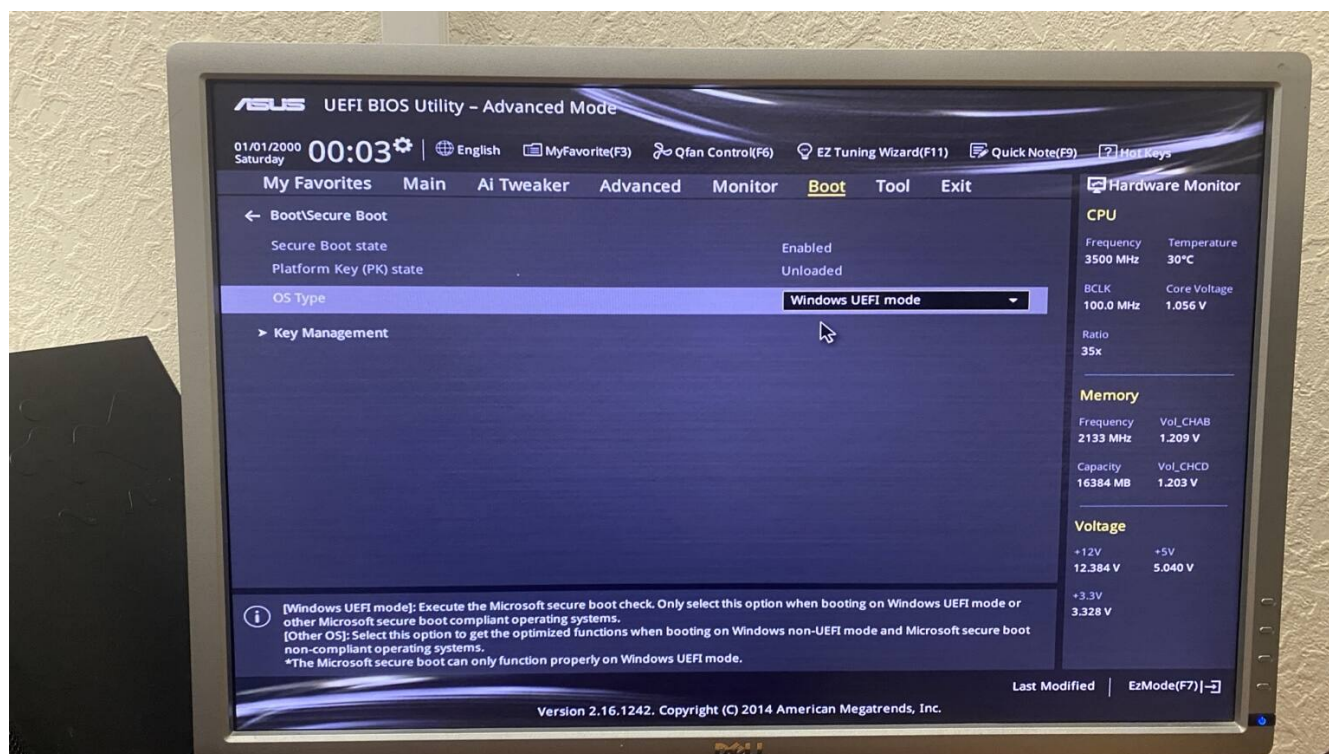
Если открыт **EZ Mode**, перейдите в **Advanced Mode**. На плате из примера для этого используется **F7**.

Отключить Secure Boot

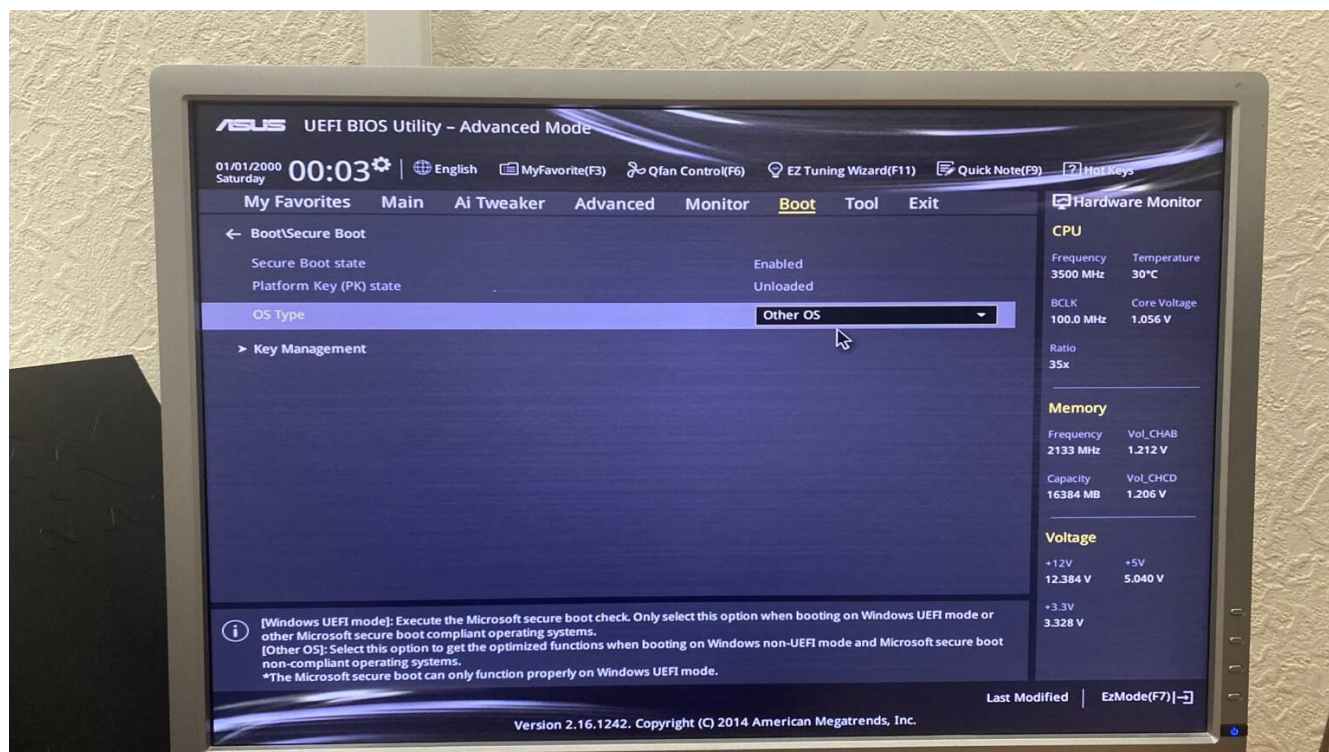
1. Откройте раздел **Boot**.
2. Найдите **Secure Boot**.



На плате из примера **OS Type** изначально установлен в **Windows UEFI mode**.



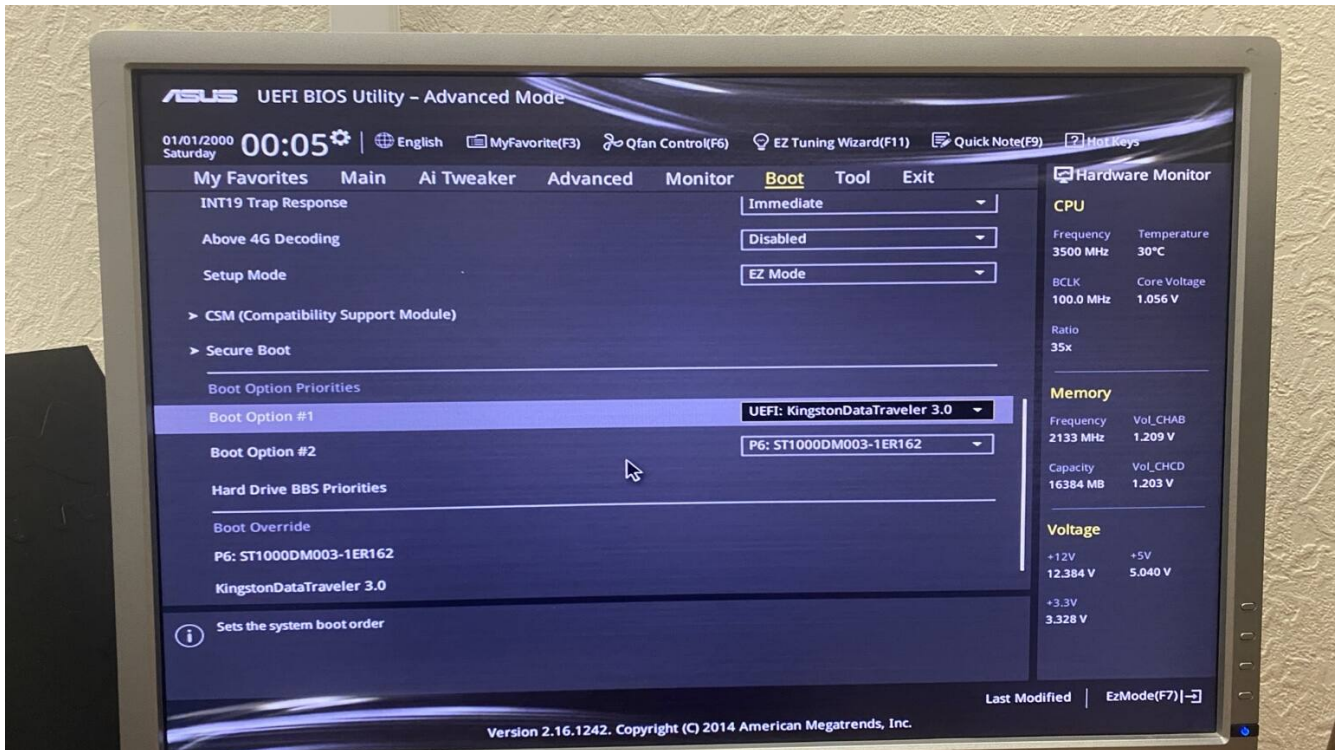
3. Измените **OS Type** на **Other OS**. На других платах вместо этого может быть отдельный параметр **Secure Boot** → **Disabled**.



Поставить флешку первой в очереди загрузки

1. Найдите **Boot Option Priorities / Boot Priority / Boot Order**.
2. Для **Boot Option #1** выберите флешку. Если она отображается несколько раз, выбирайте вариант **UEFI: <название флешки>**.

3. Внутренний диск оставьте вторым.



4. Нажмите **F10** → **Save & Exit**.

Выбрать видеодрайвер

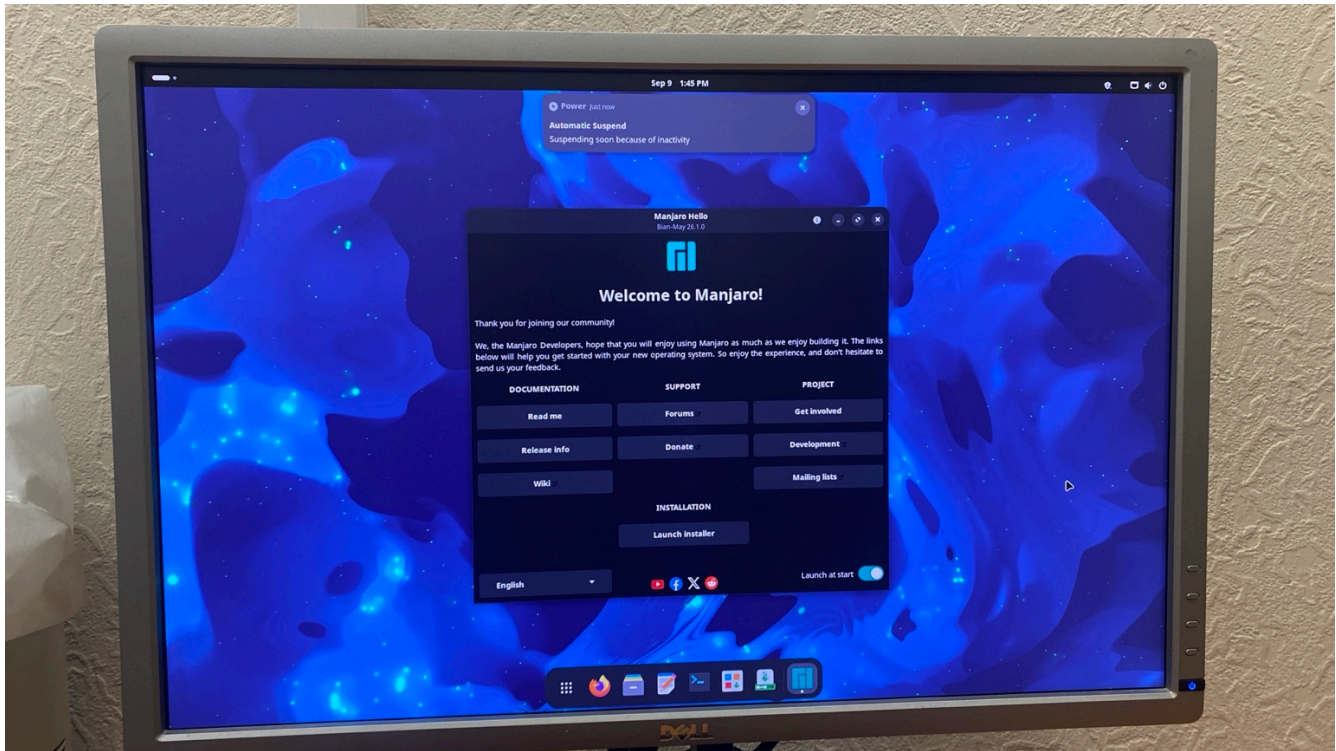
После перезагрузки откроется меню Manjaro.



- Intel — Boot with open source drivers;

- **AMD Radeon** — **Boot with open source drivers;**
- **NVIDIA GeForce** — обычно **Boot with proprietary drivers;**
- если появляется чёрный экран или зависание, перезагрузитесь и попробуйте второй вариант.

После загрузки откроется рабочий стол Manjaro и окно **Manjaro Hello**.

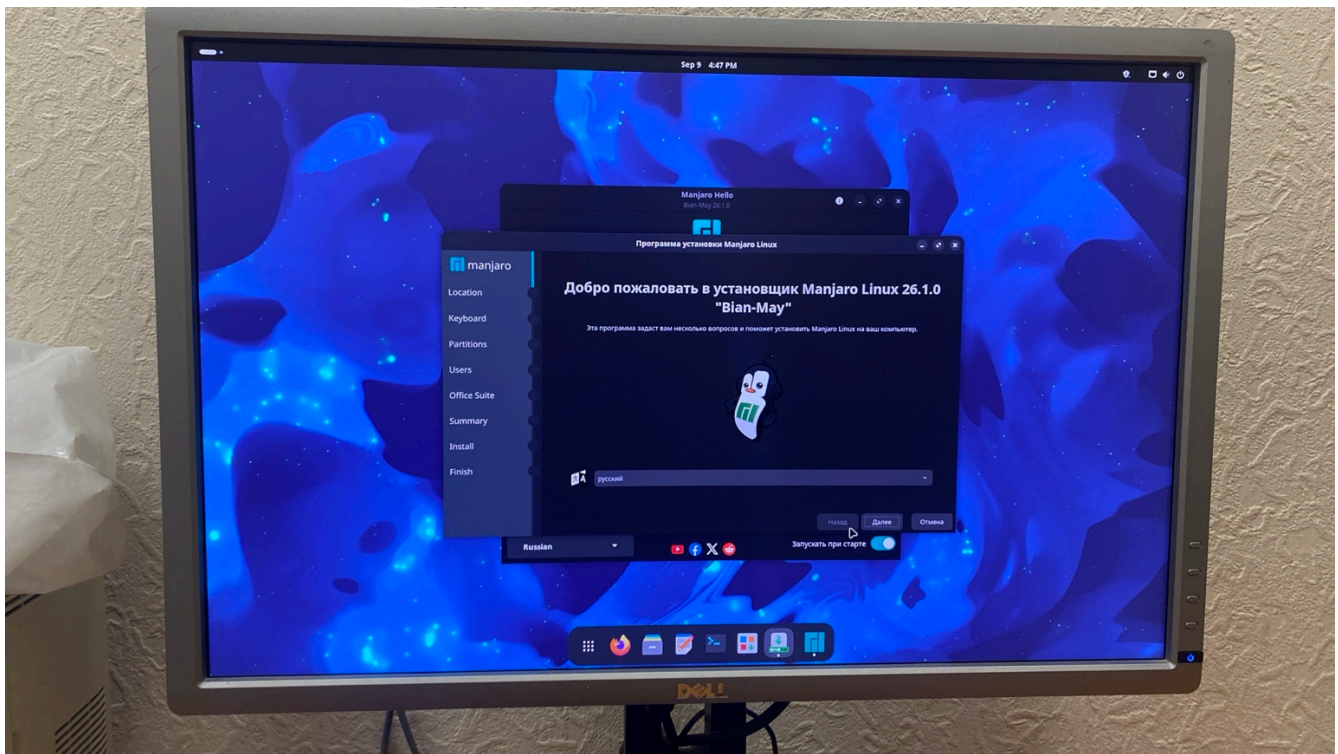


Выберите **Русский** и нажмите **Launch installer**.

6. Начальные страницы установщика

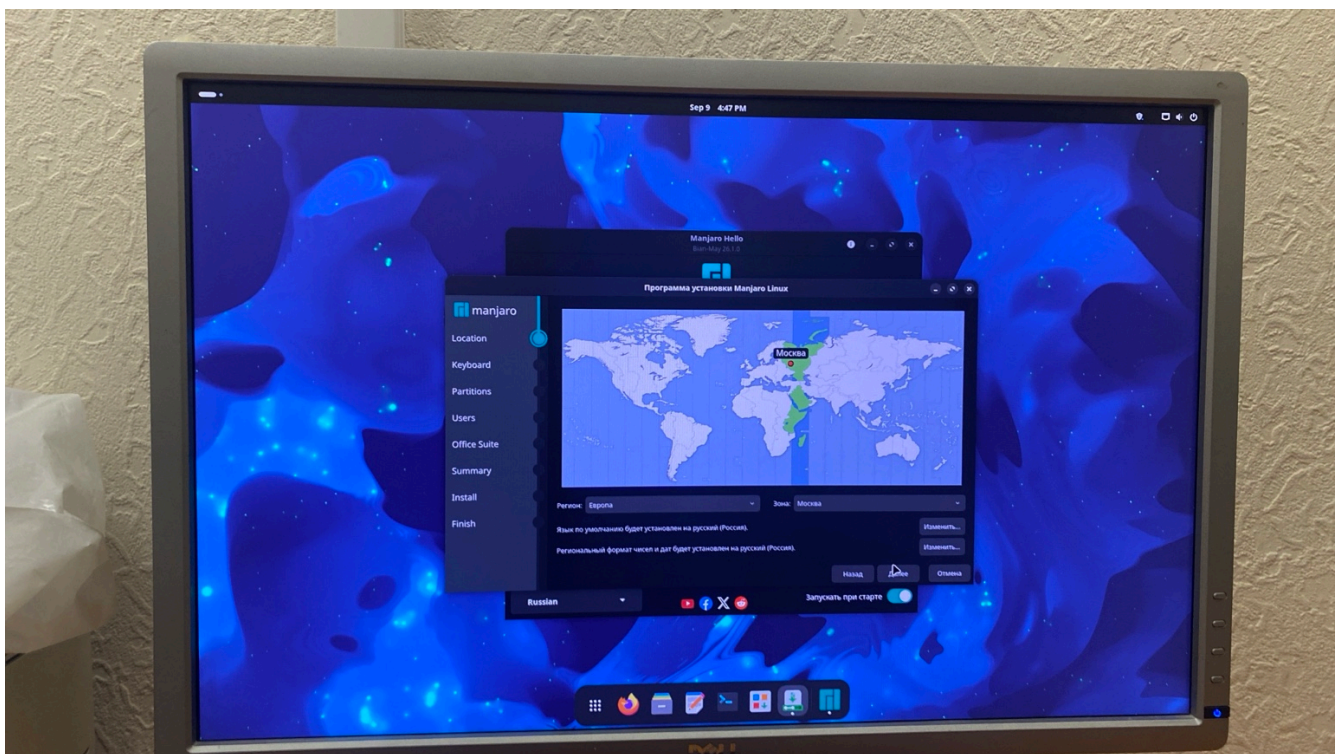
Язык

Выберите **Русский** и нажмите **Далее**.



Регион и часовой пояс

Укажите свой регион и часовой пояс.



Раскладка клавиатуры

В качестве основной раскладки выберите **English (US), Default**.



Русскую раскладку добавим уже после установки.

7. Ручная разметка диска

На странице **Разделы** выберите **Ручная разметка**.

Caution

Не выбирайте «Стереть накопитель». Windows должна остаться на диске.

В нашем примере до установки на диске уже находятся:

- /dev/sda1 — **Windows Boot Manager**, FAT32, 100 МиБ;
- /dev/sda2 — служебный раздел Windows, 16 МиБ;
- /dev/sda3 — основной раздел Windows, NTFS;
- /dev/sda4 — Recovery, NTFS, 533 МиБ;
- около **97,66 Гиб** свободного пространства, которое мы подготовили в Windows.

Существующие четыре раздела **не меняем и не форматируем**.

Создать собственный EFI-раздел Manjaro

В свободном месте создайте новый раздел примерно **512 МиБ**:

- файловая система — **FAT32**;
- назначение/флаг — **EFI System / boot / esp**;
- точка монтирования — **/boot/efi**;
- форматирование — **включено**, потому что это новый раздел Manjaro.

Important

Здесь мы **не используем EFI-раздел Windows**. Его оставляем нетронутым и создаём отдельный EFI-раздел специально для Manjaro.

Создать корневой раздел Manjaro

Из всего оставшегося свободного места создайте второй раздел:

- файловая система — **ext4**;
- точка монтирования — **/**;
- форматирование — **включено**.

В нашем примере после разметки получилось:

- Windows EFI — 100 МиБ, без изменений;
- Windows служебный раздел — 16 МиБ, без изменений;
- Windows NTFS — 833,22 ГиБ, без изменений;
- **новый EFI Manjaro — 512,83 МиБ FAT32 → /boot/efi**;
- **новый root Manjaro — 97,16 ГиБ ext4 → /**;
- Windows Recovery — 533 МиБ, без изменений.

Итоговая разметка должна выглядеть так:



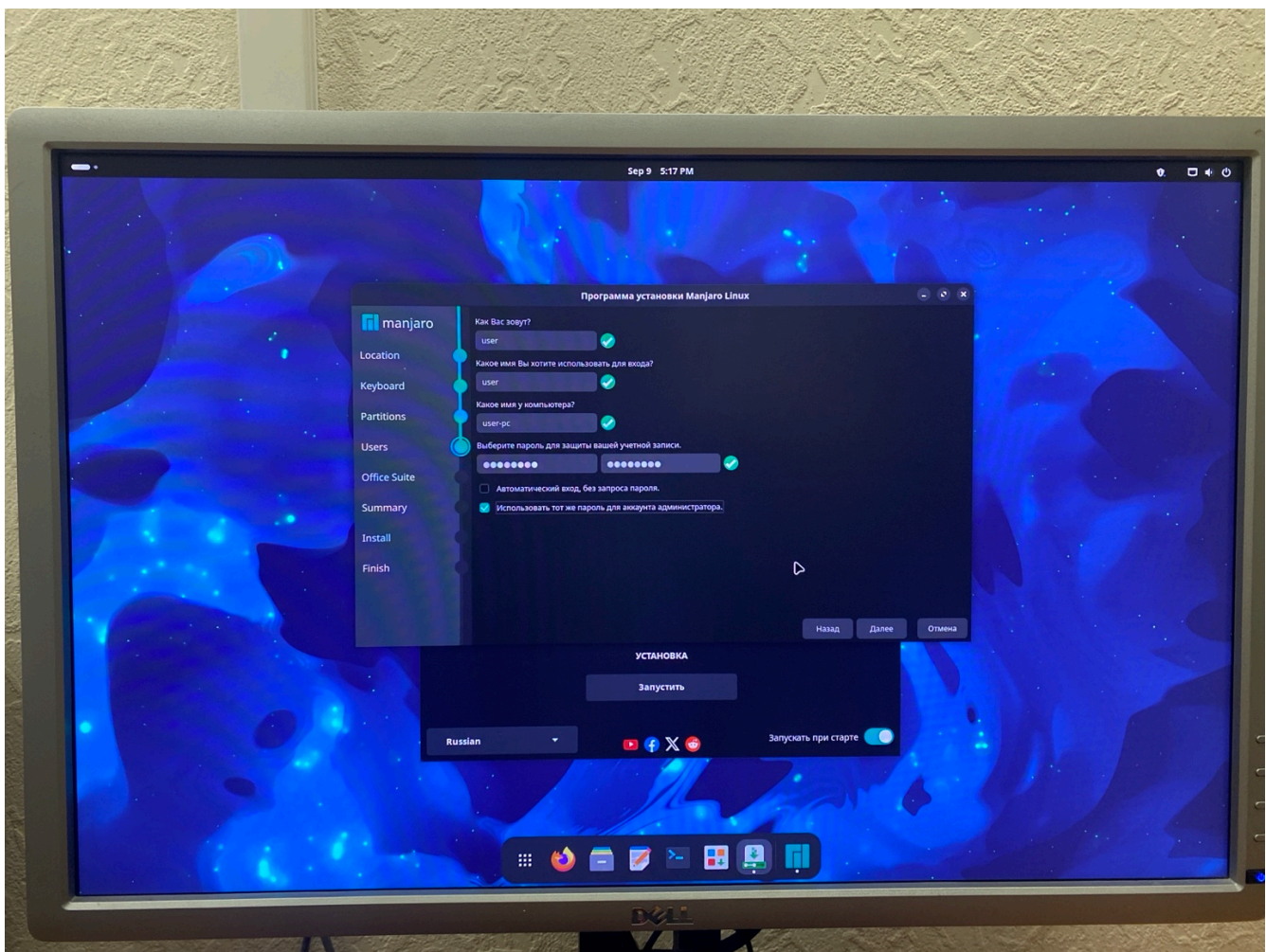
Перед нажатием **Далее** проверьте ещё раз:

- Windows NTFS не форматируется;
- Windows EFI не форматируется;
- Recovery и служебный раздел Windows не изменяются;
- новый FAT32-раздел смонтирован как **/boot/efi**;
- новый ext4-раздел смонтирован как **/**;
- форматируются только **два новых раздела Manjaro**.

8. Завершение установки

Создание пользователя

Заполните имя пользователя, имя компьютера и пароль.



Автоматический вход лучше не включать. Галочку **Использовать тот же пароль для аккаунта администратора** можно оставить включённой.

Офисный пакет

Для Geant4 офисный пакет не требуется, поэтому выбираем **No Office Suite**.



Summary

На странице **Summary** внимательно проверьте список изменений.

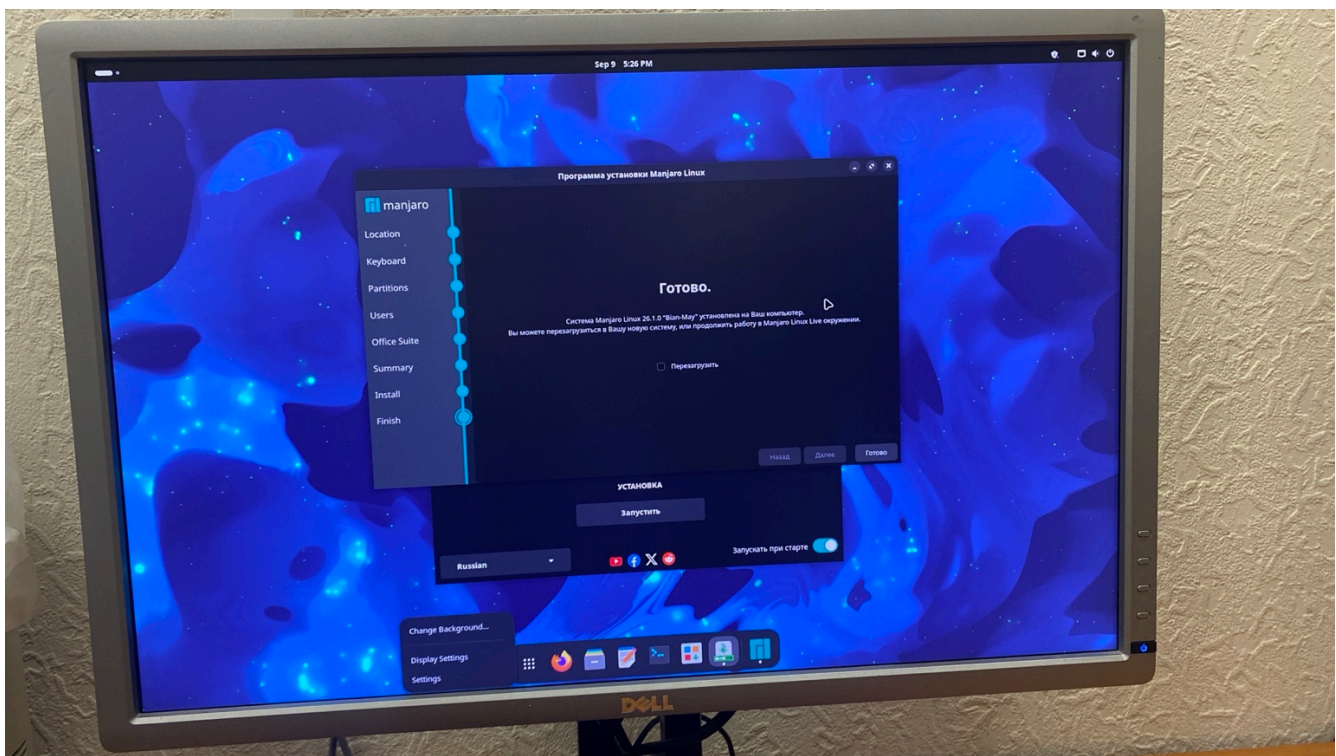
В dual boot должны форматироваться только два созданных нами раздела Manjaro:

- FAT32 /boot/efi;
- ext4 /.

Разделы Windows должны остаться без форматирования.

После проверки нажмите **Установить** → **Установить сейчас** и дождитесь завершения.

Когда появится сообщение **Готово**, выберите перезагрузку.



Во время перезагрузки извлеките установочную флешку.

9. Первый запуск и выбор системы

После перезагрузки запустите Manjaro и убедитесь, что система стартует с внутреннего диска без установочной флешки.

Затем перезагрузите компьютер и проверьте запуск Windows через **Windows Boot Manager**. Если обе системы запускаются, dual boot работает корректно.

10. Первое обновление Manjaro

Откройте терминал и выполните:

```
sudo pacman -Syu
```

Введите пароль и дождитесь окончания обновления.

```

==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux71.preset: 'default'
==> Using default configuration file: '/etc/mkinitcpio.conf'
  -> -k /boot/vmlinuz-7.1-x86_64 -g /boot/initramfs-7.1-x86_64.img
==> Starting build: '7.1.13-2-MANJARO'
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [microcode]
  -> Running build hook: [kms]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [consolefont]
==> WARNING: consolefont: no font found in configuration
  -> Running build hook: [plymouth]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating zstd-compressed initcpio image: '/boot/initramfs-7.1-x86_64.img'
  -> Early uncompressed CPIO image generation successful
==> Initcpio image generation successful
==> Running post hooks
  -> Running post hook: [sbctl]
Secureboot key directory doesn't exist, not signing!
==> Post processing done
(19/33) Updating the appstream cache...
✓ Кэш метаданных успешно обновлен.
(20/33) Updating Grub-Bootmenu
Генерируется файл настройки grub _
Найдена тема: /usr/share/grub/themes/manjaro/theme.txt
Найден образ linux: /boot/vmlinuz-7.1-x86_64
Найден образ initrd: /boot/intel-ucode.img /boot/amd-ucode.img /boot/initramfs-7.1-x86_64.img
Предупреждение: Для обнаружения других загрузочных разделов будет запущен os-prober.
Результат работы будет использован для обнаружения загружаемых файлов и создания новых загрузочных записей.
Добавляется элемент загрузочного меню для настроек микропрограммы UEFI _
Root filesystem isn't btrfs
If you think an error has occurred, please file a bug report at "https://github.com/Antynea/grub-btrfs"
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
Found memtest86+ EFI image: /boot/memtest86+/memtest.efi
завершено
(21/33) Reloading system bus configuration...
(22/33) Checking for old perl modules...
(23/33) Copy Firefox Distribution Settings
(24/33) Updating fontconfig cache...
(25/33) Updating GIO module cache...
(26/33) Compiling GSettings XML schema files...
(27/33) Updating icon theme caches...
(28/33) Reloading GVFS config...
(29/33) Changing NetworkManager Connectivity-Ping to manjaro.org
(30/33) Updating the info directory file...
(31/33) Copy Thunderbird Distribution Settings
(32/33) Updating the desktop file MIME type cache...
(33/33) Signing EFI binaries...
Generating EFI bundles...

```

После большого обновления перезагрузите компьютер.

Русскую раскладку можно добавить через:

Настройки → Клавиатура → Источники ввода.

Если **Ctrl + Alt + T** не открывает терминал, создайте пользовательское сочетание для команды:

kgx

11. Итоговая проверка

Dual boot готов, если:

- компьютер загружается без установочной флешки;
- Manjaro запускается;
- Windows запускается;
- раздел Windows сохранился и открывается;
- Manjaro использует свой EFI-раздел /boot/efi;
- корневой раздел Manjaro смонтирован как /;
- `sudo pacman -Syu` завершается без ошибок.

Проверить точки монтирования можно командой:

```
findmnt / /boot/efi
```

На этом установка Manjaro рядом с Windows завершена.

Установка Geant4 на Manjaro

Этот маршрут выполняется после установки и базовой настройки Manjaro.

Здесь устанавливаются уау, Geant4, его наборы физических данных и проверяется стандартный пример B1.

1. Обновление системы

Обновите систему:

```
sudo pacman -Syu
```

Если обновилось ядро или большое количество системных пакетов, перезагрузите компьютер.

2. Инструменты для сборки AUR-пакетов

Установите стандартные инструменты разработки, Git и CMake:

```
sudo pacman -S --needed base-devel git cmake
```

3. Установка уау

Скачайте пакет:

```
git clone https://aur.archlinux.org/yay.git  
cd yay
```

Соберите и установите:

```
makepkg -si
```

После установки:

```
cd ..  
rm -rf yay
```

Проверьте:

```
yay --version
```

4. Установка Geant4

Установите Geant4 из AUR:

```
yay -S geant4
```

Во время установки можно оставить стандартные ответы уау, если установка выполняется впервые.

Note

Geant4 собирается из исходного кода, поэтому установка может занять десятки минут. Пока в терминале появляются строки Building CXX object, сборка продолжается.

В конце успешной установки вывод выглядит примерно так:

```
==> Finished making: geant4 ...
```

```
...
```

```
(1/1) installing geant4
```

Номера версии и часть служебных строк могут отличаться. Главное — сборка завершилась без ERROR и пакет geant4 был установлен.

После установки проверьте версию:

```
geant4-config --version
```

На проверенной системе установился Geant4 11.4.2.

5. Установка физических данных Geant4

Пакет geant4 из AUR не устанавливает все наборы физических данных автоматически. Для нормальной работы примеров и дальнейших проектов установите используемые Geant4 datasets:

```
yay -S \  
  geant4-neutronhpdata \  
  geant4-ledata \  
  geant4-levelgammadata \  
  geant4-radioactivedata \  
  geant4-particlexsdata \  
  geant4-piidata \  
  geant4-realsurfacedata \  
  geant4-saiddata \  
  geant4-abladata \  
  geant4-inclldata \  
  geant4-ensdfstatedata \  
  geant4-channelingdata
```

Посмотрите список datasets, которые ожидает установленный Geant4:

```
geant4-config --datasets
```

Вывод имеет вид «dataset — переменная окружения — путь», например:

```
G4NDL G4NEUTRONHPDATA /usr/share/Geant4/data/G4NDL4.7.1  
G4EML0W G4LEDDATA /usr/share/Geant4/data/G4EML0W8.8
```

```
PhotonEvaporation G4LEVELGAMMADATA /usr/share/Geant4/data/PhotonEvaporation6.1.2
RadioactiveDecay G4RADIOACTIVEDATA /usr/share/Geant4/data/RadioactiveDecay6.1.2
G4PARTICLEXS G4PARTICLEXSDATA /usr/share/Geant4/data/G4PARTICLEXS4.2
G4PII G4PIIDATA /usr/share/Geant4/data/G4PII1.3
RealSurface G4REALSURFACEDATA /usr/share/Geant4/data/RealSurface2.2
G4SAIDDATA G4SAIDXSDATA /usr/share/Geant4/data/G4SAIDDATA2.0
G4ABLA G4ABLADATA /usr/share/Geant4/data/G4ABLA3.3
G4INCL G4INCLDATA /usr/share/Geant4/data/G4INCL1.3
G4ENSDFSTATE G4ENSDFSTATEDATA /usr/share/Geant4/data/G4ENSDFSTATE3.0
G4CHANNELING G4CHANNELINGDATA /usr/share/Geant4/data/G4CHANNELING2.0
```

Версии каталогов могут меняться вместе с Geant4. Отдельные AUR-пакеты datasets могут хранить данные в других каталогах; фактические пути к ним задаются переменными окружения на следующем шаге.

6. Подключение переменных окружения datasets

AUR-пакеты с datasets создают свои скрипты в /etc/profile.d/. В zsh подключим их автоматически при открытии терминала.

Добавьте в конец ~/.zshrc:

```
cat >> ~/.zshrc <<'EOF'

# Geant4 datasets
for f in /etc/profile.d/geant4-*.sh; do
    [ -r "$f" ] && source "$f"
done
EOF
```

Примените изменения:

```
source ~/.zshrc
```

Проверьте одну из переменных:

```
echo $G4ENSDFSTATEDATA
```

Она должна содержать путь к установленному набору данных, например:

```
/usr/share/geant4-ensdfstatedata/G4ENSDFSTATE3.0
```

7. Сборка стандартного примера B1

Скопируйте пример в домашнюю папку:

```
cp -r /usr/share/Geant4/examples/basic/B1 ~/geant4-B1
```

Перейдите в него и создайте каталог сборки:

```
cd ~/geant4-B1
mkdir build
cd build
```

Настройте проект:

```
cmake ..
```

При успешной конфигурации конец вывода выглядит примерно так:

```
-- Found Geant4: /usr/lib/cmake/Geant4/Geant4Config.cmake (found version "11.4.2")
-- Configuring done
-- Generating done
-- Build files have been written to: /home/<user>/geant4-B1/build
```

Версия и имя пользователя в пути могут отличаться.

Соберите B1:

```
cmake --build . -j$(nproc)
```

Успешная сборка заканчивается строкой вида:

```
[100%] Built target exampleB1
```

После этого в каталоге build появится exampleB1.

8. Запуск B1

Проверьте тип графической сессии:

```
echo $XDG_SESSION_TYPE
```

Если вывод wayland

Убедитесь, что установлен XWayland:

```
sudo pacman -S --needed xorg-xwayland
```

Запускайте B1 через XWayland:

```
QT_QPA_PLATFORM=xcb ./exampleB1
```

Это позволяет избежать проблем Qt/OpenGL, которые могут появляться при прямом запуске стандартной визуализации Geant4 под Wayland.

Если вывод x11

Запускайте обычной командой:

```
./exampleB1
```

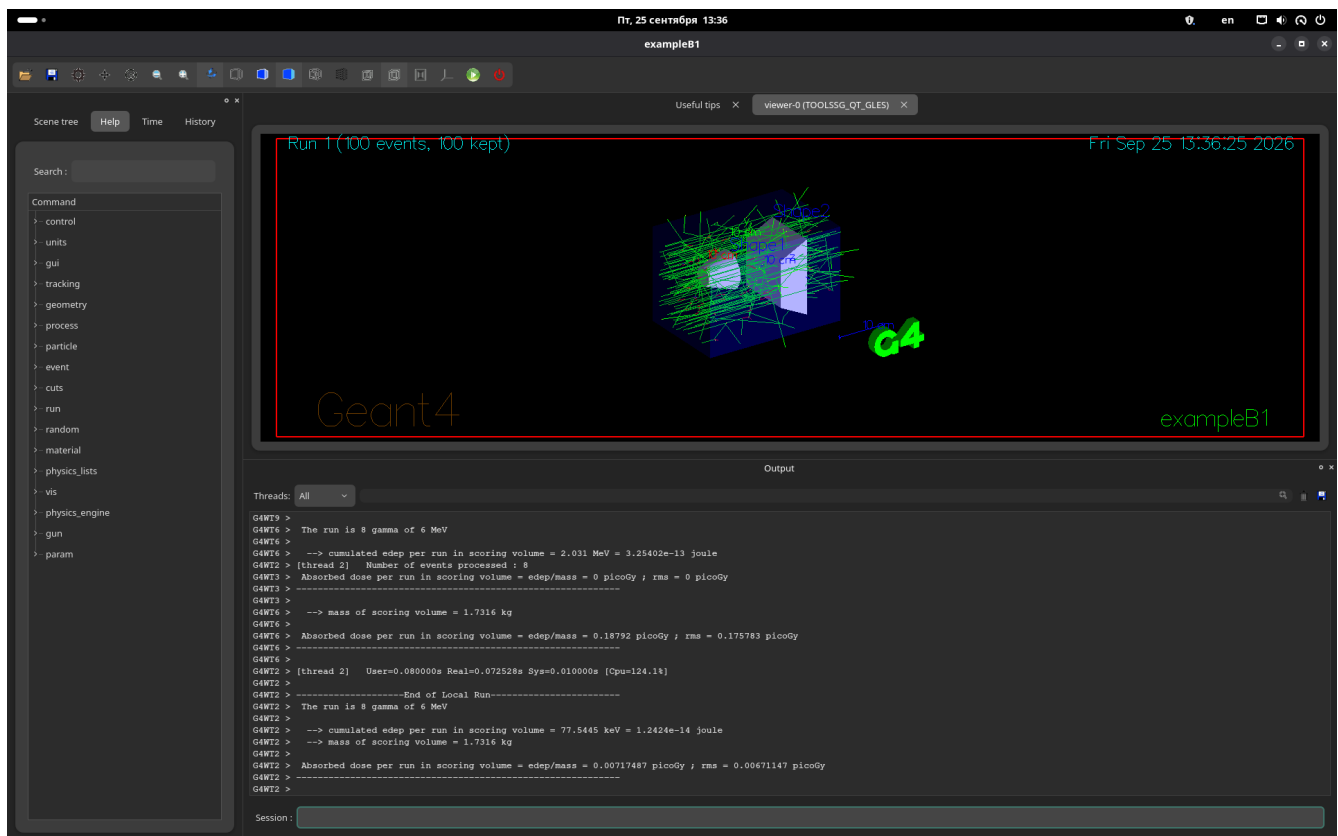
После запуска должно открыться графическое окно Geant4 с геометрией примера.

9. Проверка расчёта

В нижней строке Session: окна Geant4 выполните:

```
/run/beamOn 100
```

В окне должны появиться траектории частиц, а в выводе — завершение расчёта 100 событий.



Для другого количества событий измените число, например:

```
/run/beamOn 1000
```

Note

При большом числе событий визуализатор может сообщить, что для просмотра сохранены только 100 событий. Это ограничение визуализации; расчёт выполняется для всего числа, указанного в `/run/beamOn`.

10. Итоговая проверка

Установка готова, если:

- `geant4-config --version` выводит версию Geant4;
- `geant4-config --datasets` показывает установленные datasets;
- `echo $G4ENSDFSTATEDATA` выводит путь к данным;
- `make ..` и сборка B1 завершаются без ошибок;
- B1 открывается с графической визуализацией;
- `/run/beamOn 100` успешно рассчитывает 100 событий.

После этого Geant4 готов для дальнейших проектов и лабораторных работ.

Установка Geant4 на macOS

Этот маршрут предназначен для установки Geant4 из исходного кода на macOS.

Маршрут проверен на:

- MacBook Pro с процессором Intel x86_64;
- macOS Ventura 13.7.8;
- Apple Clang 14.0.3;

- CMake 3.31.12;
- Qt 5.15.19;
- Geant4 11.4.2.

В результате будет собран Geant4 с поддержкой Qt5 и OpenGL, после чего установка проверяется на стандартном примере B1.

1. Открытие Terminal

Откройте поиск Spotlight:

Command + Space

Введите:

Terminal

и нажмите Enter.

2. Проверка системы

Выполните:

```
uname -m  
sw_vers  
xcode-select -p  
clang --version
```

На проверенной машине архитектура:

x86_64

а команда:

```
xcode-select -p
```

возвращает:

```
/Library/Developer/CommandLineTools
```

Это означает, что Command Line Tools уже установлены.

Если они отсутствуют, установите их командой:

```
xcode-select --install
```

3. Установка MacPorts

На проверенной Intel-машине зависимости устанавливались через MacPorts.

Скачайте установочный .pkg для своей версии macOS с официального сайта MacPorts:

<https://www.macports.org/install.php>

Установите пакет обычным способом.

После установки полностью закройте Terminal, откройте его снова и проверьте:

```
port version
```

Пример успешного вывода:

```
Version: 2.12.6
```

4. Установка CMake и Qt5

Обновите MacPorts:

```
sudo port selfupdate
```

Установите CMake и Qt5:

```
sudo port install cmake qt5
```

Установка Qt может занять заметное время и установить большое количество зависимостей.

Проверьте CMake:

```
cmake --version
```

Проверьте Qt5:

```
/opt/local/libexec/qt5/bin/qmake --version
```

На проверенной машине:

```
cmake version 3.31.12
```

```
QMake version 3.1
```

```
Using Qt version 5.15.19 in /opt/local/libexec/qt5/lib
```

5. Скачивание исходников Geant4

Создайте рабочую директорию:

```
mkdir -p ~/software/Geant4
```

```
cd ~/software/Geant4
```

Скачайте Geant4 11.4.2:

```
curl -L https://github.com/Geant4/geant4/archive/refs/tags/v11.4.2.tar.gz -o geant4-v11.4.2.t
```

Распакуйте архив:

```
tar -xzf geant4-v11.4.2.tar.gz
```

Проверьте содержимое:

```
ls
```

Должны появиться:

```
geant4-11.4.2
```

```
geant4-v11.4.2.tar.gz
```

6. Конфигурация Geant4

Исходный код, сборку и установленную версию будем хранить отдельно.

Создайте папку сборки:

```
cd ~/software/Geant4
```

```
mkdir -p build
```

```
cd build
```

Запустите CMake:

```
cmake ../geant4-11.4.2 \
  -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="$HOME/software/Geant4/geant4-11.4.2-install" \
  -DGEANT4_INSTALL_DATA=ON \
  -DGEANT4_USE_QT=ON \
```

```
-DGEANT4_USE_QT_QT5=ON \  
-DCMAKE_PREFIX_PATH=/opt/local/libexec/qt5
```

Здесь:

- CMAKE_INSTALL_PREFIX задаёт папку, куда будет установлен готовый Geant4;
- GEANT4_INSTALL_DATA=ON включает загрузку наборов физических данных;
- GEANT4_USE_QT=ON включает графический интерфейс;
- GEANT4_USE_QT_QT5=ON явно выбирает Qt5;
- CMAKE_PREFIX_PATH указывает расположение Qt5 из MacPorts.

Important

Для Geant4 11.4 при использовании Qt5 необходимо явно указать GEANT4_USE_QT_QT5=ON. Без этого CMake может начать искать Qt6 и завершиться ошибкой.

При успешной конфигурации в конце будет примерно:

```
GEANT4_USE_QT: Build Geant4 with Qt5 support  
-- Configuring done  
-- Generating done
```

7. Сборка Geant4

Запустите сборку с использованием всех доступных потоков процессора:

```
cmake --build . --parallel $(sysctl -n hw.ncpu)
```

Сборка может занять продолжительное время.

При успешном завершении последние строки будут выглядеть примерно так:

```
[100%] Built target G4physicslists
```

8. Установка Geant4

После успешной сборки выполните:

```
cmake --install .
```

Geant4 установится в:

```
~/software/Geant4/geant4-11.4.2-install
```

Проверьте содержимое:

```
ls ~/software/Geant4/geant4-11.4.2-install
```

Должны быть каталоги:

```
bin  
include  
lib  
share
```

Проверьте установочные скрипты:

```
ls ~/software/Geant4/geant4-11.4.2-install/bin
```

Должны присутствовать:

```
geant4-config  
geant4.csh  
geant4.sh
```

9. Подключение Geant4 к zsh

Чтобы окружение Geant4 загружалось при каждом запуске Terminal, добавьте его в ~/.zshrc:

```
echo 'source "$HOME/software/Geant4/geant4-11.4.2-install/bin/geant4.sh"' >> ~/.zshrc
```

Примените изменения:

```
source ~/.zshrc
```

Проверьте версию:

```
geant4-config --version
```

Ожидаемый результат:

11.4.2

10. Проверка на стандартном примере B1

Перейдите в каталог стандартного примера:

```
cd ~/software/Geant4/geant4-11.4.2/examples/basic/B1
```

Создайте отдельную папку сборки:

```
mkdir -p build
```

```
cd build
```

Сконфигурируйте пример:

```
cmake .. \
  -DGeant4_DIR="$HOME/software/Geant4/geant4-11.4.2-install/lib/Geant4-11.4.2"
```

При успешной конфигурации CMake должен найти установленный Geant4:

```
-- Found Geant4: ... (found version "11.4.2")
-- Configuring done
-- Generating done
```

Соберите пример:

```
cmake --build . --parallel $(sysctl -n hw.ncpu)
```

Запустите:

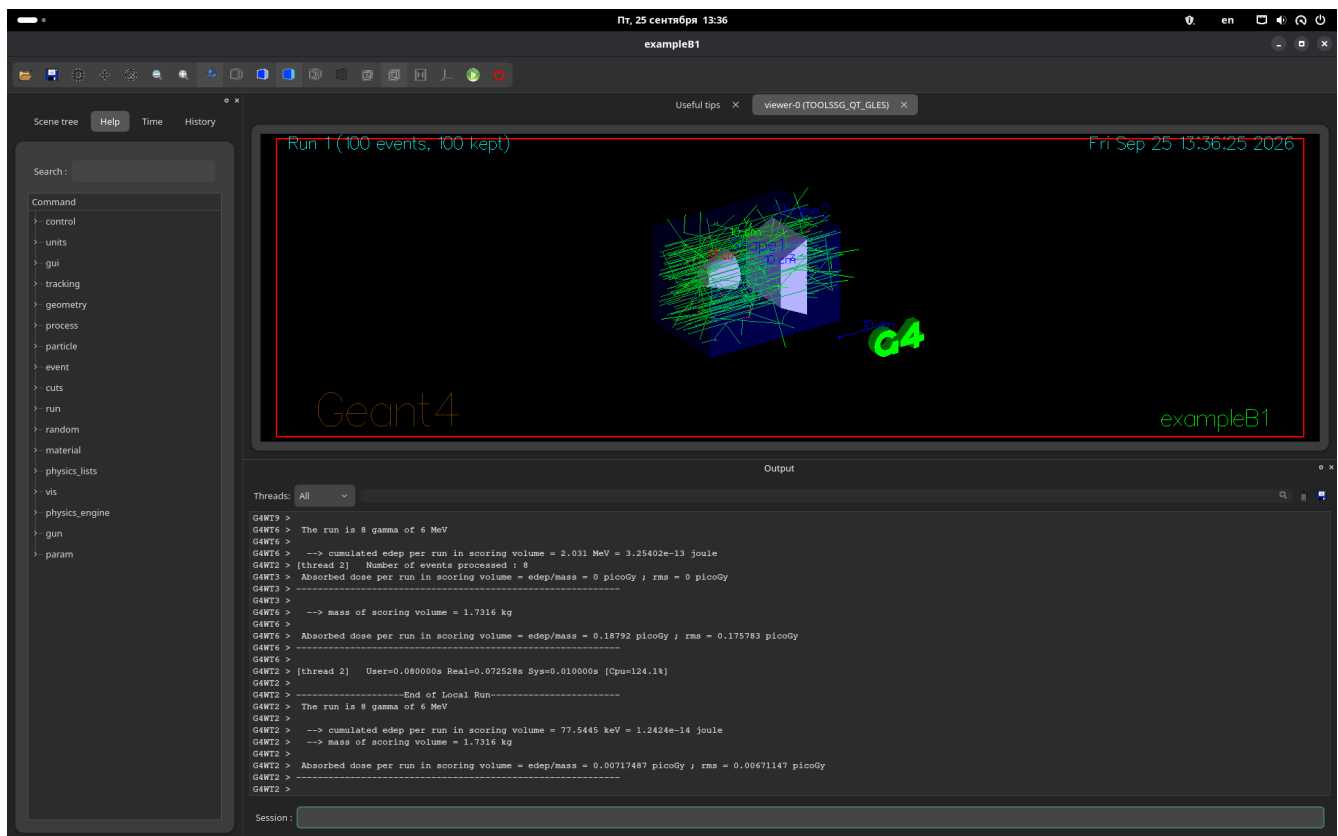
```
./exampleB1
```

Должно открыться графическое окно Geant4 с Qt-интерфейсом и визуализацией геометрии примера B1.

Для проверки расчёта в строке Session: выполните:

```
/run/beamOn 100
```

После расчёта в окне появятся траектории частиц:



Если окно открылось и геометрия отображается, значит корректно работают:

- Geant4;
- Qt5;
- OpenGL;
- CMake;
- Apple Clang;
- наборы физических данных Geant4.

11. Итоговая структура

После установки рабочая директория выглядит примерно так:

```
~/software/Geant4/
├── geant4-11.4.2/
├── geant4-v11.4.2.tar.gz
├── build/
└── geant4-11.4.2-install/
    ├── bin/
    ├── include/
    ├── lib/
    └── share/
```

То есть отдельно хранятся:

исходный код

↓

build

↓

установленная версия

На этом установка и проверка Geant4 11.4.2 на macOS завершены.